



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL



TESIS

INFLUENCIA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN LA CREACIÓN DE VALOR DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 2022

PRESENTADO POR:

ARNALDO BRANDON CUBA ASILLO

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL

CON MENCIÓN EN: GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

PUNO, PERÚ

2025



ARNALDO BRANDON CUBA ASILLO

INFLUENCIA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN LA CREACIÓN DE VALOR DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE E...

20.- INGENIERÍA CIVIL
20.- INGENIERÍA CIVIL
Universidad Nacional del Altiplano

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid::8254:469207102

162 Páginas

Fecha de entrega

23 jun 2025, 11:30 a.m. GMT-5

29.675 Palabras

Fecha de descarga

23 jun 2025, 11:48 a.m. GMT-5

181.493 Caracteres

Nombre de archivo

INFLUENCIA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN LA CREACIÓN DE VALOR DE EMPRESAS CONSTR....docx

Tamaño de archivo

1.6 MB


Ing. Gina Frank Laque Córdova
DOCENTE UNIVERSITARIO
C.O.D. UNA N° 2006511





10% Similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para ca...

Filtrado desde el informe

- Bibliografía
- Texto citado
- Texto mencionado
- Coincidencias menores (menos de 12 palabras)

Fuentes principales

- 8%  Fuentes de Internet
- 5%  Publicaciones
- 7%  Trabajos entregados (trabajos del estudiante)

Marcas de integridad

N.º de alerta de integridad para revisión

-  **Caracteres reemplazados**
135 caracteres sospechosos en N.º de páginas
Las letras son intercambiadas por caracteres similares de otro alfabeto.

Los algoritmos de nuestro sistema analizan un documento en profundidad para buscar inconsistencias que permitirían distinguirlo de una entrega normal. Si advertimos algo extraño, lo marcamos como una alerta para que pueda revisarlo.

Una marca de alerta no es necesariamente un indicador de problemas. Sin embargo, recomendamos que preste atención y la revise.



Ing. Gina Frank Laque Córdova
DOCENTE UNIVERSITARIO
C.O.D. UNA N° 2006511



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
ESUELA DE POSTGRADO
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
PUNO-PERÚ
Ing. Gina Frank Laque Córdova
C.O.D. 2006511





UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

ESCUELA DE POSGRADO

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL

TESIS

INFLUENCIA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN LA CREACIÓN DE VALOR DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 2022



PRESENTADA POR:

ARNALDO BRANDON CUBA ASILLO

PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:

MAESTRO EN INGENIERÍA CIVIL

CON MENCIÓN EN: GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

APROBADA POR EL JURADO SIGUIENTE:

PRESIDENTE

.....
D.Sc. EDGAR VIDAL HURTADO CHAVEZ

PRIMER MIEMBRO

.....
Dr. FELIX ROJAS CHAHUARES

SEGUNDO MIEMBRO

.....
Mtro. EMILIO CASTILLO ARONI

ASESOR DE TESIS

.....
Mtro. GINO FRANK LAQUE CORDOVA

Puno, 19 de mayo de 2025.

ÁREA: Ciencias de la Ingeniería.

TEMA: Influencia de los riesgos financieros en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la bolsa de valores de Lima 2022.

LÍNEA: Economía y Desarrollo.



DEDICATORIA

A Dios, a Fidel y Judith, mis padres, por ser guías en mi desarrollo personal y profesional.

A Stiwarth y Laura, mis hermanos, quienes me acompañan en todo momento.

Arnaldo Brandon Cuba Asillo.



AGRADECIMIENTOS

Agradezco al niño Jesús, que con toda su divinidad me brindo fortaleza, fue mi guía y me cuido durante todo este tiempo. A la Universidad Nacional del Altiplano Puno, la cual me formo como profesional, a todos los docentes de la maestría en Ingeniería Civil, en especial a mi asesor de tesis que con toda su experiencia y consejos encamino la presente. Finalmente agradecer a todas las personas que apoyaron el desarrollo de la esta investigación.

Arnaldo Brandon Cuba Asillo.

ÍNDICE GENERAL

	Pág.
DEDICATORIA	i
AGRADECIMIENTOS	ii
ÍNDICE GENERAL	iii
ÍNDICE DE TABLAS	v
ÍNDICE DE FIGURAS	vi
ÍNDICE DE ANEXOS	vii
ACRÓNIMOS	viii
RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1	Marco teórico	5
1.1.1	Sector construcción	5
1.1.2	Mercado de valores	6
1.1.3	Riesgo financiero	9
1.1.4	Creación de valor	15
1.2	Antecedentes	19
1.2.1	Internacionales	19
1.2.2	Nacionales	25
1.2.3	Locales	28

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1	Identificación del problema	30
2.2	Enunciados del problema	31
2.2.1	Problema general	31
2.2.2	Problemas específicos	31
2.3	Justificación	32
2.4	Objetivos	33
2.4.1	Objetivo general	33
2.4.2	Objetivos específicos	33



2.5	Hipótesis	33
2.5.1	Hipótesis general	33
2.5.2	Hipótesis específicas	33

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1	Lugar de estudio	34
3.2	Población	34
3.2.1	AENZACI	34
3.2.2	INVCEN1	35
3.2.3	GRHOLDC1	35
3.2.4	FUTURAC	35
3.3	Muestra	36
3.4	Método de investigación	36
3.5	Descripción detallada de métodos por objetivos específicos	36
3.5.1	Descripción de variables	36
3.5.2	Descripción de métodos	37
3.5.3	Aplicación de prueba estadística inferencial	57

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1	Resultados	60
4.1.1	Resultados descriptivos	60
4.1.2	Resultados inferenciales	75
4.2	Discusión	85
4.2.1	Objetivo específico 1	85
4.2.2	Objetivo específico 2	86
4.2.3	Objetivo específico 3	87

CONCLUSIONES	88
--------------	----

RECOMENDACIONES	90
-----------------	----

BIBLIOGRAFÍA	92
--------------	----

ANEXOS	102
--------	-----

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
1. Zonas de riesgo modelo de Altman	14
2. Empresas constructoras de la BVL	34
3. Rendimiento logarítmico	39
4. Determinación de riesgo de mercado	40
5. Resumen de riesgo de mercado	40
6. Información financiera	41
7. Determinación del riesgo de fracaso empresarial (z)	43
8. Resumen de riesgo de fracaso empresarial	44
9. Determinación de riesgo país (Perú-2013)	45
10. Resumen de riesgo país	45
11. Rendimiento en resta	49
12. Determinación de la beta	50
13. Determinación de la beta desapalancada AENZAC1	51
14. Tasa libre de riesgo	52
15. Rendimiento del mercado	53
16. Determinación de Costo del capital propio (Ke) AENZAC1	54
17. Determinación de la creación de valor	55
18. Resumen creación de valor	56
19. Prueba de normalidad para las variables	58
20. Coeficiente de relación de Spearman	59
21. Riesgo de mercado VaR	60
22. Riesgo de fracaso empresarial z	65
23. Riesgo país (Rp)	70
24. Creación de valor EVA	71
25. Prueba de correlación (VaR – EVA).	75
26. Regresión no paramétrica (VaR – EVA).	76
27. Prueba de correlación (z – EVA).	78
28. Regresión no paramétrica (z – EVA).	79
29. Prueba de correlación (Rp – EVA).	81
30. Regresión no paramétrica (Rp – EVA).	82
31. Regresión no paramétrica.	84



ÍNDICE DE FIGURAS

	Pág.
1. Riesgo de mercado VaR	62
2. Riesgo de fracaso empresarial z	66
3. Riesgo país Rp	70
4. Creación de valor empresarial EVA	72



ÍNDICE DE ANEXOS

	Pág.
1. Matriz de consistencia	102
2. Detalle de Accesos y Fuentes de Información Utilizadas	104
3. Precios de cierre – rendimiento logarítmico	110
4. Cálculo de riesgo de mercado VaR	111
5. Resumen riesgo de mercado VaR	112
6. Estados financieros	113
7. Cálculo de riesgo de fracaso empresarial z	116
8. Resumen riesgo de fracaso empresarial z	124
9. Cálculo de riesgo país	125
10. Resumen de riesgo país	127
11. Precios de cierre – rendimiento en resta	128
12. Cálculo de la beta	129
13. Cálculo de beta desapalancada	131
14. Tasa libre de riesgo – rendimiento del mercado	133
15. Cálculo de R_m , R_f .	135
16. Cálculo de K_e	136
17. Cálculo de creación de valor EVA	138
18. Cálculo creación de valor EVA	146
19. Resumen para tratamiento estadístico (Anexos 5, 8, 10, 18)	147
20. Declaración jurada de autenticidad de tesis	149
21. Autorización de depósito de tesis en el Repositorio Institucional	150



ACRÓNIMOS

ANOVA	: Analysis of Variance
BAIT	: Beneficio Antes de Intereses e Impuestos
BCR	: Banco Central de Reserva
BVC	: Bolsa de Valores de Colombia
BVL	: Bolsa de Valores de Lima
CAPECO	: Cámara Peruana de la Construcción
CAPM	: Capital Asset Pricing Model
CONASEV	: Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores
CVaR	: Conditional Value at Risk
EBIT	: Earnings Before Interest and Taxes
EVA	: Valor Económico Agregado
NOPAT	: Net Operating Profit After Taxes
PBI	: Producto Bruto Interno
ROA	: Return on Assets
ROE	: Return on Equity
ROI	: Return on Investment
SMV	: Superintendencia de Mercado de Valores
TE	: Tracking Error
UAIDI	: Utilidad Antes de Intereses Después de Impuestos
VaR	: Value at Risk
WACC	: Weighted Average Cost of Capital

RESUMEN

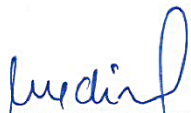
Los riesgos financieros se relacionan con la incertidumbre que afecta el bienestar financiero de una empresa y sus componentes. Analizarlos resulta crucial para proteger los activos, facilitar decisiones financieras y fomentar la creación de valor; ya que la falta de información incrementa la vulnerabilidad ante dichos riesgos. En consecuencia, el estudio tuvo como objetivo determinar la influencia de los riesgos financieros en la creación de valor de las empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima. Metodológicamente, se empleó un enfoque cuantitativo, de nivel explicativo y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por cuatro empresas constructoras, seleccionadas mediante muestreo censal. Los riesgos financieros se determinaron mediante, (VaR) para el riesgo de mercado, (z) para el riesgo de fracaso empresarial, (Rp) para el riesgo país, y (EVA) para la creación de valor. Los resultados mostraron coeficientes de Spearman de $-0,417$ ($p < \alpha$), $0,351$ ($p < \alpha$), $-0,061$ ($p > \alpha$) y de regresión de $-0,564$, ($p < \alpha$), $0,710$ ($p < \alpha$), $-0,302$ ($p > \alpha$), para cada riesgo; además que los riesgos financieros absorben el 55,9% de la variabilidad de la creación de valor. Se concluyó que, existe influencia de los riesgos financieros en la creación de valor de las empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima; precisando que, el VaR presentó una relación inversa, el z una relación directa, y el Rp una relación inversa sobre el EVA, aunque esta última no tuvo significancia estadística.

Palabras clave: Precios de cierre, rendimiento, riesgos de fracaso empresarial, riesgos de mercado, riesgo país.

ABSTRACT

Construction sector financial risk analysis, which is related to uncertainty, affects both the company and the financial welfare of its components. Then, it is crucial to protect assets, facilitate financial decisions, and promote value creation. The absence of information increases these risks and company vulnerability. The objective of the study was to determine the influence of financial risks on the value creation of construction companies listed on the Lima Stock Exchange. Methodologically, we used a quantitative approach with an explanatory level and a non-experimental design. Four construction companies were considered as samples for the research. Financial risks were determined by (VaR) for market risk, (z) for business failure risk, (Rp) for country risk, and (EVA) for value creation. Spearman coefficients of $-0,417$ ($p < \alpha$), $0,351$ ($p < \alpha$), and $-0,061$ ($p > \alpha$) and regression coefficients of $-0,564$ ($p < \alpha$), $0,710$ ($p < \alpha$), and $-0,302$ ($p > \alpha$) for each considered risk were determined; furthermore, financial risks absorb 55,9% of the variability of value creation. The financial risks significantly influence the value creation of construction companies listed on the Lima Stock Exchange. Specifically, the Value at Risk (VaR) exhibited an inverse relationship with Economic Value Added (EVA), while variable z showed a direct relationship. Additionally, the variable Rp also displayed an inverse relationship with EVA; however, this latter relationship was not statistically significant.

Keywords: Business failure risks, closing prices, country risk, market risks, returns.


WENCESLAO T. MEDINA ESPINOZA
Ing. Industrias Alimentarias Reg. CIP 39643
Doctor en Ciencias de la Ingeniería

INTRODUCCIÓN

El sector construcción en el Perú es uno de los motores económicos clave, debido a su rol en el desarrollo de infraestructura y generación de empleo. Dentro de este contexto, las empresas constructoras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) desempeñan un papel fundamental al atraer inversión y movilizar capital en la economía nacional. Sin embargo, estas empresas se enfrentan a múltiples riesgos financieros, como el riesgo de mercado, de fracaso empresarial, y el riesgo país, que influyen en el rendimiento de las empresas y en su capacidad para maximizar la creación de valor, medido en términos de indicadores financieros como el Valor Económico Agregado (EVA). Esta investigación, se centra en el análisis de la influencia de estos riesgos sobre la creación de valor, puesto que, resulta crucial para comprender cómo los factores financieros inciden en el desarrollo sostenible de estas empresas y en la estabilidad del sector del en general (Caña, 2022).

Este estudio se sitúa en el área de ciencias de la ingeniería, en la línea de investigación de infraestructura y construcciones, dentro de la sub línea de riesgos en construcción. El propósito de esta investigación es evaluar de manera cuantitativa cómo los riesgos financieros influyen en la creación de valor de las empresas constructoras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. A través de este análisis, se determina la magnitud de estos impactos y se brinda recomendaciones que ayuden a optimizar la gestión de riesgos financieros en este sector, promoviendo decisiones de inversión más informadas tanto para los directivos como para los inversores.

Para lograr los objetivos planteados, se emplea métodos de análisis cuantitativo, específicamente, una prueba estadística de Spearman, apoyando de un modelo de regresión no paramétrica, que permite estudiar la influencia de variables financieras como el riesgo de mercado, mediante el VaR, el riesgo de fracaso empresarial, mediante el z y el riesgo país sobre el EVA de las empresas en un período de diez años. Además, se analiza la significancia estadística de los resultados para validar las relaciones identificadas. La muestra se compone de 4 empresas constructoras que cotizan en la BVL; los datos financieros históricos son recopilados de fuentes oficiales. Este enfoque metodológico permite construir un modelo robusto que refleje la influencia de los riesgos financieros en la creación de valor de las empresas constructoras en el Perú.

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. Primero, la revisión de literatura, aquí se desarrolla el marco teórico sobre el cual se fundamenta la investigación, con los respectivos antecedentes que sostienen la misma. Segundo, el planteamiento del problema, partiendo desde la identificación del problema, los respectivos enunciados a través del problema general y específicos, pasando por la justificación de la investigación y terminando con los objetivos e hipótesis tanto general como específicas. Tercero, materiales y métodos, aquí se contextualiza la ubicación de la investigación, además de su población y muestra, con una detallada descripción de los métodos utilizados. Cuarto, resultados y discusión, aquí se presenta los resultados obtenidos a través de las pruebas estadísticas y en base a la información procesada, estos se discuten con los resultados obtenidos por los autores citados en los antecedentes. Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones que se obtienen producto de todo el proceso de la investigación.

CAPÍTULO I

REVISIÓN DE LITERATURA

1.1 Marco teórico

1.1.1 Sector construcción

El ámbito de la construcción abarca todas las actividades vinculadas con la programación, diseño, ejecución, remodelación, conservación y supervisión de edificaciones e infraestructuras. Este rubro es relevante por su contribución esencial al progreso económico y social de una localidad o nación, ya que está involucrado en diversas áreas, como la construcción residencial, comercial, la de infraestructura pública (carreteras, puentes, aeropuertos, etc.), la industrial, la de energía y recursos naturales (centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua, etc.), entre otras (Aguilar y Veliz, 2021).

Este sector incluye la elaboración y diseño de proyectos, la obtención de recursos y equipamiento, la contratación de personal, la administración de presupuestos y cronogramas, y la incorporación de tecnología de construcción y la adherencia a regulaciones y estándares de seguridad y calidad. Además, este campo suele colaborar estrechamente con otros, como el financiero, y el de servicios profesionales (Arrieta y Ricra, 2020).

A su vez, para Romero et al.(2021) esta industria posee sensibilidad a fluctuaciones económicas de un país, debido a que los movimientos se acompañan de movimiento de capital, reactivación productiva, y reactivación laboral.

A. Sector construcción en el Perú

El sector en el país representa un componente esencial de la actividad económica que abarca todas las acciones vinculadas con el ciclo de vida de las infraestructuras, edificaciones y otras obras civiles que incluyen desde la planificación, pasando por la construcción, y al final el funcionamiento y mantenimiento y respectiva gestión global (Saavedra, 2018).

La importancia del sector en la económica, se ve reflejada en la relación que tiene con el Producto Bruto Interno (PBI), puesto que representa el 6,3% del PBI nacional; además que, por su amplitud desempeña un papel fundamental como dinamizador en la economía del país. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a través del informe “Actividad económica” publicado en abril 2024, indica que el rubro creció 7,0%, debido al aumento en las obras públicas y privadas (BCR, 2024).

Por otro lado, es importante mencionar que el rubro construcción es uno de los sectores económicos más dinámicos dentro de la economía del país por la relación que tiene con otras industrias a través de las actividades que realiza (Ayllon, 2018).

A.1 Empresas constructoras

Una empresa constructora es una entidad dedicada a la planificación, diseño, ejecución y supervisión de proyectos de construcción, abarcando desde edificaciones (edificios para viviendas, hospitales, universidades), hasta infraestructuras (puentes, carreteras, ferrocarriles) (Céspedes y Mora, 2010). Las empresas constructoras por su especialidad, pueden dedicarse a distintas actividades como: de construcción, de consultoría y dirección, de ejecución de proyectos y diseño, de instalación y servicios, de proveedores o auxiliares, además de las que se dedican a distintas especialidades a la vez (Gracida, 2016).

1.1.2 Mercado de valores

Los mercados de valores se han venido estudiando durante varios años, desde su surgimiento inicial en Bélgica desde el siglo XV. A lo largo del tiempo, la terminología asociada ha experimentado cambios, evolucionando hasta lo que hoy conocemos como bolsa de valores o propiamente mercado de valores. En inglés, se utiliza también el término “stock market” o “stock Exchange”, y en ocasiones simplemente “Exchange”. Estas expresiones se refieren al espacio o lugar donde se lleva a cabo el movimiento de valores (o securities en inglés), con la presencia de compradores y vendedores, lo que satisface los requisitos mínimos para ser considerado un mercado (Marin, 2019).

Los valores, llamados también activos financieros refieren a dos tipos de instrumentos: renta fija (bonos), y renta variable (acciones). Un participante puede ingresar al mercado, mediante la adquisición de algún valor, el cual esta ofertado por otro participante. Cabe recalcar que, el mercado primario se refiere a la emisión de valores, y el mercado secundario al intercambio de estos; incluyendo a los participantes relacionados (Villanueva, 2007).

A. Superintendencia de Mercado de Valores

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es el organismo público encargado de supervisar y regular el mercado de valores en Perú. Su función principal es velar por la transparencia, eficiencia y correcto funcionamiento del mercado de valores, garantizando la protección de los inversionistas y el desarrollo de un entorno competitivo y equitativo. La SMV fue creada en 2011 mediante la Ley N.º 29782, como sucesora de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), con el objetivo de fortalecer el marco institucional y regulador del mercado de valores peruano (Congreso de la República del Perú, 2018).

Entre sus principales funciones se tiene: emitir normas relacionadas con el mercado de valores, supervisar el cumplimiento de la regulación por parte de los participantes para asegurar que las operaciones se realicen de manera eficiente y transparente, y fomentar la formación adecuada en esta materia mediante la provisión de herramientas que faciliten el aprendizaje (Montalbán, 2022).

Los participantes en la SMV son fundamentales para facilitar la negociación de valores entre demandantes y ofertantes. Entre ellos se encuentran los emisores, que son empresas que buscan captar recursos financieros mediante la emisión de acciones y bonos, y los inversionistas, que son individuos o entidades que invierten sus recursos en busca de rentabilidad. Además, la Bolsa de Valores de Lima actúa como el espacio donde se llevan a cabo estas transacciones, asegurando una intermediación justa y transparente; también juegan un papel crucial las Sociedades

Agentes de Bolsa (SAB), que permiten a los inversionistas realizar transacciones a cambio de una comisión. (Lovera et al., 2017).

Este organismo mediante la resolución N° 001-2023-SMV/01, dispone un Reglamento de Gestión Integral de Riesgos, que precisa que las empresas del mercado, deben gestionar sus riesgos financieros; este proceso implica identificar, evaluar y mitigar los riesgos, exige a las entidades supervisadas implementar políticas internas, controles adecuados y reportes periódicos sobre su exposición al riesgo, promoviendo así la transparencia y la protección de los inversionistas (Rojas y Samaniego, 2018).

La mencionada resolución también proporciona una clasificación de riesgos a los que puede estar expuesta una entidad, tanto internas como externas. Entre ellos se encuentra el riesgo de mercado, que implica pérdidas por fluctuaciones en los precios de instrumentos financieros, incluyendo riesgos de tasa de interés, cambiario. El riesgo de liquidez se refiere a la incapacidad para cumplir con obligaciones financieras debido a la venta forzada de activos a precios desfavorables. El riesgo de crédito abarca las pérdidas derivadas de la falta de cumplimiento por parte de contrapartes en sus obligaciones contractuales. Por otro lado, el riesgo operacional surge de procesos inadecuados o errores humanos, mientras que el riesgo legal se relaciona con pérdidas por incumplimientos normativos o contractuales. Además, el riesgo estratégico se refiere a pérdidas por decisiones erróneas en la gestión empresarial, y el riesgo de reputación implica la disminución de la confianza en la entidad debido a afectaciones en su imagen o integridad (Superintendencia de Mercado de Valores, 2023).

B. Bolsa de Valores de Lima

Representa un ámbito en el cual los inversores llevan a cabo transacciones o movimientos de diversos valores, tales como acciones, bonos y papeles comerciales. Estas operaciones son ejecutadas por intermediarios que se especializan en ello, siendo las sociedades agentes de bolsa los encargados de estos movimientos en el caso de Perú. Los

mercados bursátiles se caracterizan por su organización, regulación y transparencia, elementos que aseguran la confiabilidad de las operaciones (Gómez, 2013).

La Bolsa de Valores de Lima, como ente privado, fomenta los movimientos de valores que circulan en ella, proporcionando a los participantes, ya sean emisores (empresas que colocan sus valores en el mercado), inversores (personas naturales o jurídicas que compran y/o venden valores) e intermediarios (entidades que facilitan la compra/venta); las herramientas, métodos y lineamientos que promueven la inversión que se desarrolla dentro de ella, de manera justa y con el orden apropiado (BVL, 2015).

1.1.3 Riesgo financiero

Es posible definir al riesgo financiero, como la probabilidad de que los beneficios financieros que se obtienen sean menores a los beneficios financieros esperados, En otras palabras, el riesgo en finanzas significa la probabilidad que un determinado acontecimiento se materialice y que este tenga una afección negativa en los beneficios financieros (Challco y Alfaro, 2018).

Estos riesgos se han estudiado en gran medida, para poder aminorar su impacto tanto en empresas como en inversiones. De esta forma cada vez se optimiza el mejor manejo de los recursos, la gestión tanto del capital como del riesgo propiamente dicho, además, esta incertidumbre se compone de dos partes: sistemático que depende única y exclusivamente del mercado, y no sistemático que depende solo de las características propias de la empresa y no del mercado, este último se considera diversificable (Ccaccya, 2015).

A. Tipos de riesgo financiero

Gaytán (2018) basado en su investigación reconoce, que los recursos financieros están sujetos a diversos riesgos, y estos pueden clasificarse según su origen en:

- Riesgo de mercado: Refiere a la probabilidad que una empresa o inversor experimente pérdidas debido a la variabilidad de los precios

en los mercados financieros, los cuales están influenciados por las fuerzas de la oferta y la demanda. Los elementos clave que determinan este riesgo incluyen las tasas de interés, los tipos de cambio, los índices de precios y el valor de los activos financieros.

- **Riesgo de crédito:** Refiere a la probabilidad que una empresa o inversor experimente pérdidas debido al incumplimiento en el pago por parte de un deudor o contraparte. Este riesgo puede manifestarse en varios escenarios, como en el caso de un crédito bancario, una emisión de bonos por parte de una empresa o gobierno, o en la ejecución de contratos financieros.
- **Riesgo de liquidez:** Refiere a la probabilidad que una empresa o inversor experimente pérdidas debido a dificultad de obtener activos o efectivo en el momento necesario para hacer frente a sus obligaciones inmediatas.
- **Riesgo operativo:** Refiere a la probabilidad que una empresa o inversor experimente pérdidas debido a fallas en los sistemas de información, deficiencias en los controles internos, errores operativos, fallas humanas, fraudes, o desastres naturales que interrumpan las operaciones o limiten la capacidad operativa. Este riesgo es difícil de cuantificar debido a la complejidad de estimar tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto de las pérdidas.
- **Riesgo legal:** Refiere a la probabilidad que una empresa o inversor experimente pérdidas debido a incumplimiento de normativas legales y administrativas, resoluciones judiciales desfavorables o sanciones. También abarca interpretaciones erróneas de leyes extranjeras o cambios en las leyes, que pueden imponer costos adicionales. Al igual que el riesgo operativo, el riesgo legal es difícil de cuantificar.
- **Riesgo país:** refiere al riesgo de sufrir una pérdida que afecta a una empresa o a un inversor que realiza parte de sus operaciones en un país extranjero. En este contexto, se consideran diversos factores económicos, políticos y sociales.

- Riesgo de transferencia: refiere al riesgo que se presenta cuando los acreedores extranjeros en un país enfrentan dificultades generales para cumplir con sus obligaciones de deuda debido a la falta de divisas en las que están denominadas.
- Riesgo soberano: refiere la ineficacia de las acciones legales contra el prestatario o el responsable último del pago, debido a cuestiones relacionadas con la soberanía.

Existen otros tipos de riesgos adicionales a los mencionados, que no se dan de forma aislada, sino que hay una interacción entre los mismos debido a las interrelaciones que se presentan en la actividad económica, como característica inherente de la sociedad (Martínez, 2012).

A.1 Riesgo de mercado

La medición del riesgo de mercado ofrece múltiples utilidades, como informar a la alta dirección sobre la tendencia del riesgo en las inversiones y facilitar la gestión activa del riesgo para cualquier agente interesado. Algunas métricas más utilizadas en la evaluación de carteras de inversión son Beta Risk: Mide la sensibilidad de una cartera o activo frente a los movimientos del mercado; Volatilidad: Refleja la fluctuación en los precios de los activos, evaluando la incertidumbre en los rendimientos; Value at Risk (VaR): Estima la pérdida potencial máxima en un periodo determinado, dado un nivel de confianza; Expected Shortfall (CVaR): Calcula la pérdida promedio esperada cuando la pérdida supera el VaR; Tracking Error (TE): Mide la desviación del rendimiento de una cartera respecto a un índice de referencia y Máximo Drawdown: Determina la mayor caída de valor desde un punto máximo hasta un mínimo, indicando el peor rendimiento acumulado (Salinas, 2009).

El Value at Risk (VaR), desarrollado por Morgan (1996) es una metodología clave para la gestión de riesgos de mercado. Se define como la máxima pérdida esperada de una inversión en un horizonte temporal dado, con un nivel de confianza específico; existen tres formas principales de calcular el VaR (Knop et al., 2013):

- VaR Paramétrico: Asume que los retornos siguen una distribución normal y utiliza las correlaciones entre los activos para calcular el riesgo del portafolio. El nivel de confianza se ubica en un valor crítico de la tabla Z.
- VaR Histórico: Basa el cálculo en la distribución histórica de los retornos, utilizando el percentil correspondiente al nivel de confianza seleccionado.
- VaR por Simulación de Montecarlo: Utiliza el método bootstrapping para simular varios escenarios de retornos y calcula el VaR según la distribución estimada y el percentil

La fórmula general para calcular el VaR bajo el enfoque paramétrico es (Ascarruz, 2011):

$$VaR = Z * \sigma * Valor\ de\ la\ inversión * \sqrt{t}$$

Donde:

- Z : es el valor crítico de la distribución normal estándar (1,645 para el 95% y 2,33 para el 99%).
- σ : es la desviación estándar de los rendimientos del activo o portafolio (volatilidad).
- t : es el horizonte temporal (en días, semanas, meses, etc.).

$$R = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right)$$

Donde:

- P_t : Precio de cierre en el tiempo t .
- P_{t-1} : Precio de cierre en el tiempo anterior $t-1$.

El VaR se puede expresar en unidades monetarias y también en porcentaje.

A.2 Riesgo de fracaso empresarial

Las primeras investigaciones que abordaron este riesgo, simplemente describían las características empresariales en función a ratios financieros, lo cual carece de predicción, FitzPatrick (1932) fue el pionero en el análisis del fracaso empresarial partiendo de la información que se brindan los estados financieros (Tonon et al., 2022).

El riesgo de fracaso empresarial está estrechamente relacionado con la quiebra y la insolvencia puesto que el termino fracaso empresarial se vincula a cuestiones como reducción de capital, pérdidas durante el ejercicio, morosidad, etc. Para estudiar este riesgo, Altman (1968) analizó las empresas que estuvieron en situación de bancarrota, Deakin (1972) además de estas analizó a las empresas que no cumplieron con sus cuentas por pagar. En consecuencia, el modelo más apropiado para la determinación de este riesgo es el de Altman (1968) que lo calcula mediante la ecuación (Reyes y Tonon, 2022):

$$z = 0,012(X_1) + 0,014(X_2) + 0,033(X_3) + 0,006(X_4) + 0,999(X_5)$$

Donde:

$$X_1 = \frac{\text{capital de trabajo}}{\text{activos totales}}$$

$$X_2 = \frac{\text{Utilidades retenidas}}{\text{activos totales}}$$

$$X_3 = \frac{\text{Utilidades antes de impuestos e intereses}}{\text{activos totales}}$$

$$X_4 = \frac{\text{Valor de mercado del patrimonio}}{\text{valor en libros del total de la deuda.}}$$

$$X_5 = \frac{\text{Ventas}}{\text{activos totales}}$$

Roque Caicedo (2022) destacan que, la ecuación anterior es aplicable genéricamente y para empresas públicas, considerando X1 como ratio de liquidez, X2 como ratio de rentabilidad acumulada, X3 ratio de rentabilidad, X4 como ratio de estructura financiera y X5 como rotación de capital. Sin embargo, Altman también presenta una ecuación aplicable

a mercados con economías emergentes como el Perú que se detalla a continuación:

$$z = 3,25 + 6,56(X_1) + 3,26(X_2) + 6,72(X_3) + 1,05(X_4)$$

Para la interpretación del modelo, se presenta la tabla 1 que considera los puntos de corte definidos por Altman (1968) para considerar la probabilidad de riesgo de fracaso empresarial (Burneo y Lizarzaburu, 2016).

Tabla 1

Zonas de riesgo modelo de Altman

Modelo	Zona de quiebra	Zona de alerta	Zona segura
Modelo z Altman	<1,81	entre 1,81 a 2,99	>2,99
Modelo z1 Altman	<1,23	entre 1,23 a 2,90	>2,90
Modelo z2 Altman	<4,35	entre 4,35 a 5,85	>5,85

Nota. La tabla presenta los límites para las tres zonas presentadas por Altman (Burneo y Lizarzaburu, 2016).

A.3 Riesgo País

Según el Glosario de Términos Económicos del BCRP, el riesgo se define como la probabilidad de que ocurra un evento adverso o el grado de incertidumbre asociado a una operación financiera. En este contexto, el riesgo país se refiere a la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras. Un mayor riesgo país implica una mayor probabilidad de cesación de pagos o default (López, 2021).

Díaz et al. (2008) clasifican el riesgo según el tipo de deudor (soberano o no soberano), su dimensión (política, financiera o económica) y la posibilidad de repago. Además identifican cuatro tipos de riesgo país que deben considerarse: riesgo político: incluye la posibilidad de confiscación, expropiación, repatriación de capitales, guerras, entre otros; riesgo de transferencia: se refiere a la posibilidad de que el deudor no cumpla con sus compromisos financieros debido a restricciones oficiales;

riesgo macroeconómico: considera la incapacidad del prestatario para cumplir con su deuda debido a una crisis económica general; riesgo soberano: se refiere a la decisión de un Estado de no pagar su deuda, ya sea de manera temporal o definitiva; en este caso, el Estado no puede ser demandado judicialmente y deberá renegociar las condiciones del contrato.

1.1.4 Creación de valor

Las primeras concepciones sobre la creación de valor las tiene Parro (1972) que asevera que el concepto se relaciona con hacer las cosas bien, se puede decir que se da cuando las acciones realizadas obtienen mayor rentabilidad con respecto al costo de recursos.

Por otro lado, Bonmatí (2011) plantea que debe ser objetivo de la empresa, tanto a directivos como a todo el personal, conseguir mayor riqueza y/o beneficios económicos. Acorde a ello, se puede decir que la empresa crea valor si la utilidad que obtiene es comparable con el costo de inversión.

El concepto está estrechamente relacionado con el desempeño financiero de una empresa, y este no se limita a aumentar su valor de mercado, sino que también se enfoca en el desarrollo del sector en el que opera. La medición, desde la perspectiva de la creación de valor, permite: medir la generación de valor para los accionistas, evaluar el éxito de las estrategias de crecimiento y expansión, tomar decisiones informadas sobre crecimiento y asignación de recursos (Isaac et al., 2023).

A. Valor Económico Agregado EVA (Economic Value Added)

Esta noción surgió en el siglo XX. En términos cronológicos, se puede rastrear su introducción por parte de Church en 1917, seguido por su cita por Scovell en 1924. Hacia 1960, se comenzó a utilizar esta terminología en el campo de la contabilidad de gestión. En 1975, Virtanen lo refirió como el retorno sobre las inversiones. Más tarde, en 1989, esta terminología fue oficializada por la consultora Stern Stewart&Co., con sede en Nueva York (Bonilla, 2010).

Es una métrica que mide la creación de riqueza para los accionistas, alineando las decisiones gerenciales con las preferencias de la empresa, también se considera un método innovador para confirmar el verdadero beneficio de una empresa, buscando maximizar el valor de los activos existentes; en resumen busca generar la mayor cantidad de beneficios utilizando la menor cantidad de recursos, lo que implica que una empresa crea valor solo cuando sus inversiones generan un rendimiento superior al costo del capital invertido (Geng et al., 2021).

Para la determinación del EVA se plantea las siguientes formulas: (Amat, 1999).

$$EVA = UAIDI - (ACTIVOS\ TOTALES * COSTO\ DE\ CAPITAL)$$

$$EVA = NOPAT - (COSTO\ DE\ CAPITAL * ACTIVOS\ TOTALES)$$

EVA (+): se está creando valor en la empresa.

EVA (-): se está destruyendo valor en la empresa.

Para el cálculo del EVA, debemos de determinar previamente UAIDI, los activos totales y el costo de capital, procedimiento que se detalla a continuación (Amat, 1999):

A.1 El UAIDI o Utilidad Antes de Intereses Después de Impuestos

También conocido como NOPAT: Net Operating Profit After Taxes, se refiere a las ganancias operativas de una empresa después de descontar los impuestos, pero antes de tener en cuenta los costos financieros (intereses sobre la deuda). Es una métrica que mide el rendimiento de las operaciones puras de una empresa, excluyendo el efecto de la estructura financiera (Zuniga et al., 2020).

$$UAIDI = Utilidad\ Operativa \times (1 - T)$$

Donde:

- Utilidad operativa: También conocida como EBIT (Earnings Before Interest and Taxes). Es la utilidad obtenida de las operaciones

principales de la empresa antes de restar los impuestos y los intereses (Haro y Monzón, 2020).

- T : Tasa de impuestos efectiva de la empresa.

A.2 El WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital)

Por sus siglas en inglés: Weighted Average Cost of Capital) es una tasa que refleja el costo promedio de los recursos financieros de una empresa, ponderando el costo de la deuda y el costo del capital propio de acuerdo a su proporción en la estructura de financiamiento. Es una medida importante para calcular el costo de oportunidad de invertir en una empresa, ya que refleja el retorno mínimo que los inversionistas esperan para proporcionar financiamiento (ya sea a través de capital propio o deuda) (Torres, 2021).

$$WACC = \left(\frac{E}{V}\right) \cdot Ke + \left(\frac{D}{V}\right) \cdot Kd \cdot (1 - T)$$

Donde:

- E : Valor de mercado del capital propio (equity).
- D : Valor de mercado de la deuda.
- V : Valor total de la empresa ($V=E+D$).
- Ke : Costo del capital propio (cost of equity).
- Kd : Costo de la deuda (cost of debt).
- T : Tasa impositiva (efectiva).

El Ke es el retorno esperado por los accionistas por invertir en la empresa. Debido a que no hay pagos garantizados para los accionistas, el Ke es más difícil de calcular que el Kd y suele depender de modelos financieros como el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) que se propuso por Lintner (1965) y (Sharpe, 1964) (Aldana, 2021).

$$Ke = Rf + \beta \times (Rm - Rf) + Rp$$

Donde:

- R_f : Tasa libre de riesgo, como el rendimiento de los bonos del gobierno.
- β : Coeficiente beta, que mide la volatilidad o riesgo sistemático de la acción en relación con el mercado.
- R_m : Rendimiento esperado del mercado.
- $R_m - R_f$: Prima de riesgo del mercado.
- R_p : Riesgo país

El cálculo de la beta se realiza mediante una regresión estadística entre los rendimientos del activo y los rendimientos del mercado. El resultado es la pendiente de la línea de regresión, que representa la beta (Martínez et al., 2014).

$$\beta = \frac{Cov(R_a, R_m)}{Var(R_m)}$$

Donde:

- R_a : Rendimiento del activo (acción).
- R_m : Rendimiento del mercado (índice de referencia, S&P 500).
- $Cov(R_a, R_m)$: Covarianza entre los rendimientos del activo y del mercado.
- $Var(R_m)$: Varianza de los rendimientos del mercado.

$$R = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

Donde:

- P_t : Precio de cierre en el tiempo t.
- P_{t-1} : Precio de cierre en el tiempo anterior t-1.

El K_d es el costo efectivo que una empresa paga por utilizar deuda, como préstamos o bonos. Es importante recordar que el costo de la deuda tiene una ventaja fiscal, ya que los intereses pagados por la deuda son deducibles de impuestos (Diez, 2016).

$$K_d = \text{Tasa de interes promedio de la deuda}$$

$$Kd = \frac{\sum(Tasa\ de\ interes \times Monto\ de\ cada\ deuda)}{Total\ de\ la\ deuda}$$

A.3 Activos totales

También llamado capital invertido o capital empleado, es el total de los recursos financieros utilizados por una empresa para financiar sus operaciones. Incluye tanto los fondos proporcionados por los accionistas (capital propio) como por los prestamistas (deuda) (Álvarez, 2022).

$$Activos\ totales = Deuda\ Total + Patrimonio\ Neto$$

Donde:

- Deuda Total: Incluye todas las obligaciones financieras de la empresa, como préstamos a largo plazo, bonos emitidos, y cualquier otra deuda a corto y largo plazo.
- Patrimonio Neto: Es la inversión de los accionistas en la empresa, generalmente calculada como el valor contable del capital más las utilidades retenidas.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Internacionales

En la investigación realizada por Reyes y Tonon (2022) en Ecuador, plantearon como objetivo determinar algunos indicadores financieros tales como el riesgo de mercado, con su correspondiente rendimiento esperado además del riesgo de fracaso empresarial, ambos para el rubro construcción de dicho país para el periodo 2009 - 2019. Para ello utilizaron una metodología con enfoque cuantitativo y nivel explicativo, además de tener un tipo de investigación no experimental. Para esta labor extrajeron datos financieros de las empresas y datos del sector construcción de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (60060 observaciones), con los cuales cálculo el riesgo de mercado con el coeficiente Beta (riesgo sistemático), posteriormente utilizó el modelo CAPM para determinar el correspondiente rendimiento mínimo esperado, también calculó el riesgo de fracaso empresarial con el modelo de Altman para mercados emergentes. Los resultados obtenidos fueron, el riesgo de mercado obtuvo un

riesgo sistemático (Beta) de 0,5733 y su respectivo rendimiento mínimo de 8,29%; se encontró además valores superiores a 0,07 según el modelo de Altman. De esta manera pudieron concluir que, con respecto al indicador de riesgo de mercado las empresas están en una zona libre de riesgo; por otro lado, los indicadores de riesgo de fracaso empresarial indican que el sector no es riesgoso, pero existen algunas empresas en zona de riesgo.

Por otro lado, en Colombia en una investigación realizada por Ossa y Rojas (2023) plantearon como objetivo la aplicación del modelo CAPM en empresas del rubro construcción que están cotizando en la bolsa de valores de Colombia en periodos del 2015 al 2020. En cuanto a su metodología, consideraron un enfoque cuantitativo, utilizaron un nivel de investigación descriptivo de tipo no experimental. Para su investigación consideraron 7 empresas del sector construcción y su respectiva información a nivel financiero de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), para la utilización del modelo CAPM consideró una tasa libre de riesgo de TFIT16240724 y para el riesgo de mercado el índice ICOLCAP, además, para la determinación de la Beta (riesgo sistemático) aplicaron mínimos cuadrados a las volatilidades del activo a nivel diario. Los resultados obtenidos indican que los valores de riesgo sistemáticos cumplieron con los valores probabilísticos planteados por el modelo. Concluyendo que, la Beta o riesgo sistemático se acepta como una valoración del riesgo - rentabilidad del activo, durante el periodo analizado.

Asimismo, en Colombia los autores Tole y Naranjo (2025) en su investigación propusieron como objetivo, determinar el nivel de creación de valor en el sector financiero para Colombia. El estudio empleó una metodología con un enfoque cuantitativo. Dentro de este marco, se optó por un nivel descriptivo, asimismo, se trató de una investigación de tipo no experimental. Analizaron los estados financieros de bancos que cotizan en la BVC, con esta información evaluaron el valor económico agregado (EVA), valoración de activos de capital (CAPM) y el costo promedio ponderado de capital (WACC). Los resultados que obtuvieron indican que, BCOLOMBIA mostro el mayor CAPM (27,95%), también que, CORFICOLCF obtuvo el mayor WACC (8,90%), además se destaca que el banco BBVACOL fue el de mejor EVA (\$ 1,613,617). Como conclusión consideraron que, la empresa que ha tenido la mayor creación de valor fue

BBVACOL, y la que mayor destrucción de valor tuvo es GRUPOAVAL; además indica que, si la empresa considera la disminución del costo de capital en su estructura de endeudamiento, se vería reflejada en la creación de valor

Además, Isaac y Caicedo (2022) en Colombia, realizaron un estudio, en el cual consideraron como objetivo, determinar el modelo de Altman Z - score y su correlación con el EVA (Economic Value Added). La metodología adoptada para esta investigación fue de enfoque cuantitativa, se utilizó un nivel descriptivo, este tipo se considera no experimental. Considero un muestreo por estratos, considerando un total de 1022 empresas. Los resultados que obtuvieron, precisan que, mediante las pruebas de correlación, dispersión y regresión lineal se ha encontrado una correlación estadística baja entre las variables. Considerando como conclusión que, para encontrar una correlación se debe adicionar indicadores, puesto que el EVA analiza variables de tipo exógenos, y, el modelo de Altman solo considera de tipo endógenas.

Por otra parte, en Ecuador, Tonon et al. (2022) plantearon como objetivo en su investigación, analizar el riesgo de fracaso empresarial en empresas del sector C23, que se dedica a la fabricación de otros productos no metálicos. Este estudio adoptó un enfoque cuantitativo y se clasificó como una investigación descriptiva, además de considerarlo como no experimental. Para ello, se consideraron 183 empresas durante un periodo de diez años, desde 2009 hasta 2019. Los resultados del análisis revelaron que la probabilidad de fracaso empresarial, calculada mediante el modelo logit, oscilaba entre el 3,67% y el 8,42%, mientras que el modelo probit arrojó una probabilidad de entre el 3,79% y el 7,75%. A partir de estos hallazgos, los autores concluyeron que existe una relación inversa entre el tamaño de la empresa y el riesgo de fracaso; es decir, a medida que aumenta el tamaño empresarial, disminuye la probabilidad de que la empresa enfrente problemas de insolvencia

Así mismo, Haro (2021) en Ecuador, llevó a cabo un estudio exhaustivo sobre la estructura financiera y su influencia en la insolvencia empresarial, centrándose específicamente en grandes empresas del sector de pesca y agricultura. La investigación se realizó con un enfoque cuantitativo y un nivel explicativo, además de considerar un tipo no experimental. Para este propósito, se

consideró una población y muestra de 121 grandes empresas, abarcando un análisis detallado que se extendió a lo largo de varios años. Los resultados indicaron que las empresas con una alta carga de pasivos presentan un mayor riesgo de insolvencia, sugiriendo que una dependencia excesiva de recursos ajenos puede comprometer la estabilidad financiera. En consecuencia, se concluyó que, es crucial que las empresas presten mayor atención a la gestión de sus recursos financieros, especialmente en lo que respecta a la utilización eficiente de los pasivos, para mitigar los riesgos asociados a la insolvencia.

Por su parte Trejo y Gallegos (2021) en México, realizaron un estudio que planteó como objetivo medir el riesgo de mercado financiero en México, en periodos de volatilidad alta mediante cuatro metodologías: 1) la Beta del CAPM (β - CAPM), 2) el VaR - Simulación Histórica (VaR - SH), 3) VaR - Delta Normal (VaR - δN) y 4) VaR - Simulación Montecarlo (VaR - SM). El enfoque metodológico empleado en este estudio fue cuantitativo, se eligió un nivel descriptivo, además la investigación se clasificó como no experimental. Para el análisis tomaron los periodos críticos en el mercado financiero mexicano. Los resultados indican que las metodologías presentan consistencia durante periodos de alta volatilidad. Se sugiere calcular tanto la composición del portafolio de mercado como su Valor en Riesgo (VaR) para facilitar comparaciones, sin embargo, una limitación significativa es que el modelo β - CAPM solo puede aplicarse a portafolios de acciones, mientras que el cálculo del VaR utilizando estas metodologías no considera la posibilidad de eventos extremos. En conclusión, se observa que el VaR - SH estima un riesgo mayor que el β - CAPM tras experimentar alta volatilidad, aunque el β - CAPM se mantiene consistente con las metodologías de VaR utilizadas.

En este sentido, Triana et al. (2018) en su investigación publicada en Colombia, consideraron como objetivo, proponer un modelo que considere las relaciones de dependencia no lineal para estimar el Valor en Riesgo (VaR) en un portafolio de dos activos financieros. La metodología utilizada en este trabajo fue de enfoque cuantitativo, se adoptó un nivel explicativo, este estudio se caracterizó por ser no experimental. Consideró como población y muestra las acciones de Bancolombia y Ecopetrol. Como resultados del estudio, los autores indican que, el modelo para determinar la relación de dependencia implica la implementación

de algoritmos con fundamentos estadísticos, específicamente estadística bayesiana, para estimar el valor en riesgo. Con lo que concluyen que, es posible la estimación de la relación de dependencia entre los rendimientos de activos financieros mediante el uso de modelos cópula con argumentos bayesianos; de igual manera, se establece la dependencia no lineal entre los retornos de las series financieras.

También, en Colombia, Melo y Mariño (2019) plantearon como objetivo, estimar la familia de modelos CAViaR para tres series financieras colombianas. La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo, además, se adoptó un nivel explicativo. Este estudio se clasificó como tipo no experimental. Considero como población y muestra el índice de mercado bursátil de la bolsa de valores (Colcap), la tasa de cambio respecto al dólar (TRM) y un índice de precios de títulos de deuda pública (IDXTES) en un periodo del 2017 a 2015. Los resultados encontrados indican que, se debe considerar tres extensiones para el cálculo del riesgo, una de estas permite modelar efectos relacionados con los comportamientos asimétricos, otra extensión considera la modelación del primer momento de la serie; y otra estima el valor en riesgo a partir de procesos CAViaR representados por medio de modelos GARCH lineales. Por lo que, los autores concluyen que las mediciones en riesgo con CAViaR (condicional autoregressive value at risk) y VaR tienen un mejor desempeño con respecto a las tradicionales, por lo que CAViaR y VaR son metodologías aplicables y eficientes.

Cabe destacar que, Cedeño y Mendoza (2020) en su estudio consideraron como objetivo determinar la relación entre Índice Riesgo País con la Inversión Extranjera Directa de Ecuador durante el periodo 2016 – 2018. El estudio empleó una metodología con un enfoque cuantitativo. Dentro de este marco, se optó por un nivel correlacional, asimismo, se trató de una investigación de tipo no experimental. Para ello utilizaron datos de riesgo país y métricas de inversión extranjera. Obteniendo como resultados, un valor de coeficiente de correlación de Pearson de $r_p = 0,699$, $p < 0,051$; lo que indica una correlación moderada e inversa entre las variables. Por lo que, se concluyó que, a medida que el riesgo país aumenta la inversión extranjera directa disminuye.

También precisamos algunas tesis, como la publicada en Ecuador, por Rojas (2023) el cual consideró como objetivo, determinar el costo de capital y su correspondiente creación de valor en la empresa constructora Ecuador S.A.S en los periodos 2019 - 2020. Para tal fin utilizó un enfoque de investigación cuantitativo, con un nivel de investigación empírico-analítica y de tipo no experimental. Se apoyo en la información de la empresa en cuestión y de 5 empresas del sector, específicamente sus estados financieros, determinando así los indicadores CAPM, WACC, ROI, ROA, ROE y EVA. Los resultados obtenidos precisaron un decrecimiento del CAPM afectados por la tasa de riesgo y el rendimiento de mercado, también se encontró un EVA que bajo de la misma manera, puesto que tenían mayores ventas durante el periodo 2019, también los indicadores de WACC y ROA tuvieron una disminución, en contraste el ROI y ROE aumentaron al periodo 2020. Finalmente concluyó que en comparación con las otras empresas se encontró un buen desempeño económico y financieros, además que, los valores encontrados por los indicadores son aceptables dentro del sector.

Por su parte, Lugo Y Vega (2023) en su tesis publicada en Colombia, tuvieron como objetivo, analizar la inversión de capital y su relación con la generación de valor en empresas de construcción de edificios en Colombia departamento de Atlántico. La investigación se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo, además, se adoptó un diseño correlacional. Este estudio se clasificó como no experimental. Para ello utilizó 18 empresas de Colombia en específico del departamento del Atlántico entre los años 2016 al 2021, ejecutando análisis financieros horizontales, verticales y de ratios, además de un análisis de correlación. Los resultados encontrados fueron, un valor de correlación de Pearson de -0,2964, es decir una correlación negativa débil entre las variables. Finalmente concluyó que, para el caso del sector construcción no existe relación estadística entre la inversión de capital y la creación de valor en las empresas de Atlántico, en contraste los sectores de manufacturas y de alimentos tuvieron una relación fuerte entre las variables.

1.2.2 Nacionales

En el Perú, se han realizado distintas investigaciones, como la tesis realizada por Vargas (2023) en Lima, en esta el autor utilizó como objetivo, determinar la auditoria basada en riesgos la y su relación con la creación de valor de las empresas correspondientes al sector lácteo, en el periodo del 2022. El estudio se llevó a cabo con un enfoque cuantitativo, además, lo clasifica con un nivel correlacional, por otro lado, considero un tipo de investigación no experimental. Para el cumplimiento de objetivos, tomó como muestra a personal directivo de las empresas del sector, teniendo un total de 30 personas, a las cuales se les aplicó un cuestionario para la medición de variables. Los resultados obtenidos por el autor, se menciona que, se encontró una relación estadística entre la auditoria basada en riesgos con la creación de valor empresarial, puesto que, encontró un valor estadístico de Chi Cuadrado = $(X^2 \text{ (calculado)} = 33,867 > X^2 (4,0.05) = 9,49)$. Concluyendo que, realizar la auditoria de riesgos, ayuda a identificar y gestionar eventos que puedan afectar los objetivos empresariales, en consecuencia, ayudan a la generación de valor empresarial.

Por su parte, Caña (2022) realizó una investigación que se publicó en Lima, en esta planteó como objetivo, describir a partir de decisiones gerenciales, como se desarrolla la creación de valor en las empresas constructoras. Para tal fin, considero un estudio de enfoque cualitativo, utilizando 7 empresas, específicamente a sus gerentes generales, a los cuales se les aplicó una entrevista, para la obtención de información. Los resultados considerados, indican que, la mayoría de empresas tiene un enfoque centrado en el producto, lo que limita su creación de valor; también, se identificaron algunas contradicciones entre las percepciones y creencias de los entrevistados con las decisiones estratégicas asumidas por las empresas. Como conclusión el autor precisa que el aporte de su estudio fue tener un nuevo pensamiento sobre la creación de valor, puesto que en el sector se analiza el producto tangible; sin considerar la realidad del sector a gran escala como empresa y valoración financiera.

También, Chafloque (2022) en su estudio publicado en Lima. Consideró como objetivo, analizar el efecto de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa de construcción Consulpro Ingenieros SRL de la ciudad de Chiclayo en

el periodo 2019 - 2020. Llevó a cabo una investigación que se caracteriza por tener un enfoque cualitativo, además, el estudio se clasifica como de nivel descriptivo, y considero un tipo no experimental, para ello tomó a 30 trabajadores para aplicarles un cuestionario, y poder medir las variables. Posterior a ello encontró como resultados que, la Gestión Financiera tiene una correlación positiva alta de 0,811 con un nivel de significancia bilateral de Spearman del 0,000 con la rentabilidad de la empresa. Con lo que se concluyó que, existe la mala gestión de recursos financieros afecta directamente en la rentabilidad de la constructora Consulpro Ingenieros SRL.

En Lima, Martínez y Salvatierra (2019) realizaron una investigación para ello consideraron como objetivo analizar el Valor en Riesgo VaR como factor de variabilidad en los precios de inventarios (compra y venta de materias primas) de PETRO PERÚ. El estudio se sostuvo en un enfoque cuantitativo, además se clasificó con un nivel explicativo y se enarcó en un tipo no experimental. La población y muestra para el análisis fue la empresa PETRO PERÚ. Los resultados que obtuvieron indican que, con los datos históricos (2013 - 2017) y el análisis de los datos reales determinaron una utilidad operativa de 299 MMUS\$, y al no efectuar coberturas mediante instrumentos financieros se obtuvo un monto expuesto (VaR) de - 13,5 MMUS\$ mensual con un nivel de confianza del 95% que equivale a 162 MMUS\$ anuales con una disminución equivalente de 461 MMUS\$. En base a ello, concluyeron que, para el cálculo de Valor en Riesgo se debe considerar los instrumentos derivados como el Time Spread Swap (TSS), de esta manera la empresa PETROPERÚ asegura su rentabilidad.

Por su parte, en Trujillo se ha publicado una tesis por Lujan (2024) en el estudio se planteó como objetivo, comparar los métodos de determinación de portafolios óptimos y su influencia en la rentabilidad de las inversiones en empresas que presentan información en la BVL 2021. El enfoque de investigación que considero el autor fue cuantitativo, además de que el metodológicamente tuvo un nivel explicativo, y no se manipularon las variables por ende no se consideró como no experimental. Considero como población y muestra a 10 valores de renta variable de valores que presentan información en a BVL, utilizando tres métodos el de Markowitz, VaR y Value Investing. Los resultados encontrados destacan que, el Markowitz permite mejorar la rentabilidad, VaR permite determinar el riesgo

de pérdida en distintos portafolios de inversión, y Value Investing permite obtener información sobre las fortalezas financieras. Concluyendo que, a mayor uso de métodos de determinación del riesgo, mayor la rentabilidad esperada para un portafolio de inversiones.

También, en Arequipa Champi (2019) presentó una tesis, en la cual planteó el objetivo de analizar las relaciones del déficit fiscal y deuda pública sobre el riesgo país en el Perú, periodo 2000 – 2017. Para este fin consideró un enfoque cuantitativo, la investigación tuvo un nivel correlacional, con respecto al tipo, este fue no experimental; utilizando algunas técnicas econométricas por separado para cada una de las variables afectadas. Después de la realización, obtuvo un valor de P-valor de 0,01636 para el déficit fiscal y de 0,00001 para la deuda pública con respecto a la ecuación de regresión lineal, indicando que existe una relación estadística significativa entre las variables. Finalmente pudo concluir que, el riesgo país tiene una relación directa al comportamiento de la deuda pública, a su vez, tiene una relación directa con el déficit fiscal.

Por otro lado, García (2024) publicó una tesis en Tingo María. Este estudio tuvo como objetivo, determinar la relevancia de la inversión pública y el riesgo país sobre la inversión privada en el Perú 2009 – 2019. Con respecto a la metodología, tuvo un enfoque cuantitativo, por otra parte, indicó un nivel explicativo, con consideración que fue de tipo no experimental. Empleó un modelo de ecuaciones simultáneas con dos ecuaciones estimadas mediante mínimos cuadrados en dos etapas. Como resultados el autor indicó que, por cada millón de soles de aumento en la inversión pública, se proyecta que la inversión privada aumentará en 3,4 millones de soles. Por el contrario, un aumento de un punto básico en el riesgo país se asocia con una disminución de la inversión privada de aproximadamente 20,5 millones de soles. Concluye que, el crecimiento de la inversión privada depende de las políticas de gasto de inversión del gobierno y del mantenimiento de la estabilidad económica dentro del país.

Por su parte, en Lima, Cahuata (2019) en su investigación tuvo como objetivo, presentar un modelo destinado a abordar los riesgos financieros que enfrentan las micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector construcción en la región de Cusco. En cuanto a la metodología utilizó un enfoque mixto, además de

considerar un nivel explicativo de tipo no experimental. Para ello, se recopiló información de diversas fuentes bibliográficas, incluyendo libros y tesis, así como encuestas realizadas a representantes y gerentes de las empresas seleccionadas como muestra. También se llevaron a cabo entrevistas con analistas de crédito de entidades bancarias, contadores de empresas constructoras y directivos de organizaciones vinculadas a las MYPEs, lo que permitió realizar un análisis cualitativo de los riesgos. Como parte de los resultados se presentan los principales indicadores y se calcularon ratios contables, para el análisis del comportamiento económico y otras características tanto positivas como negativas de las MYPEs dedicadas a la construcción en Cusco. En base a ello se concluyó con una propuesta de modelo de gestión de riesgos financieros que puede ser implementado gradualmente por las empresas, con el fin de obtener resultados positivos que contribuyan al fortalecimiento económico de estas organizaciones.

1.2.3 Locales

En la región Puno, tenemos la investigación de Aleman (2019) que consideró como objetivo, determinar la incidencia del valor empresarial en la rentabilidad de las empresas hoteleras de la ciudad de Puno durante los periodos 2014 - 2015. La metodología asignada por el autor indica un enfoque cuantitativo, además utilizó un nivel explicativo y un diseño no experimental; también tomó para analizar un total de 5 hoteles en la ciudad. Obteniendo como resultados que, dos empresas han creado valor el Hotel Conde de Lemus, con un EVA de 81,555, y el Hotel Quelqatani, que presenta un EVA de 154,355, en contraste, los hoteles Sillustani, El Búho y Don Julio han reportado EVA de -2,269, -76,939 y -200,155 respectivamente. Concluye que, el Hotel Quelqatani es el establecimiento que más valor ha creado, lo cual se atribuye a su efectiva toma de decisiones, como la apertura de nuevos mercados y la modernización de sus instalaciones para ofrecer servicios de mayor calidad, además de contar con una agencia de viajes asociada, además que, las empresas han destruido valor en sus operaciones, debido principalmente a la obtención de créditos bancarios con altos intereses y a la ineficacia en la gestión por parte de sus representantes.

Maldonado (2019) en su tesis publicada en Puno, llevó a cabo un análisis detallado sobre la relación entre el costo de capital y su influencia en la creación

de valor en la Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A. durante el período 2015 - 2016. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, caracterizado por un nivel analítico, aprovechando datos históricos y financieros disponibles para su análisis. Los resultados del estudio revelaron una relación estadísticamente significativa entre el costo de capital y la creación de valor, mediante cálculos descriptivos, lo que refuerza la importancia del costo de capital como un indicador esencial en la toma de decisiones estratégicas financieras. Concluyó que el costo de capital no solo determina la eficiencia en el uso de los recursos financieros, sino que también es un elemento fundamental para maximizar el valor para los accionistas y garantizar la sostenibilidad financiera de la organización a largo plazo.

También en Puno, Sullca (2022) llevó a cabo un análisis exhaustivo sobre la gestión financiera y su influencia en la creación de valor en EMSAPUNO S.A. durante el año 2021. La investigación adoptó un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo, permitiendo caracterizar y evaluar detalladamente las prácticas de gestión financiera empleadas por la empresa. Tanto la población como la muestra del estudio estuvieron conformadas exclusivamente por la propia organización. Los resultados del estudio evidenciaron una relación estadísticamente significativa entre la gestión financiera y la creación de valor, mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios. Este hallazgo destaca cómo una administración financiera eficiente impacta directamente en la capacidad de la empresa para generar valor económico, optimizar recursos y mejorar la rentabilidad. Además, se concluyó que el análisis de la creación de valor constituye una herramienta clave para evaluar y observar con mayor claridad la efectividad de la gestión financiera.

CAPÍTULO II

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 Identificación del problema

Para el sector empresarial en la actualidad, los riesgos financieros han tomado un lugar expectante para su sostenibilidad en el tiempo y el éxito de las empresas en mercados tanto nacionales como internacionales. Cada empresa es vulnerable a estos y afectan su rentabilidad; recalcando que estos efectos están condicionados por la probabilidad de que los riesgos ocurran. Por otro parte, la creación de valor en las empresas funge como indicador de rentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, puesto que es la utilidad que se obtiene, en contraste con el costo de inversión (Spekman y Davis, 2004).

El sector construcción cala su importancia a nivel global en la economía, por su incidencia en la creación de empleo y su aportación en el desarrollo de infraestructura para cada país. Sin embargo, al ser un motor en la economía, también está sujeto a afecciones como son los riesgos de distinta índole que afectan su desempeño y sus beneficios económicos (Basco et al., 2018).

En el país el mencionado sector también se considera importante en la economía y contribuye significativamente al crecimiento y desarrollo del Perú. Sin embargo, como cualquier otro sector económico, enfrenta una serie de riesgos financieros que pueden influenciar su estabilidad y rentabilidad. La industria de la construcción en el país enfrenta diversos riesgos financieros que pueden amenazar la estabilidad financiera de las empresas y la ejecución exitosa de proyectos. Estos riesgos son diversos y tiene el potencial de generar un impacto considerable en la rentabilidad, la liquidez y la continuidad operativa de las empresas de construcción. Por lo tanto, es crucial analizar y comprender estos riesgos para poder gestionarlos adecuadamente y garantizar un crecimiento sostenible del sector (Mendoza, 2023).

Los riesgos financieros que enfrentan las empresas que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) son variados y pueden afectar su desempeño, valoración y estabilidad financiera (Arbulú, 2022). Cabe resaltar que la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), como ente regulador de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), establece mediante la Resolución N° 001-2023-SMV/01 que

todas las empresas listadas están obligadas a realizar la gestión de sus riesgos financieros. El incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones que van desde la suspensión hasta la separación del mercado. La SMV, además, proporciona una clasificación de los riesgos a los que puede estar expuesta una entidad, tanto internos como externos. Entre ellos se encuentran el riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo legal, riesgo estratégico y riesgo de reputación. Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de proteger a los inversionistas y garantizar el buen funcionamiento del sistema financiero. Entendiendo la relevancia del sector y la obligación de las empresas de gestionar los riesgos financieros dispuesta por la SMV, se plantea la necesidad de estudiar, medir y evaluar estos riesgos, así como analizar su influencia en la creación de valor. Esto no solo protege a las empresas contra pérdidas potenciales, sino que también les permite identificar y capitalizar oportunidades que pueden resultar en un aumento significativo del valor empresarial. Para sintetizar y abarcar los riesgos mencionados, se plantea el estudio de los riesgos externos a través del riesgo de mercado (VaR) y el riesgo país, que incluye factores como riesgos políticos, económicos y cambiarios. Asimismo, se analizan los riesgos internos mediante el índice Z de Altman, que evalúa ratios financieros internos como la liquidez, el crédito, la operatividad y la estrategia empresarial. Finalmente, se relaciona la medición de los riesgos financieros con la creación de valor, ya que este indicador refleja de manera integral la capacidad de una empresa para generar rendimientos superiores al costo de los recursos invertidos.

2.2 Enunciados del problema

2.2.1 Problema general

- ¿De qué manera influyen los riesgos financieros en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?

2.2.2 Problemas específicos

- ¿De qué manera influye el riesgo de mercado en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?
- ¿De qué manera influye el riesgo de fracaso empresarial en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?

- ¿De qué manera influye el riesgo país en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?

2.3 Justificación

La investigación se fundamenta en la necesidad de analizar cómo los riesgos financieros afectan la creación de valor en las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Estas compañías están expuestas a una amplia variedad de riesgos que pueden comprometer su desempeño, estabilidad y valoración en el mercado, impactando directamente su capacidad para generar valor. Además, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), mediante la Resolución N° 001-2023-SMV/01, enfatiza la importancia de gestionar estos riesgos, exigiendo a las empresas listadas su identificación, evaluación y mitigación como un requisito indispensable para operar en el mercado. Estas medidas buscan no solo proteger a los inversionistas, sino también garantizar la estabilidad del sistema financiero, promoviendo una gestión eficiente del riesgo que contribuya a la sostenibilidad y el crecimiento empresarial. Por lo tanto, entender y cuantificar estos riesgos se convierte en una necesidad estratégica para las empresas, ya que su adecuada gestión no solo reduce la exposición a pérdidas, sino que también puede potenciar la creación de valor, fortaleciendo la competitividad y atrayendo mayor confianza por parte de los inversionistas. Asimismo, un incumplimiento en la gestión del riesgo puede derivar en sanciones severas y la posible exclusión del mercado, lo que refuerza la importancia de este estudio en el contexto bursátil peruano.

El propósito de esta investigación es proporcionar un análisis profundo sobre la influencia de los riesgos financieros en la creación de valor de las empresas que cotizan en la BVL. A través de la medición de riesgos externos, como el VaR y el riesgo país, así como de riesgos internos mediante el índice Z de Altman, se busca evaluar de forma integral cómo estos factores afectan la capacidad de las empresas para generar rendimientos superiores al costo de los recursos invertidos. Esta investigación no solo contribuirá a la comprensión y gestión efectiva de los riesgos, sino que también permitirá a las empresas identificar oportunidades que impulsen su valor empresarial y refuercen su sostenibilidad en el tiempo. Así, se ofrece un marco práctico que integra la gestión de riesgos financieros con la estrategia corporativa orientada hacia la creación de valor.

2.4 Objetivos

2.4.1 Objetivo general

- Determinar la influencia de los riesgos financieros en la creación de valor empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.

2.4.2 Objetivos específicos

- Determinar la influencia del riesgo de mercado en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.
- Determinar la influencia del riesgo de fracaso empresarial en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.
- Determinar la influencia del riesgo país en la creación de valor empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.

2.5 Hipótesis

2.5.1 Hipótesis general

- Los riesgos financieros influyen en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.

2.5.2 Hipótesis específicas

- El riesgo de mercado influye en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.
- El riesgo de fracaso empresarial influye en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.
- El riesgo país influye en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.

CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1 Lugar de estudio

El lugar de estudio se ubicó geográficamente en Lima, específicamente en las empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima. (-12,094759591968133, -77,03627303147582); puesto que aquí se centraliza la información financiera necesaria para el análisis de esta investigación.

3.2 Población

Para Gallardo (2017) son el conjunto de elementos, los cuales serán estudiados en la investigación. También se considera como el conjunto de unidades que se muestrean. Para la investigación la población estará comprendida por las empresas constructoras que están registradas y cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, siendo un total de 4 empresas; además consideramos para el estudio un periodo de 10 años (2013-2022).

Tabla 2

Empresas constructoras de la BVL

Empresa	Ticker symbols
AENZA S.A.A.	AENZAC1
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	INVCENC1
GR HOLDING S.A.	GRHOLDC1
FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	FUTURAC1

Nota. La tabla se elaboró con información de los boletines de la BVL (Bolsa de Valores de Lima, 2024).

Las empresas mencionadas en tabla 2 ejecutan distintos proyectos de construcción, de los cuales se mencionan los siguientes:

3.2.1 AENZACI

- Autopista Red Vial 5, concesionada por Norvial hasta 2028.
- Carretera Nazca - Cuzco, concesionada por Survial hasta 2032.
- Autopista Bs As - Canchaque, concesionada por Canchaque hasta 2025.

- Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Nueva pista de aterrizaje, Terminal de pasajeros.

3.2.2 INVCEN1

- Urbanización Arenas de San Antonio (Lima Sur): Actualmente en su tercera etapa, ubicada en el kilómetro 77 de la Panamericana Sur. Este proyecto incluye diseño paisajístico, áreas comunes, equipamiento deportivo y una futura zona comercial.
- Urbanización Casablanca (Chiclayo): En su sexta etapa, con una inversión total de S/ 58 millones.
- Urbanización Golf de Santa Clara (Ate, Lima): En su tercera etapa, frente a la Granja Azul.
- Urbanización La Planicie (Carabayllo, Lima): Desarrollando la etapa 4B.

3.2.3 GRHOLDC1

- Sol de la Pradera (Nuevo Chimbote): Situado en la Av. Anchoqueta, pasando el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, con lotes disponibles desde S/ 46,840.
- Sol de la Florida (Ica): Ubicado en la urbanización Sol de Ica, este proyecto ofrece lotes con precios desde S/ 57,785.
- Av. Colonial 2703 (Cercado de Lima): Ofrece departamentos de 2 y 3 dormitorios con cuarto de servicio, con áreas desde 51 m² hasta 77 m² y precios desde S/ 338,289.
- Av. Óscar R. Benavides 2140 (Cercado de Lima): Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con áreas desde 40 m² hasta 70 m² y precios desde S/ 205,000.

3.2.4 FUTURAC1

- Lote Pisco Paracas.
- Lote Único Paracas.

3.3 Muestra

Gallardo (2017) indica que para poblaciones con elementos reducidos es decir poblaciones pequeñas, se considerará a todos los elementos como unidades de estudio; lo que se conoce como muestreo censal, es por ello que para la investigación la muestra está integrada por el total de la población, es decir de 4 empresas y los 10 años correspondientes.

3.4 Método de investigación

Para la investigación el enfoque fue cuantitativo, ya que utilizó la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar las hipótesis (Hernández y Mendoza, 2019).

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo se utilizó el nivel de investigación explicativo, debido a que el propósito es explicar la influencia de las variables independientes (riesgo de mercado, riesgo de fracaso empresarial, riesgo país), en la variable dependiente (creación de valor) (Hernández et al., 2014).

El diseño de investigación fue no experimental toda vez que, las variables no fueron manipuladas, la información financiera y datos se descargaron de la web tanto de la BVL y de la SMV (Baena, 2017).

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos

3.5.1 Descripción de variables

A. Riesgos financieros

A.1 Riesgo de mercado

Refiere a la posibilidad de que el valor de una inversión o portafolio se vea afectado por fluctuaciones adversas en los precios de mercado, como movimientos en tasas de interés, tipos de cambio, precios de acciones y materias primas. Este riesgo puede impactar significativamente la rentabilidad y la estabilidad financiera de una empresa o institución. Una técnica ampliamente utilizada es el Value at Risk (VaR) o valor en riesgo, desarrollado por Morgan; este método estima

la pérdida potencial máxima que un portafolio podría sufrir en un horizonte temporal específico y con un nivel de confianza dado (Knop et al., 2013).

A.2 Riesgo de fracaso empresarial

Refiere a la probabilidad de que una empresa enfrente dificultades financieras que la lleven a la insolvencia o la bancarrota. Uno de los modelos más utilizados para evaluar este riesgo es el Modelo Z de Altman, desarrollado por Edward Altman en 1968. Este modelo es una herramienta que permite predecir la probabilidad de quiebra de una empresa a través de un análisis de ratios financieros clave (Burneo y Lizarzaburu, 2016).

A.3 Riesgo país

Refiere a la probabilidad de que ocurra un evento adverso asociado a una operación financiera. específicamente a la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras, clasifican el riesgo según el tipo de deudor (soberano o no soberano), su dimensión (política, financiera o económica) y la posibilidad de repago (López, 2021).

B. Creación de valor empresarial

El Valor Económico Agregado (EVA, por sus siglas en inglés: Economic Value Added) es una medida financiera que evalúa la creación de valor empresarial al calcular las ganancias económicas generadas por una empresa después de considerar el costo total del capital invertido. El EVA refleja si una empresa está creando o destruyendo valor para sus accionistas y es ampliamente utilizado para medir el desempeño financiero (Isaac et al., 2023).

3.5.2 Descripción de métodos

Para efectos de este estudio, se realizó el cálculo y se desarrolló los riesgos financieros y la creación de valor para las 4 empresas que conforman la población de estudio. No obstante, debido a la similitud en la metodología aplicada y para facilitar la comprensión del proceso, se presenta en detalle el cálculo

correspondiente a una de las empresas seleccionadas (AENZAC1 - 2013). Los cálculos completos de las demás empresas se encuentran detallados en los anexos.

Utilizamos una base de datos consolidada con información proveniente de la SMV, BVL, BCR, Damodaran, Investing. Los accesos específicos y puntuales a estas fuentes se encuentran descritos en el Anexo 2.

A. Riesgos financieros

A.1 Riesgo de mercado

- Determinamos el VaR para cada empresa y por cada año, utilizando la formula:

$$VaR = Z * \sigma * Valor\ de\ la\ inversión * \sqrt{t}$$

- Para ello definimos algunos parámetros:
 - El horizonte de tiempo (t): consideraremos el horizonte de tiempo como 1 día, puesto que requerimos el valor de VaR para cada periodo.
 - Nivel de confianza (Z): utilizamos el nivel de confianza de 95 %, por lo que el valor de Z adoptado será de 1.65 por la distribución normal estándar.
 - Valor de la inversión: no consideramos el valor de la inversión, ya que determinaremos el VaR en valor porcentual.
 - Desviación estándar de los rendimientos (σ).
- Requerimos el valor de los precios de cierre, de cada periodo y por cada día; esta información la obtenemos de la Bolsa de Valores de Lima. <https://www.bvl.com.pe/emisores/listado-emisores> (Anexo 2a).
- Para determinar el rendimiento para el 24/12/2013, requerimos el precio de cierre del 24/12/2013 y del día anterior 23/12/2013 y reemplazamos.

$$R_{24} = \ln \left(\frac{P_{24}}{P_{23}} \right)$$

$$R_{24} = \ln \left(\frac{11,9}{11,8} \right)$$

$$R_{24} = 0,0017$$

- Análogamente calculamos el rendimiento para cada día, durante un periodo de un año. (Anexo 3).

Tabla 3

Rendimiento logarítmico

Periodo	AENZAC1	
	Precios de cierre	Rendimiento
31/12/2013	11,85	0,0213
30/12/2013	11,6	-0,0171
27/12/2013	11,8	0,0000
26/12/2013	11,8	-0,0084
24/12/2013	11,9	0,0017
23/12/2013	11,88	-0,0017
20/12/2013	11,9	-0,0025
08/01/2013	10,1	0,0050
07/01/2013	10,05	0,0050
04/01/2013	10	0,0243
03/01/2013	9,76	0,0062
02/01/2013	9,7	

Nota. Elaborado con información de Anexo 3.

- Con los rendimientos determinamos por día, calculamos la desviación estándar por año; para ello nos apoyamos con el programa Microsoft Excel (académico).

$$\sigma_{2013} = 0,017509$$

- Con los parámetros determinados, obtenemos el VaR para el año 2013 de la empresa AENZA S.A.A.

$$VaR = Z * \sigma * \text{Valor de la inversión} * \sqrt{t}$$

$$VaR = 1,65 * 0,017509 * 1 * \sqrt{1}$$

$$VaR = 2,88\%$$

- De la misma manera, determinamos el VaR para los 10 periodos. (Anexo 4).

Tabla 4

Determinación de riesgo de mercado

AENZAC1			
Periodo	Desviación Estándar	Z	VaR (%)
2013	0,017509	1,645	2,88%
2014	0,014023	1,645	2,31%
2015	0,024482	1,645	4,03%
2016	0,033108	1,645	5,45%
2017	0,053685	1,645	8,83%
2018	0,028629	1,645	4,71%
2019	0,028306	1,645	4,66%
2020	0,032113	1,645	5,28%
2021	0,041109	1,645	6,76%
2022	0,043623	1,645	7,18%

Nota. La tabla muestra el cálculo de VaR por todo el periodo de estudio para la empresa AENZAC1.

- Análogamente, determinamos el VaR para las 4 empresas. (Anexo 5).

Tabla 5

Resumen de riesgo de mercado

Periodo	AENZAC1 VaR (%)
2013	2,88%
2014	2,31%
2015	4,03%
2016	5,45%
2017	8,83%

Periodo	AENZAC1 VaR (%)
2018	4,71%
2019	4,66%
2020	5,28%
2021	6,76%
2022	7,18%

Nota. La tabla muestra el consolidado de VaR por todo el periodo de estudio para la empresa AENZAC1.

A.2 Riesgo de fracaso empresarial

- Determinamos el z para cada empresa y por cada año, utilizando la formula, recalando que usaremos el z para mercados emergentes (empresas de Perú):

$$z = 3,25 + 6,56(X_1) + 3,26(X_2) + 6,72(X_3) + 1,05(X_4)$$

- Requerimos datos de los estados financieros de las empresas de cada periodo; esta información la obtenemos de la Superintendencia de Mercado de Valores.
https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_InformacionFinanciera?data=A70181B60967D74090DCD93C4920AA1D769614EC12 (Anexo 2b).
- Del estado de situación financiera: extraemos datos de Total de activos, Capital de trabajo (Total activos corrientes – total pasivos corrientes), Resultados acumulados, Total pasivos y Total patrimonio.
- Del estado de resultados: extraemos datos de Resultado antes de Impuesto a las Ganancias.

Tabla 6

Información financiera

AENZA S.A.A.	2013
Total de activos	6,312,876,00
Capital de trabajo	1,483,729,00
Resultados acumulados	948,112,00

AENZA S.A.A.	2013
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias	595,005,00
Total patrimonio	3,196,840,00
Total pasivos	3,116,036,00

Nota. La tabla muestra información financiera extraída del estado de situación financiera y el estado de resultado de la empresa AENZAC1 (Anexo 6).

- Reemplazamos en:

$$X_1 = \frac{\text{Capital de trabajo}}{\text{Activos totales}}$$

$$X_1 = \frac{1,483,729,00}{6,312,876,00}$$

$$X_1 = 0,235032179$$

$$X_2 = \frac{\text{Utilidades retenidas}}{\text{Activos totales}}$$

$$X_2 = \frac{948,112,00}{6,312,876,00}$$

$$X_2 = 0.150187015$$

$$X_3 = \frac{\text{Utilidades antes de impuestos e intereses}}{\text{Activos totales}}$$

$$X_3 = \frac{595,005,00}{6,312,876,00}$$

$$X_3 = 0,094252604$$

$$X_4 = \frac{\text{Valor de mercado del patrimonio}}{\text{Valor en libros del total de la deuda}}$$

$$X_4 = \frac{3,196,840,00}{3,116,036,00}$$

$$X_4 = 1,025931664$$

- Con los parámetros determinados, obtenemos el z para el año 2013 de la empresa AENZA S.A.A.

$$z = 3,25 + 6,56(X_1) + 3,26(X_2) + 6,72(X_3) + 1,05(X_4)$$

$$z = 3,25 + 6,56(0,235032179) + 3,26(0,150187015)$$

$$+ 6,72(0,094252604) + 1,05(1,025931664)$$

$$z = 6,99$$

- Para sistematizar procedimientos, nos apoyamos con el programa Microsoft Excel, para determinar el z en cada periodo y en cada empresa. (Anexo 7).

Tabla 7

Determinación del riesgo de fracaso empresarial (z)

AENZA S.A.A.	2013
Total de activos	6,312,876,00
Capital de trabajo	1,483,729,00
Resultados acumulados	948,112,00
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias	595,005,00
Total patrimonio	3,196,840,00
Total pasivos	3,116,036,00
X1	0,235032179
X2	0,150187015
X3	0,094252604
X4	1,025931664
Z	3,74
3,25	3,25
Z	6,99

Nota. La tabla muestra el cálculo para la determinación del riesgo de fracaso empresarial de la empresa AENZAC1 (Anexo 7).

- De la misma manera determinamos el z en cada periodo y en cada empresa. (Anexo 8).

Tabla 8

Resumen de riesgo de fracaso empresarial

Periodo	AENZA S.A.A.
	z
2013	6,99
2014	5,61
2015	5,22
2016	3,24
2017	4,43
2018	4,37
2019	3,33
2020	3,44
2021	3,68
2022	2,73

Nota. La tabla muestra el consolidado de z por todo el periodo de estudio para la empresa AENZAC1.

A.3 Riesgo país

- Para determinar el riesgo país, debemos de considerar el riesgo país del Perú, calculando el promedio de los 12 meses de un periodo; esta información la podemos obtener de <https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html> (Anexo 2c). Entonces para el cálculo del R_p para el 2013, tomamos el promedio aritmético de los indicadores de riesgo desde enero hasta diciembre del 2013 y de manera análoga se procede para todos los periodos. (Anexo 9).

$$R_p = 1,59\%$$

Tabla 9

Determinación de riesgo país (Perú-2013)

Indicadores de riesgo para países emergentes: EMBIG - Diferencial de Rendimientos del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) - Perú	
Ene13	110,043
Feb13	127,05
Mar13	140,286
Abr13	132,545
May13	133,739
Jun13	179,8
Jul13	175,696
Ago13	190,545
Sep13	183,381
Oct13	172,87
Nov13	183,429
Dic13	176,545
Promedio aritmético	1,59%

Nota. La tabla muestra el riesgo país para Perú. (Anexo 9).

- De la misma manera determinamos el *Rp* en cada periodo. (Anexo 10).

Tabla 10

Resumen de riesgo país

Periodo	<i>Rp</i>
2013	1,59%
2014	1,62%
2015	2,01%
2016	2,00%
2017	1,45%
2018	1,47%
2019	1,29%
2020	1,73%
2021	1,65%

Periodo	Rp
2022	2,09%

Nota. Elaborado con información del Anexo 9.

B. Creación de valor empresarial

- Determinamos el EVA para cada empresa y por cada año, utilizando la formula:

$$EVA = NOPAT - (COSTO DE CAPITAL * ACTIVOS TOTALES)$$

- Para ello definimos algunos parámetros:

B.1 UAIDI (NOPAT)

- Extraemos datos de los estados financieros de las empresas de cada periodo; esta información la obtenemos de la Superintendencia de Mercado de Valores.
https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_InformacionFinanciera?data=A70181B60967D74090DCD93C4920AA1D769614EC12 (Anexo 2b); en específico, la utilidad operativa es decir Ganancia (Pérdida) por actividades de operación.

$$UAIDI = Utilidad Operativa \times (1 - T)$$

$$UAIDI = 673,892.00 \times (1 - 30\%)$$

$$UAIDI = 471,724.40$$

- Consideramos $T = 30\%$, puesto que es la tasa de impuesto a la renta para el periodo 2013; en consecuencia, debemos ajustar esta tasa de impuesto para cada periodo.

B.2 ACTIVOS TOTALES

- Extraemos datos de los estados financieros de las empresas de cada periodo; esta información la obtenemos de la Superintendencia de Mercado de Valores.
https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_InformacionFinanciera?data=A70181B60967D74090DCD93C4920AA1D769614EC12

[70181B60967D74090DCD93C4920AA1D769614EC12](#) (Anexo 2b);
en específico, Total patrimonio y Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar (corrientes y no corrientes).

$$\begin{aligned} \text{ACTIVOS TOTALES} &= \\ \text{Total de patrimonio} &+ \text{otros pasivos financieros} \\ \text{ACTIVOS TOTALES} &= 3,196,840,00 + 795,822,00 \\ \text{ACTIVOS TOTALES} &= 3,992,662,00 \end{aligned}$$

B.3 El WACC (Costo Promedio Ponderado de Capital)

$$WACC = \left(\frac{E}{V}\right) \cdot Ke + \left(\frac{D}{V}\right) \cdot Kd \cdot (1 - T)$$

- Cálculo de D, E, V:
- Extraemos datos de los estados financieros de las empresas de cada periodo; esta información la obtenemos de la Superintendencia de Mercado de Valores.
https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_InformacionFinanciera?data=A70181B60967D74090DCD93C4920AA1D769614EC12 (Anexo 2b);
en específico:
- Estado de situación financiera: Total pasivos, Total patrimonio y Otros pasivos financieros (corriente + no corriente)
- Estado de resultados: Gastos financieros.

$$E = 3,196,840,00$$

$$D = 3,116,036,00$$

$$V = D + E = 6,312,876,00$$

- Cálculo de Ke

$$Ke = Rf + \beta \times (Rm - Rf) + Rp$$

- β : Requerimos el valor de los precios de cierre, de cada periodo y por cada día; esta información la obtenemos de la Bolsa de Valores de

Lima. <https://www.bvl.com.pe/emisores/listado-emisores> (Anexo 2a); además, requerimos los precios de cierre del índice para nuestro caso utilizaremos los precios de cierre para S&P Lima Construcción (SPBLNPT) <https://www.investing.com/> (Anexo 2e).

- Para determinar el rendimiento para el 24/12/2013, requerimos el precio de cierre del 24/12/2013 y del día anterior 23/12/2013; tanto para el rendimiento índice, como para la empresa.
- Rendimiento del índice.

$$R_{24} = \frac{P_{24}}{P_{23}} - 1$$

$$R_{24} = \frac{1,314,42}{1,296,07} - 1$$

$$R_{24} = 1,42\%$$

- Rendimiento de la empresa AENZA S.A.A.

$$R_{24} = \frac{P_{24}}{P_{23}} - 1$$

$$R_{24} = \frac{11,9}{11,88} - 1$$

$$R_{24} = 0,17\%$$

- Análogamente calculamos el rendimiento para cada día, durante un periodo de un año. (Anexo11).

Tabla 11

Rendimiento en resta

Fecha	S&P LIMA		AENZAC1	
	CONSTRUCCION			
	Precios de cierre	Rend.	Precios de cierre	Rend.
31/12/2013	1,310,02	0,70%	11,85	2,16%
30/12/2013	1,300,94	0,07%	11,6	-1,69%
27/12/2013	1,300,06	-0,79%	11,8	0,00%
26/12/2013	1,310,44	-0,30%	11,8	-0,84%
24/12/2013	1,314,42	1,42%	11,9	0,17%
23/12/2013	1,296,07	0,34%	11,88	-0,17%
20/12/2013	1,291,67	-0,66%	11,9	-0,25%
08/01/2013	1,326,52	2,49%	10,1	0,50%
07/01/2013	1,294,30	0,66%	10,05	0,50%
04/01/2013	1,285,75	2,62%	10	2,46%
03/01/2013	1,252,92	1,59%	9,76	0,62%
02/01/2013	1,233,26		9,7	

Nota. Elaborado con información del Anexo 11.

- Para el cálculo del coeficiente beta por periodo, calculamos la varianza de los rendimientos de la empresa y la covarianza de los rendimientos del índice con la empresa. (Anexo 13).

$$\beta = \frac{Cov(Ra, Rm)}{Var(Rm)} = \frac{0,000037}{0,000140} = 0,264502$$

Tabla 12

Determinación de la beta

PERIODO	AENZAC1		
	COVARIANZA	VARIANZA	BETA
2013	0,000037	0,000140	0,264502
2014	0,000001	0,000095	0,009985
2015	0,000165	0,002289	0,072286
2016	0,000192	0,000396	0,484207
2017	0,000164	0,000268	0,613986
2018	0,000043	0,000107	0,402508
2019	-0,000002	0,000098	-0,017609
2020	0,000068	0,000264	0,259159
2021	0,000067	0,000349	0,192552
2022	0,000003	0,000204	0,015403

Nota. Elaborado con Anexo 12.

- De esta manera obtenemos el coeficiente beta, se debe considerar que este coeficiente refiere a la beta apalancada, por lo que se debe desapalancar, es decir, quitarle el efecto de la deuda. Previamente se determinó el D, E; también se debe considerar la tasa de impuesto a la renta, para 2013 es de 30 %. (Anexo 13).

$$\beta d = \frac{\beta a}{1 + \left(\frac{D}{E}\right) * (1 - T)}$$

$$\beta d = \frac{0,264502}{1 + \frac{3,116,036,00}{3,196,840,00} * (1 - 30\%)}$$

$$\beta d = 0,157226$$

Tabla 13*Determinación de la beta desapalancada AENZAC1*

Periodo	Beta apalancada	IR	D/E	Beta desapalancada
2013	0,264502	30,00%	0,97	0,157226
2014	0,009985	30,00%	1,43	0,004989
2015	0,072286	28,00%	1,82	0,031240
2016	0,484207	28,00%	2,63	0,167189
2017	0,613986	29,50%	2,35	0,231240
2018	0,402508	29,50%	1,98	0,167792
2019	-0,017609	29,50%	2,41	-0,006518
2020	0,259159	29,50%	2,83	0,086493
2021	0,192552	29,50%	3,06	0,060983
2022	0,015403	29,50%	3,40	0,004535

Nota. La tabla muestra el cálculo para la determinación de la beta desapalancado de la empresa AENZAC1 (Anexo 13).

- Cálculo de R_f :
- Para determinar la tasa libre de riesgo, calculamos el promedio de los rendimientos del 3 - Month Treasury Bill (T - Bill) (letra del Tesoro a 3 meses) de los bonos del tesoro americano, puesto que son las inversiones más seguras, y no tienen riesgo de incumplimiento a corto plazo. Esta información la podemos obtener de <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> (Anexo 2d). Entonces para el cálculo del R_f para el 2013, tomamos el promedio aritmético de los rendimientos desde el 1928 hasta el 2013 y de manera análoga se procede para todos los periodos.

$$R_f = 3,58\%$$

Tabla 14

Tasa libre de riesgo

Periodo	<i>R_f</i>
2013	3,58%
2014	3,54%
2015	3,50%
2016	3,46%
2017	3,43%
2018	3,42%
2019	3,40%
2020	3,37%
2021	3,33%
2022	3,32%

Nota. Elaborado con información de Anexo 14.

- Cálculo de *R_m*:
- Para determinar la tasa de rendimiento del mercado, calculamos el promedio de los rendimientos del índice S&P500, ya que contiene a las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa. Esta información la podemos obtener de <https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/> (Anexo 2d). Entonces para el cálculo del *R_m* para el 2013, tomamos el promedio aritmético de los rendimientos desde el 1928 hasta el 2013 y de manera análoga se procede para todos los periodos.

$$R_m = 11,50\%$$

Tabla 15

Rendimiento del mercado

Periodo	<i>R_m</i>
2013	11,50%
2014	11,52%
2015	11,54%
2016	11,55%
2017	11,57%
2018	11,39%
2019	11,61%
2020	11,68%
2021	11,86%
2022	11,54%

Nota. Elaborado con información de Anexo 14.

- Cálculo de *R_p*:
- La información se presenta en la tabla 10 y Anexo 10.
- Entonces para calcular *Ke*; reemplazamos:

$$Ke = Rf + \beta \times (Rm - Rf) + Rp$$

$$Ke = 3,58\% + 0,157226(11,50\% - 3,58\%) + 1,59\%$$

$$Ke = 6,42\%$$

- Análogamente se procede con las 4 empresas y todos los periodos. (Anexo 16).

Tabla 16

Determinación de Costo del capital propio (Ke) AENZAC1

Beta desap.	Rm	Rf	Rp	Ke
0,157226	11,50%	3,58%	1,59%	6,42%
0,004989	11,52%	3,54%	1,62%	5,20%
0,031240	11,54%	3,50%	2,01%	5,76%
0,167189	11,55%	3,46%	2,00%	6,81%
0,231240	11,57%	3,43%	1,45%	6,76%
0,167792	11,39%	3,42%	1,47%	6,23%
-0,006518	11,61%	3,40%	1,29%	4,64%
0,086493	11,68%	3,37%	1,73%	5,82%
0,060983	11,86%	3,33%	1,65%	5,50%
0,004535	11,54%	3,32%	2,09%	5,45%

Nota. La tabla muestra el cálculo para la determinación del Costo del capital propio (Ke) de la empresa AENZAC1 (Anexo 16).

- Cálculo de K_d
- Requerimos datos de los estados financieros de las empresas de cada periodo; esta información la obtenemos de la Superintendencia de Mercado de Valores.
https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_InformacionFinanciera?data=A70181B60967D74090DCD93C4920AA1D769614EC12 (Anexo 2b); en específico, Total pasivos financieros que sería equivalente al total de la deuda, y Gastos financieros que sería equivalente a la sumatoria de los interés y montos de deuda por periodo.

$$K_d = \frac{\sum(Tasa\ de\ interes \times Monto\ de\ cada\ deuda)}{Total\ de\ la\ deuda}$$

$$K_d = \frac{583,452,00}{795,822,00}$$

$$K_d = 73,31\%$$

- Con los parámetros determinados, obtenemos el WACC para el año 2013 de la empresa AENZA S.A.A.

$$WACC = \left(\frac{E}{V}\right) \cdot Ke + \left(\frac{D}{V}\right) \cdot Kd \cdot (1 - T)$$

$$WACC = \left(\frac{3,196,840,00}{6,312,876,00}\right) \cdot 6,42\% +$$

$$\left(\frac{3,116,036,00}{6,312,876,00}\right) \cdot 73,31\% \cdot (1 - 30\%)$$

$$WACC = 29,15\%$$

- Con los parámetros determinados, obtenemos el EVA para el año 2013 de la empresa AENZA S.A.A.

$$EVA = NOPAT - (COSTO DE CAPITAL * ACTIVOS TOTALES)$$

$$EVA = 471,724,40 - (29,15\% * 3,992,662,00)$$

$$EVA = -692,303,67$$

- Para sistematizar procedimientos, nos apoyamos con el programa Microsoft Excel, para determinar el EVA en cada periodo y en cada empresa. (Anexo 17).

Tabla 17

Determinación de la creación de valor

AENZA S.A.A.	2013
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	673,892,00
NOPAT	471,724,40
Total patrimonio	3,196,840,00
Otros pasivos financieros	795,822,00
ACTIVOS TOTALES	3,992,662,00
Total pasivos	3,116,036,00
Total patrimonio	3,196,840,00
Gastos Financieros	- 583,452,00

AENZA S.A.A.	2013
Otros Pasivos Financieros	795,822,00
Ke	6,42%
Kd	73,31%
IR	30,00%
WACC	29,15%
EVA	- 692,303,67

Nota. La tabla muestra el cálculo para la determinación de la creación de valor EVA para la empresa AENZAC1. (Anexo 17).

- De la misma manera determinamos el EVA en cada periodo y en cada empresa. (Anexo 18).

Tabla 18

Resumen creación de valor

Periodo	AENZA S.A.A. EVA
2013	- 692,303,67
2014	147,421,56
2015	- 24,062,83
2016	- 193,193,54
2017	25,413,73
2018	- 82,543,72
2019	- 273,534,38
2020	- 210,167,05
2021	- 54,776,23
2022	- 206,650,26

Nota. La tabla muestra el consolidado de EVA por todo el periodo de estudio para la empresa AENZAC1. (Anexo 18).

3.5.3 Aplicación de prueba estadística inferencial

A. Preparación y organización de datos

Se prepara los datos calculados, organizándolos de la siguiente manera: Empresa, periodo, VaR, z, Rp y EVA.

Se asigna y verifica las escalas para todas las variables.

- Empresa: nominal
- Periodo: nominal
- VaR: escala
- z: escala
- Rp: escala
- EVA: escala

B. Pruebas de normalidad

Se tiene 40 datos para cada variable (VaR, z, Rp, EVA), distribuidos entre las 4 empresas y los 10 periodos (Anexo 19).

Se aplica la prueba estadística de normalidad de Shapiro-Wilk, puesto que analizaros las empresas de manera independiente ($n < 50$). Para ello planteamos las siguientes premisas para todos los casos:

- H_0 = la variable tiene una distribución normal.
- H_1 = la variable no tiene una distribución normal.
- $\alpha = 0.05$
- Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 19

Prueba de normalidad para las variables

Pruebas de normalidad			
	Estadístico	Shapiro-Wilk	
		gl	Sig.
VaR	0,714	38	0,000
z	0,930	38	0,019
Rp	0,904	38	0,003
EVA	0,602	38	0,000

Nota. La tabla muestra la prueba de normalidad para cada variable.

Acorde a los datos obtenidos en la columna sig. de la tabla 19, tenemos que los p valor para todas las empresas y variables son menores que el α ; por lo que, rechazamos la H_0 y aceptamos la H_1 de la premisa. Por lo tanto, las variables VaR, z, Rp y EVA, no tienen una distribución normal.

C. Prueba estadística

En base a lo determinado anteriormente, y considerando las características de los datos y el enfoque de esta investigación, se optó por aplicar técnicas estadísticas no paramétricas para analizar la influencia de las variables independientes (VaR, z y Rp) sobre la variable dependiente (EVA); los métodos no paramétricos son apropiados cuando no se cumple el supuesto de normalidad o cuando el tamaño de la muestra es reducido, tal como sucede en este estudio (Hernández et al., 2014). Para evaluar la asociación entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman, el cual resulta adecuado para datos ordinales o no normales, ya que no requiere supuestos estrictos sobre la distribución. Para su interpretación se considerará la Tabla 20.

Adicionalmente, para determinar la influencia de las variables independientes sobre la creación de valor, se aplicó una regresión no

paramétrica, considerada como una alternativa metodológica válida cuando no se cumple el supuesto de normalidad; este tipo de análisis permite modelar relaciones entre variables sin imponer una forma funcional específica, lo cual es especialmente útil cuando no es aplicable la regresión lineal o paramétrica (Olaya, 2012). En el presente estudio, se utilizó tanto regresión no paramétrica simple (una variable independiente a la vez) como regresión no paramétrica múltiple (las tres variables de riesgo financiero simultáneamente). Ambos análisis fueron realizados utilizando el software estadístico SPSS versión 25, el cual permite implementar modelos no paramétricos robustos incluso en condiciones de muestra pequeña y sin normalidad.

Tabla 20

Coefficiente de relación de Spearman

Rango	Relación
1,0	Perfecta correlación positiva
0,76 - 0,99	Fuerte correlación positiva
0,51 - 0,75	Moderada correlación positiva
0,26 - 0,50	Débil correlación positiva
0,01 - 0,25	Muy débil o nula correlación positiva
0	Sin correlación
-0,01 - -0,25	Muy débil o nula correlación negativa
-0,26 - -0,50	Débil correlación negativa
-0,51 - -0,75	Moderada correlación negativa
-0,76 - -0,99	Fuerte correlación negativa
-1,0	Perfecta correlación negativa

Nota. Se elaboró la tabla en base a (Mondragón, 2014).

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados

Para presentar los resultados de esta investigación, partiremos haciendo un análisis con estadística descriptiva para cada variable, y secundaremos con el análisis con estadística inferencial para determinar la influencia entre las variables para cada objetivo específico y general.

4.1.1 Resultados descriptivos

A. Riesgo de mercado (VaR)

Se presenta los resultados del riesgo de mercado (VaR), además, se calcula el promedio, el mayor, el menor, y la desviación estándar por cada empresa y por un periodo de 10 años (del 2013 al 2022).

Para analizar el porcentaje de VaR, se debe tomar en cuenta que se consideró para el cálculo un 95% de nivel de confianza, es decir se analizó el Var para condiciones normales de mercado.

Tabla 21

Riesgo de mercado VaR

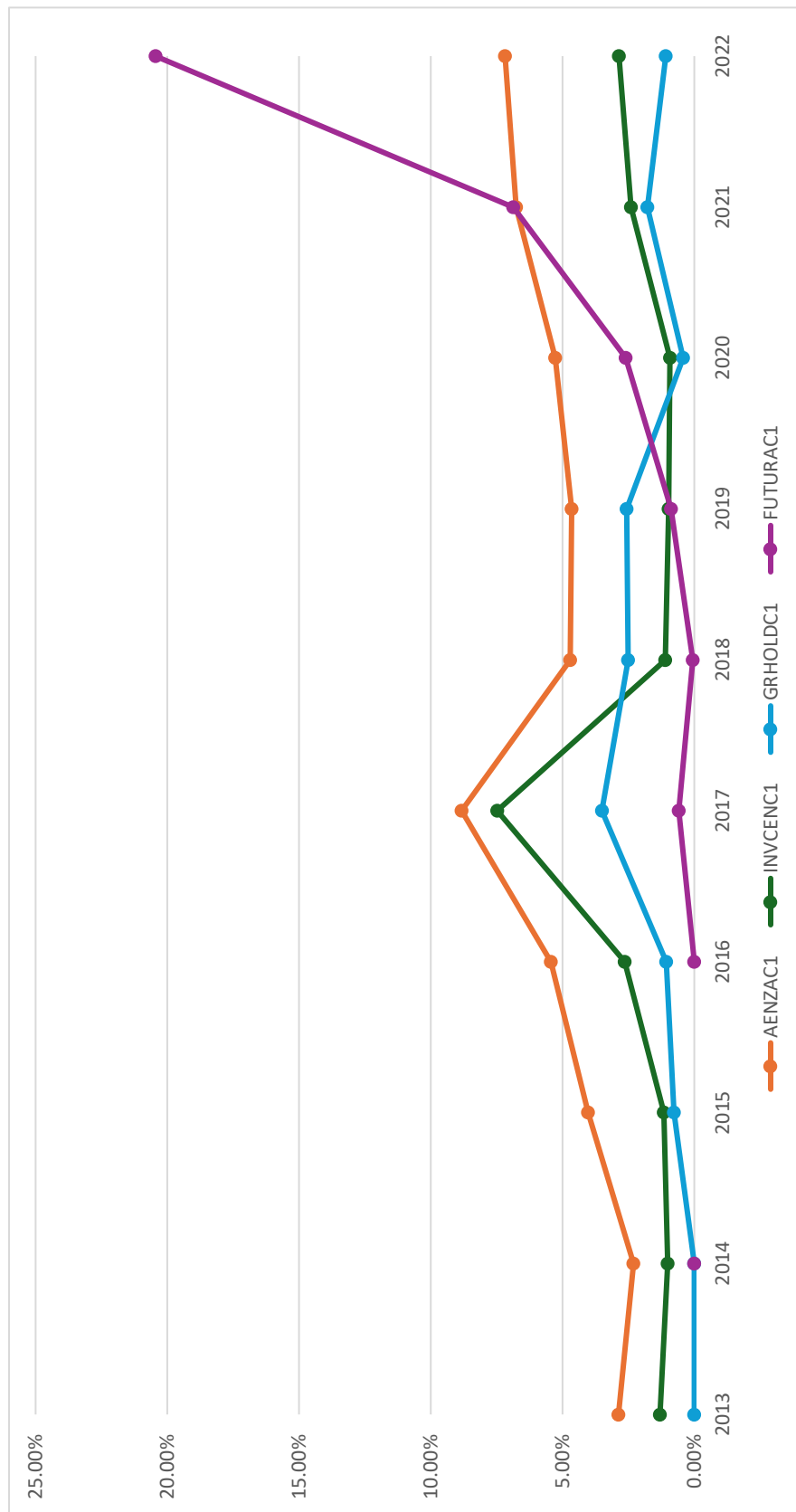
Periodo	AENZAC1	INVCENC1	GRHOLDC1	FUTURAC1
2013	2,88%	1,30%	0,00%	-
2014	2,31%	1,01%	0,00%	0,00%
2015	4,03%	1,15%	0,77%	-
2016	5,45%	2,65%	1,06%	0,00%
2017	8,83%	7,48%	3,51%	0,59%
2018	4,71%	1,09%	252%	0,06%
2019	4,66%	0,98%	2,56%	0,89%
2020	5,28%	0,92%	0,41%	2,61%

Periodo	AENZAC1	INVCENC1	GRHOLDC1	FUTURAC1
2021	6,76%	2,40%	1,78%	6,86%
2022	7,18%	2,85%	1,08%	20,45%
Promedio	5,21%	2,18%	1,37%	3,15%
Mayor	8,83%	7,48%	3,51%	20,45%
Menor	2,31%	0,92%	0,00%	0,00%
Desviación estándar	1,98%	2,01%	1,19%	6,45%

Nota. La tabla muestra el consolidado de VaR para todas las empresas, en los 10 periodos, además del cálculo de promedio, mayor, menor y la desviación estándar.

Figura 1

Riesgo de mercado VaR



- En base a la tabla 21 y figura 1, se pudo interpretar lo siguiente:
- AENZAC1: en condiciones normales (con 95% de nivel de confianza), se observó que, el riesgo de mercado más alto para la empresa se presentó en el 2017, alcanzando un 8,83%. Por otro lado, el riesgo de mercado más bajo se presentó en el 2014, alcanzando un 2,31%. En promedio, el riesgo de mercado en el periodo analizado fue de 5,21%, con una desviación estándar de 1,98 %. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de mercado, resaltando al 2017 como su periodo más volátil, y al 2014 como su periodo más estable.
- INVCENC1: en condiciones normales (con 95% de nivel de confianza), se observó que, el riesgo de mercado más alto para la empresa se presentó en el 2017, alcanzando un 7,48%. Por otro lado, el riesgo de mercado más bajo se presentó en el 2020, alcanzando un 0,92%. En promedio, el riesgo de mercado el periodo analizado fue de 2,18%, con una desviación estándar de 2,01%. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de mercado, resaltando al 2017 como su periodo más volátil, y al 2020 como su periodo más estable.
- GRHOLDC1: en condiciones normales (con 95% de nivel de confianza), se observó que, el riesgo de mercado más alto para la empresa se presentó en el 2017, alcanzando un 3,51%. Por otro lado, el riesgo de mercado más bajo se presentó en el 2013 y 2012, alcanzando un 0,00%. En promedio, el riesgo de mercado el periodo analizado fue de 1,37%, con una desviación estándar de 1,19%. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de mercado, resaltando al 2017 como su periodo más volátil, y tanto el 2013 y como el 2014 como sus periodos más estables, debido a que los precios de cierre se mantuvieron constantes.

- FUTURAC1: en condiciones normales (con 95% de nivel de confianza), se observó que, el riesgo de mercado más alto para la empresa se presentó en el 2022, alcanzando un 20,45%. Por otro lado, el riesgo de mercado más bajo se presentó en el 2014 y 2016, alcanzando un 0,00%. En promedio, el riesgo de mercado el periodo analizado fue de 3,93%, con una desviación estándar de 7,07%. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de mercado, resaltando al 2022 como su periodo más volátil, y tanto el 2014 como el 2016 como sus periodos más estables, debido a que los precios de cierre se mantuvieron constantes. Además, resaltar también que la empresa no tuvo actividad en el mercado bursátil.
- Las empresas que presentan mayor exposición al riesgo de mercado son: AENZAC1, con un promedio de 5,21%, seguido de la empresa FUTURAC1, con un promedio de 3,93%. las empresas que tienen menor exposición son: GRHOLDC1, con un promedio de 1,37%, seguido de INVCENC1, con un promedio de 2,18%.
- La empresa FUTURAC1 presenta la mayor variabilidad en su exposición al riesgo, con 7,07%, por otro lado, la empresa GRHOLDC1 presenta la menor variabilidad en su exposición al riesgo, con un 1,19%. estos resultados indican que la empresa FUTURAC1 presenta una mayor fluctuación y volatilidad, y la empresa GRHOLDC1 presenta mayor estabilidad frente al riesgo de mercado.

B. Riesgo de fracaso empresarial (z)

Se presenta los resultados del riesgo de fracaso empresarial (z), además, se calcula el promedio, el mayor, el menor, y la desviación estándar por cada empresa y por un periodo de 10 años (del 2013 al 2022).

Para analizar el porcentaje de VaR, se debe tomar en cuenta que, tenemos dos limites (límite inferior y límite superior).

- Zona de quiebra: $z < 4,35$ límite inferior.
- Zona de alerta: límite inferior $4,35 < z < 5,85$ límite superior.
- Zona segura: $z > 5,85$ límite superior.

Tabla 22

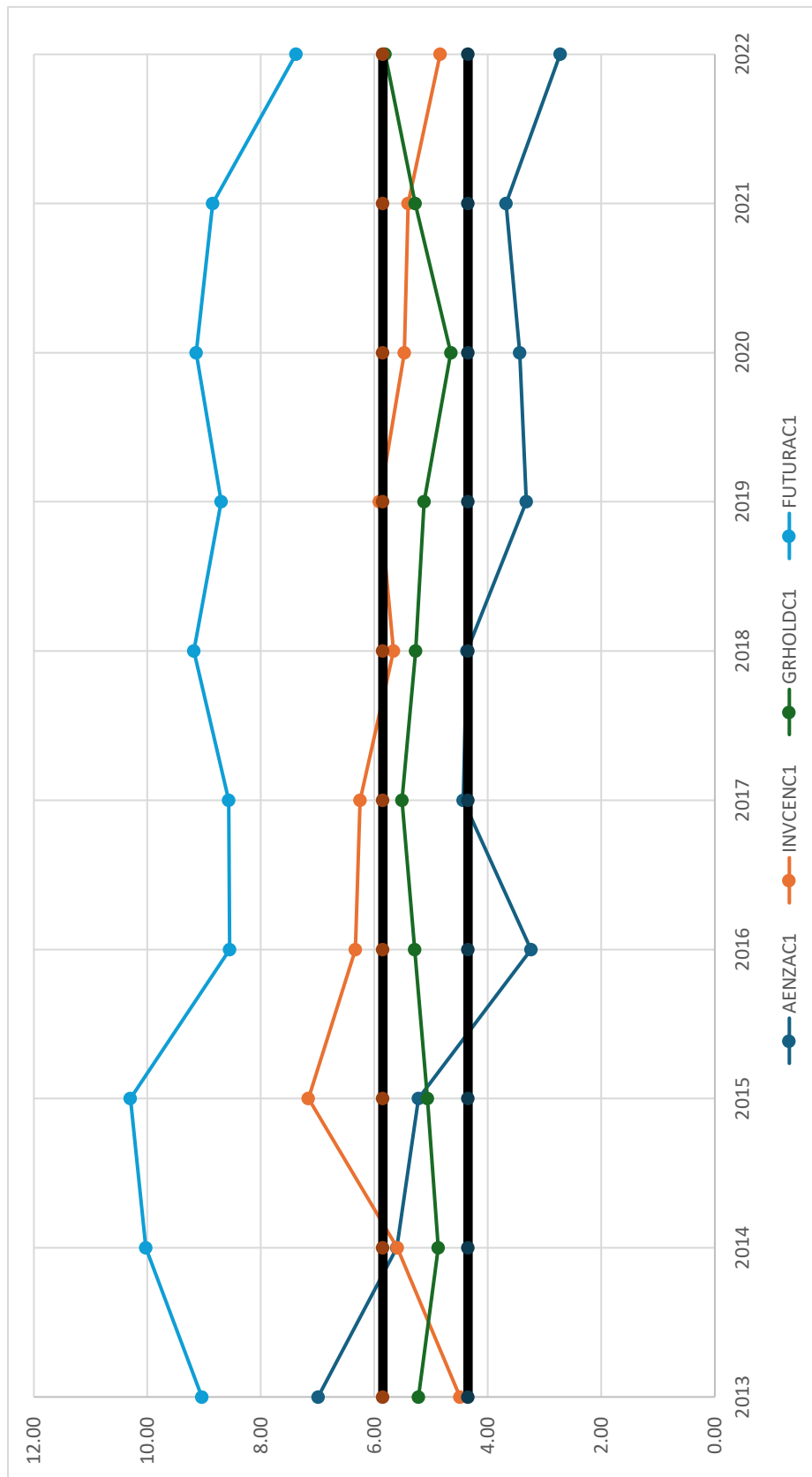
Riesgo de fracaso empresarial z

Periodo	AENZAC1	INVCENC1	GRHOLDC1	FUTURAC1
2013	6,99	4,49	5,22	9,04
2014	5,61	5,60	4,87	10,02
2015	5,22	7,16	5,07	10,30
2016	3,24	6,34	5,29	8,55
2017	4,43	6,25	5,51	8,57
2018	4,37	5,66	5,28	9,18
2019	3,33	5,91	5,12	8,70
2020	3,44	5,48	4,65	9,14
2021	3,68	5,40	5,28	8,85
2022	2,73	4,84	5,81	7,38
Promedio	4,30	5,71	5,21	8,97
Mayor	6,99	7,16	5,81	10,30
Menor	2,73	4,49	4,65	7,38
Desviación estándar	1,31	0,76	0,32	0,81

Nota. La tabla muestra el consolidado de z para todas las empresas, en los 10 periodos, además del cálculo de promedio, mayor, menor y la desviación estándar.

Figura 2

Riesgo de fracaso empresarial z



- En base a la tabla 22 y figura 2, se puede interpretar lo siguiente:
- AENZAC1: se observó que, el riesgo de fracaso empresarial más alto para la empresa se presentó en el 2022, alcanzando un 2,73. Por otro lado, el riesgo de fracaso empresarial más bajo se presentó en el 2013, alcanzando un 6,99. En promedio, el riesgo de fracaso empresarial en el periodo analizado fue de 4,30, con una desviación estándar de 1,31. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de fracaso empresarial, resaltando al 2022 como su periodo más riesgoso, y al 2013 como su periodo menos riesgoso. Respecto a las zonas de riesgo, la empresa inició en el 2013 en una zona segura, pasando por una zona de alerta los años 2014, 2015, 20017 y 2018, y llegando a una zona quiebra los años 2016, 2019, 2020 y 2021, cerrando el 2022 en una zona de quiebra. En promedio la empresa se desarrolló en una zona de quiebra, lo que implica que la empresa tuvo un riesgo considerable durante el periodo analizado.
- INVCENC1: se observó que, el riesgo de fracaso empresarial más alto para la empresa se presentó en el 2013, alcanzando un 4,49. Por otro lado, el riesgo de fracaso empresarial más bajo se presentó en el 2015, alcanzando un 7,16. En promedio, el riesgo de fracaso empresarial en el periodo analizado fue de 5,71, con una desviación estándar de 0,76. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de fracaso empresarial, resaltando al 2013 como su periodo más riesgoso, y al 2015 como su periodo menos riesgoso. Respecto a las zonas de riesgo, la empresa inició en el 2014 en una zona de alerta, continuando en la zona de alerta el año 2014, 2018, 2020 y 2021, pasando a una zona de segura los años 2015, 2016. 2017, 2019, cerrando el 2022 en una zona de alerta. En promedio la empresa se desarrolló en una zona de alerta, lo que implica que la empresa no tuvo un riesgo considerable, pero se mantuvo en zona de incertidumbre que la hace vulnerable a eventos adversos.

- GRHOLDC1: se observó que, el riesgo de fracaso empresarial más alto para la empresa se presentó en el 2020, alcanzando un 4,65. Por otro lado, el riesgo de fracaso empresarial más bajo se presentó en el 2022, alcanzando un 5,81. En promedio, el riesgo de fracaso empresarial en el periodo analizado fue de 5,21, con una desviación estándar de 0,32. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de fracaso empresarial, resaltando al 2020 como su periodo más riesgoso, y al 2022 como su periodo menos riesgoso. Respecto a las zonas de riesgo, la empresa inició en el 2013 en una zona de alerta, continuando en la zona durante el periodo de análisis. En promedio la empresa se desarrolló en una zona de alerta, lo que implica que la empresa no tuvo un riesgo considerable, pero se mantuvo en zona de incertidumbre que la hace vulnerable a eventos adversos
- FUTURAC1: se observó que, el riesgo de fracaso empresarial más alto para la empresa se presentó en el 2022, alcanzando un 7,38. Por otro lado, el riesgo de fracaso empresarial más bajo se presentó en el 2015, alcanzando un 10,30. En promedio, el riesgo de fracaso empresarial en el periodo analizado fue de 8,97, con una desviación estándar de 0,81. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas en torno al riesgo de fracaso empresarial, resaltando al 2022 como su periodo más riesgoso, y al 2015 como su periodo menos riesgoso. Respecto a las zonas de riesgo, la empresa inició en el 2013 en una zona segura, y continuó en la zona durante el periodo de análisis. En promedio la empresa se desarrolló en una zona de segura, lo que implica que la empresa no tuvo un riesgo considerable.
- La empresa AENZAC1 presenta el mayor riesgo de fracaso empresarial, con un promedio de 4,30, seguido de la empresa GRHOLDC1 que presenta un riesgo de fracaso empresarial promedio de 5,21. Con respecto a las zonas de riesgo, la empresa AENZAC1 en promedio se mantuvo en una zona de quiebra, y la empresa

GRHOLDC1 en promedio se mantuvo en una zona de alerta. Estos resultados precisan que la empresa AENZAC1 presenta mayor exposición al riesgo de fracaso empresarial, y la empresa UNACEMC1 presenta una exposición moderada y que debe mantenerse en alerta.

- La empresa FUTURAC1 presenta el menor riesgo de mercado, con un promedio de 8,97, seguido de la empresa INVCENC1 que presenta un riesgo de mercado promedio de 5,71. Con respecto a las zonas de riesgo, la empresa FUTURAC1 en promedio se mantuvo en una zona segura, y la empresa INVCENC1 en promedio se mantuvo en una zona de alerta. Estos resultados precisan que la empresa FUTURAC1 y la empresa INVCENC1 presentan menor exposición al riesgo de fracaso empresarial.
- La empresa AENZA1 presenta la mayor variabilidad en su exposición al riesgo, con 1,31, por otro lado, la empresa GRHOLDC1 presenta la menor variabilidad en su exposición al riesgo, con un 0,32. Estos resultados indican que la empresa AENZAC1 presenta una mayor variabilidad, y la empresa GRHOLDC1 presenta mayor estabilidad frente al riesgo de fracaso empresarial.
- La empresa AENZAC1, atraviesa las 3 zonas de riesgo, parte de una zona segura, pasando por la zona de alerta y termina en la zona de quiebra.

C. Riesgo país Rp

Se presenta los resultados del riesgo país (Rp), además, se calcula el promedio, el mayor, el menor, y la desviación estándar por un periodo de 10 años (del 2013 al 2022), acorde a la tabla 10, puesto que el riesgo país afecta a todas las empresas estudiadas.

Tabla 23

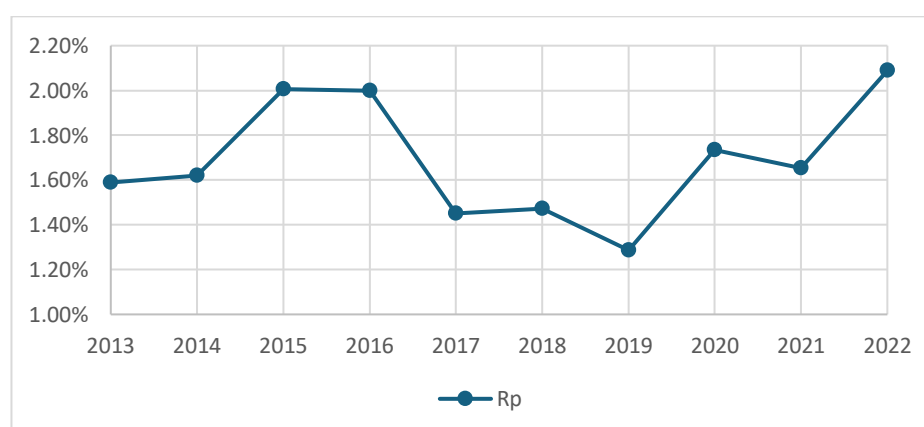
Riesgo país (Rp)

Periodo	Rp - Perú
2013	1,59%
2014	1,62%
2015	2,01%
2016	2,00%
2017	1,45%
2018	1,47%
2019	1,29%
2020	1,73%
2021	1,65%
2022	2,09%
Promedio	1,69%
Mayor	2,09%
Menor	1,29%
Desviación estándar	0,27%

Nota. La tabla muestra el riesgo país para todas las empresas, en los 10 periodos, además del cálculo de promedio, mayor, menor y la desviación estándar.

Figura 3

Riesgo país Rp



- En base a la tabla 23 y figura 3, se observó que, el riesgo país más alto se presentó en el 2022, alcanzando un 2,09%. Por otro lado, el riesgo más bajo se presentó en el 2019, alcanzando un 1,29%. En promedio, se obtuvo una puntuación de 1,69% con una variabilidad de 0,27%, lo

que indica que el riesgo país en Perú no tiene mayor desviación durante el periodo estudiado.

D. Creación de valor empresarial (EVA)

Se presenta los resultados de creación de valor empresarial (EVA), además, se calcula el promedio, el mayor, el menor, y la desviación estándar por cada empresa y por un periodo de 10 años (del 2013 al 2022).

Para analizar el EVA, se debe tomar en cuenta que:

- EVA (+): se está creando valor en la empresa.
- EVA (-): se está destruyendo valor en la empresa.

Tabla 24

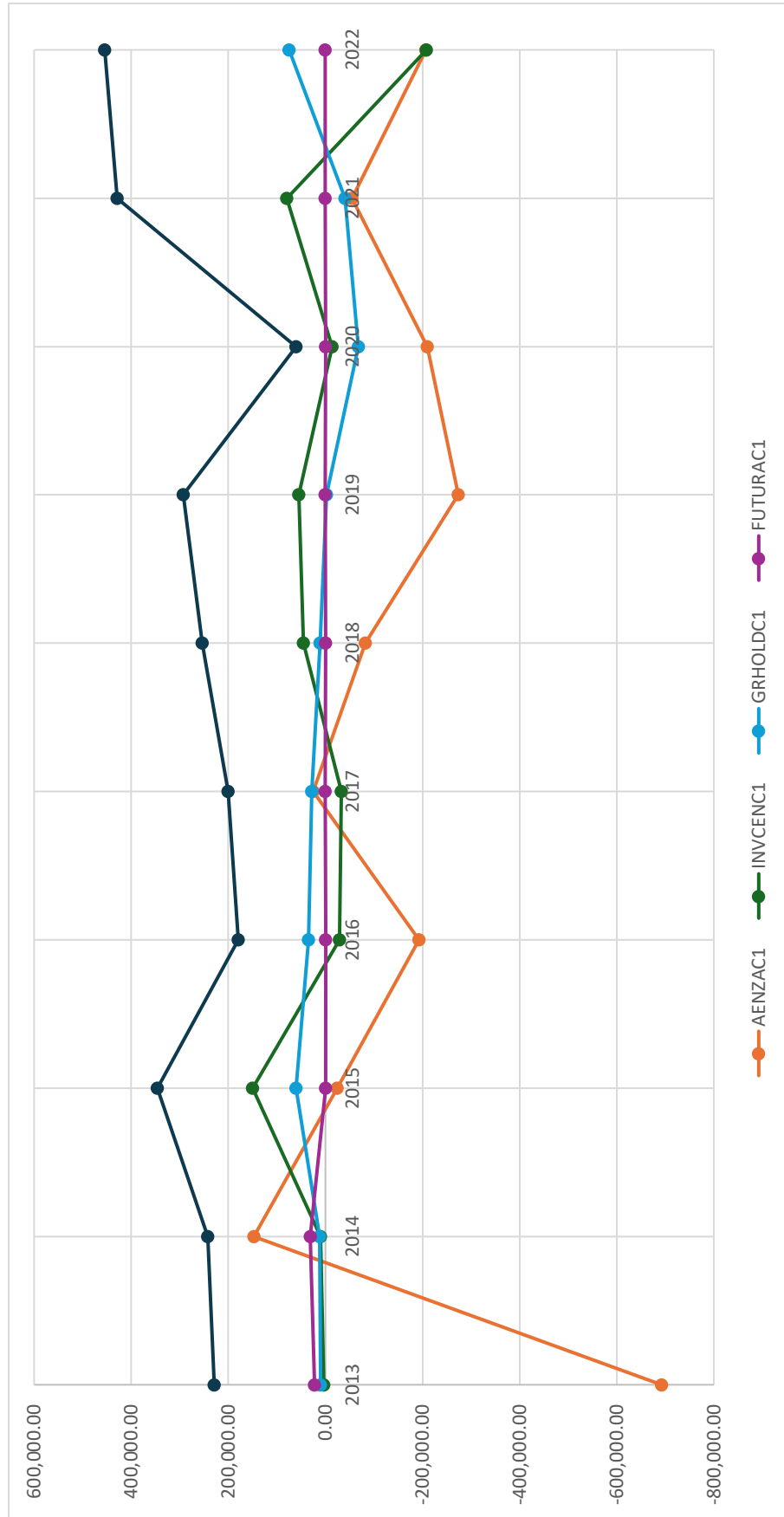
Creación de valor EVA

Periodo	AENZAC1	INVCENC1	GRHOLDC1	FUTURAC1
2013	-692,303,67	3,435,21	9,733,39	22,326,79
2014	147,421,56	9,545,60	12,353,79	31,284,25
2015	-24,062,83	149,822,99	60,697,20	-732,44
2016	-193,193,54	-29,080,33	34,926,34	-747,95
2017	25,413,73	-33,269,73	28,290,75	95,74
2018	-82,543,72	45,520,40	10,567,94	-203,01
2019	-273,534,38	54,624,33	-1,975,50	347,79
2020	-210,167,05	-13,479,03	-67,714,52	-222,78
2021	-54,776,23	79,493,24	-40,416,80	249,48
2022	-206,650,26	-208,021,97	74,671,17	806,36
Promedio	-156,439,64	5,859,07	12,113,38	5,320,42
Mayor	147,421,56	149,822,99	74,671,17	31,284,25
Menor	-692,303,67	-208,021,97	-67,714,52	-747,95
Desviación estándar	227,630,79	93,683,29	42,680,37	11,528,47

Nota. La tabla muestra el consolidado de EVA para todas las empresas, en los 10 periodos, además del cálculo de promedio, mayor, menor y la desviación estándar.

Figura 4

Creación de valor empresarial EVA



En base a la tabla 24 y figura 4, se puede interpretar lo siguiente:

- AENZAC1: se observó que, la creación de valor empresarial más alta para la empresa se presentó en el 2014, alcanzando un 147,421,56. Por otro lado, la destrucción de valor más alta se presentó en el 2013, alcanzando un -692,303,67. En promedio, la creación de valor empresarial en el periodo analizado fue de -156,439,64, con una desviación estándar de 227,630,79. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa experimentó variaciones significativas en torno a la creación de valor empresarial, resaltando al 2014 como su periodo con mayor creación de valor empresarial, y al 2013 como su periodo con mayor destrucción de valor empresarial. Es importante resaltar que, la empresa ha creado valor durante los años 2014 y 2017, y ha destruido valor durante el resto de años.
- INVCENC1: se observó que, la creación de valor empresarial más alta para la empresa se presentó en el 2015, alcanzando un 149,822,99. Por otro lado, la destrucción de valor empresarial más alta se presentó en el 2022, alcanzando un -208,021,97. En promedio, la creación de valor empresarial en el periodo analizado fue de 5,859,07, con una desviación estándar de 93,683,29. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas en torno a la creación de valor empresarial, resaltando al 2015 como su periodo con mayor creación de valor empresarial, y al 2022 como su periodo con menor creación de valor empresarial. Es importante resaltar que, la empresa ha destruido valor en los periodos 2016, 2017, 2020 y 2022.
- GROLDC1: se observó que, la creación de valor empresarial más alta para la empresa se presentó en el 2022, alcanzando un 74,671,17. Por otro lado, la destrucción de valor empresarial más alta se presentó en el 2020, alcanzando un -67,714,52. En promedio, la creación de valor empresarial en el periodo analizado fue de 12,113,38, con una desviación estándar de 42,680,37. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimentó variaciones significativas

en torno a la creación de valor empresarial, resaltando al 2022 como su periodo con mayor creación de valor empresarial, y al 2020 como su periodo con menor creación de valor empresarial. Es importante resaltar que, la empresa ha destruido valor los años 2019, 2020 y 2021.

- FUTURAC1: se observó que, la creación de valor empresarial más alta para la empresa se presentó en el 2014, alcanzando un 31,284,25. Por otro lado, la destrucción de valor empresarial más alta se presentó en el 2016, alcanzando un -747,95. En promedio, la creación de valor empresarial en el periodo analizado fue de 5,320,42, con una desviación estándar de 11,528,47. Estos resultados indican que, a lo largo de los años la empresa no experimento variaciones significativas en torno a la creación de valor empresarial, resaltando al 2014 como su periodo con mayor creación de valor empresarial, y al 2016 como su periodo con menor creación de valor empresarial. Es importante resaltar que, la empresa ha creado valor durante los periodos 2015, 2016, 2018 y 2022.
- La empresa GRHOLDC1 presenta la mayor creación de valor empresarial, con un promedio de 12,113,38, seguido de la empresa INVCENC1 que presenta un riesgo de mercado promedio de 5,859,07. Estos resultados precisan que la empresa GRHOLDC1 y la empresa INVCENC1 están creando valor durante los periodos estudiados.
- La empresa AENZAC1 presenta la mayor destrucción de valor empresarial, con -156,439,64, por otro lado, la empresa FUTURAC1 presenta la menor creación de valor empresarial, con un 5,320,42. Estos resultados indican que la empresa AENZAC1 está destruyendo valor y la empresa FUTURAC1 está creando valor, pero su creación de valor es menor comparada con el resto de empresas.
- Las empresas presentan fluctuaciones entre la creación y la destrucción de valor, puesto que todas tienen valores positivos y negativos con respecto al EVA.

4.1.2 Resultados inferenciales

A. Análisis de resultados del objetivo específico 1

- Preparación y organización de datos
- Se prepara los datos calculados de las 4 empresas y los 10 periodos. (Anexo 19).
- Pruebas estadísticas
- Primero, se aplicó la prueba de correlación de Spearman, para ello planteamos las siguientes premisas:

H_0 = No existe relación entre el riesgo de mercado y la creación de valor.

H_1 = Existe relación entre el riesgo de mercado y la creación de valor.

$$\alpha = 0,05$$

Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 25

Prueba de correlación (VaR – EVA).

Rho de Spearman		
		Creación de valor
Riesgo de mercado	Coeficiente de	
	correlación	-0,417**
	Sig. (bilateral)	0,009
	N	38

Nota. Se desprecian los valores de los periodos 2013 y 2015 de la empresa FUTURAC1 por no presentar cotizaciones en ellos.

- De acuerdo con los datos obtenidos en la fila Sig. de la tabla 25, tenemos que los p (p - valor) es menor que el α ; por lo que, rechazamos la H_0 y aceptamos la H_1 de la premisa. Esto indica que, el riesgo de mercado tiene una relación con la creación de valor, considerando un coeficiente de -0,417, que indica una débil correlación negativa acorde a la tabla 20.
- Segundo, en base a lo determinado, se procedió a realizar una prueba de regresión no paramétrica, para determinar la influencia, por ello planteamos las siguientes premisas:

H_0 = No existe influencia del riesgo de mercado en la creación de valor.

H_1 = Existe influencia del riesgo de mercado en la creación de valor.

$\alpha = 0,05$

Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 26

Regresión no paramétrica (VaR – EVA).

Modelo de regresión		
Resumen del modelo	R múltiple	0,564
	R cuadrado	0,319
ANOVA	Sig.	0,000
Coeficientes	Beta	-0,564
	Sig.	0,000

Nota. Se utilizan todos los datos.

- Según la Tabla 26, el valor de R^2 es 0,219, lo que indica que el modelo explica aproximadamente el 31,9% de la variabilidad en la creación de

valor en función del riesgo de mercado. De acuerdo con la prueba ANOVA, el valor de significancia es 0,000, lo que confirma que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo al nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$). Respecto a la prueba de hipótesis para el coeficiente del VaR, el p (p – valor) es 0,000, inferior al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_1), concluyendo que el riesgo de mercado tiene una influencia sobre la creación de valor. El coeficiente de regresión es -0,564, lo que indica una influencia negativa entre el VaR y el EVA. Es decir, por cada incremento de una unidad en el VaR, se espera una disminución en unidades en el EVA.

- Por tanto, podemos considerar que, el riesgo de mercado tiene influencia en la creación de valor en las empresas evaluadas. Puesto que, la correlación de Spearman arrojó un coeficiente negativo (-0,417), lo cual sugiere que existe una relación inversa, aunque débil, entre el VaR y el EVA. Además, la regresión no paramétrica confirmó esta relación, mostrando que el modelo es estadísticamente significativo, con un valor de R^2 de 0,319, lo que indica que el 31,9% de la variabilidad en la creación de valor puede ser explicada por el riesgo de mercado. Además, el coeficiente de regresión (-0,564) reafirma la influencia negativa, lo que implica que un incremento en el VaR, se asocia con reducción en el EVA.

B. Análisis de resultados del objetivo específico 2

- Preparación y organización de datos
- Se prepara los datos calculados de las 4 empresas y los 10 periodos. (Anexo 19).
- Pruebas estadísticas
- Primero, aplicamos la prueba de correlación de Spearman, para ello planteamos las siguientes premisas.

H_0 = No existe relación entre el riesgo de fracaso empresarial y la creación de valor.

H_1 = Existe relación entre el riesgo de fracaso empresarial y la creación de valor.

$$\alpha = 0,05$$

Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 27

Prueba de correlación (z – EVA).

Rho de Spearman		
		Creación de valor
Riesgo de fracaso empresarial	Coefficiente de correlación	0,351*
	Sig. (bilateral)	0,026
	N	40

Nota. Se consideran todos los datos.

- De acuerdo con los datos obtenidos en la fila Sig. de la tabla 27, tenemos que los p (p - valor) es menor que el α ; por lo que, rechazamos la H_0 y aceptamos la H_1 de la premisa. Esto indica que, el riesgo de fracaso empresarial tiene una relación con la creación de valor, considerando un coeficiente de 0,351, que indica una débil correlación positiva acorde a la tabla 20.
- Segundo, en base a lo determinado, se procedió a realizar una prueba de regresión no paramétrica, para determinar la influencia, por ello planteamos las siguientes premisas:

H_0 = No existe influencia del riesgo de fracaso empresarial en la creación de valor.

H_1 = Existe influencia del riesgo de fracaso empresarial en la creación de valor.

$\alpha = 0,05$

Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 28

Regresión no paramétrica (z – EVA).

Modelo de regresión		
Resumen del modelo	R múltiple	0,710
	R cuadrado	0,505
ANOVA	Sig.	0,000
Coeficientes	Beta	0,710
	Sig.	0,000

Nota. Se considera todos los datos.

- Según la Tabla 28, el valor de R^2 es 0,505, lo que indica que el modelo explica aproximadamente el 50,5% de la variabilidad en la creación de valor en función del riesgo de mercado. De acuerdo con la prueba ANOVA, el valor de significancia es 0,000, lo que confirma que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo al nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$). Respecto a la prueba de hipótesis para el coeficiente del z, el p (p – valor) es 0,000, inferior al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), por lo que se rechaza la hipótesis nula (H_0) y se acepta la hipótesis alterna (H_1), concluyendo que el riesgo de fracaso empresarial tiene una influencia sobre la creación de valor. El coeficiente de regresión es 0,710, lo que indica una influencia positiva

entre el z y el EVA. Es decir, por cada incremento de una unidad en el z, se espera un aumento en unidades en el EVA.

- Por tanto, podemos considerar que, el riesgo de fracaso empresarial tiene influencia en la creación de valor en las empresas evaluadas. Puesto que, la correlación de Spearman arrojó un coeficiente positivo (-0,351), lo cual sugiere que existe una relación directa, aunque débil, entre z y el EVA. Además, la regresión no paramétrica confirmó esta relación, mostrando que el modelo es estadísticamente significativo, con un valor de R^2 de 0,505, lo que indica que el 50,5% de la variabilidad en la creación de valor puede ser explicada por el riesgo de fracaso empresarial. Además, el coeficiente de regresión (0,710) reafirma la influencia positiva, lo que implica que un incremento en el z, se asocia con un aumento en el EVA.

C. Análisis de resultados del objetivo específico 3

- Preparación y organización de datos.
- Se prepara los datos calculados de las 4 empresas y los 10 periodos. (Anexo 19).
- Pruebas estadísticas
- Primero, aplicamos la prueba de correlación de Spearman, para ello planteamos las siguientes premisas:

H_0 = No existe relación entre el riesgo país y la creación de valor.

H_1 = Existe relación del riesgo país y la creación de valor.

$\alpha = 0,05$

Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 29

Prueba de correlación (R_p – EVA).

Rho de Spearman		
		EVA
R_p	Coefficiente de correlación	-0,077
	Sig. (bilateral)	0,637
	N	40

Nota. Se consideran todos los datos.

- De acuerdo con los datos obtenidos en la fila Sig. de la tabla 29, tenemos que los p (p - valor) es mayor que el α ; por lo que, aceptamos la H_0 y rechazamos la H_1 de la premisa. Esto indica que, el riesgo país no tiene una relación con la creación de valor, considerando un coeficiente de -0,077, que indica una muy débil correlación negativa acorde a la tabla 20.
- Segundo, en base a lo determinado, se procedió a realizar una prueba de regresión no paramétrica, para determinar la influencia, por ello planteamos las siguientes premisas:

H_0 = No existe influencia del riesgo país en la creación de valor.

H_1 = Existe influencia del riesgo país en la creación de valor.

$\alpha = 0,05$

Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 30

Regresión no paramétrica (Rp – EVA).

Modelo de regresión		
Resumen del modelo	R múltiple	0,302
	R cuadrado	0,091
ANOVA	Sig.	0,058
Coeficientes	Beta	-0,302
	Sig.	0,427

Nota. Se considera todos los datos.

- Según la Tabla 30, el valor de R^2 es 0,091, lo que indica que el modelo explica aproximadamente el 9,1% de la variabilidad en la creación de valor en función del riesgo país. De acuerdo con la prueba ANOVA, el valor de significancia es 0,058, lo que indica que el modelo en su conjunto no es estadísticamente significativo al nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$). Respecto a la prueba de hipótesis para el coeficiente del Rp, el p (p – valor) es 0,427, superior al nivel de significancia ($\alpha = 0,05$), por lo que se acepta la hipótesis nula (H_0) y se rechaza la hipótesis alterna (H_1), concluyendo que el riesgo país no tiene una influencia sobre la creación de valor. El coeficiente de regresión es -0,302, lo que indica una influencia negativa entre el Rp y el EVA. Es decir, por cada incremento de una unidad en el Rp, se espera un aumento en unidades en el EVA.
- Por tanto, podemos considerar que, el riesgo de fracaso empresarial no tiene influencia en la creación de valor en las empresas evaluadas. Puesto que, la correlación de Spearman arrojó un coeficiente negativo (-0,077), lo cual sugiere que existe una relación inversa, aunque muy débil, entre Rp y el EVA. Además, la regresión no paramétrica confirmó esta relación, mostrando que el modelo no es estadísticamente significativo, con un valor de R^2 de 0,091, lo que indica que el 9,1% de la variabilidad en la creación de valor puede ser explicada por el riesgo país. Además, el coeficiente de regresión (-0,302) reafirma la influencia negativa, lo que implica que un incremento en el Rp se asocia con una disminución en el EVA.

D. Análisis de resultados del objetivo general

- Preparación y organización de datos.
- Se prepara los datos calculados de las 4 empresas y los 10 periodos. (Anexo 19).
- Pruebas estadísticas.
- Primero, según los incisos previos, se considera que las variables riesgo de mercado (VaR) y riesgo de fracaso empresarial (z), se relacionan con la creación de valor (EVA); por otro lado, la variable riesgo país (Rp) no presenta una relación con la variable dependiente.
- Segundo, en base a lo determinado, se procedió a realizar una prueba de regresión no paramétrica, para determinar la influencia, por ello planteamos las siguientes premisas:

H_0 = No existe influencia de los riesgos financieros en la creación de valor.

H_1 = Existe influencia de los riesgos financieros en la creación de valor.

$$\alpha = 0,05$$

Regla de decisión:

Si $p < \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_0 , se acepta la hipótesis alterna H_1 .

Si $p > \alpha = 0,05$, rechaza la hipótesis nula H_1 , se acepta la hipótesis alterna H_0 .

Tabla 31

Regresión no paramétrica.

Modelo de regresión			
Resumen del modelo	R múltiple	0,748	
		R cuadrado	
ANOVA	Sig.	0,559	
		0,001	
Coeficientes	Riesgo de mercado	Beta	-0,180
	Riesgo de fracaso empresarial	Sig.	0,401
		Beta	0,610
	Riesgo País	Sig.	0,000
		Beta	-0,154
		Sig.	0,684

Nota. Se considera todos los datos.

- Según la Tabla 31, el valor de R^2 es 0,559, lo que indica que el modelo explica aproximadamente el 55,9% de la variabilidad en la creación de valor en función de los riesgos financieros. De acuerdo con la prueba ANOVA, el valor de significancia es 0,001, lo que indica que el modelo en su conjunto es estadísticamente significativo al nivel de confianza del 95% ($\alpha = 0,05$). Respecto a la prueba de hipótesis para el coeficiente del VaR -0,180 ($p > \alpha$), del z 0,610 ($p < \alpha$), y para el Rp -0,154 ($p > \alpha$); por lo que para el modelo el riesgo de fracaso empresarial tiene influencia significativa sobre la creación de valor y absorbe la influencia del riesgo de mercado y riesgo país.
- Por tanto, se puede concluir que los riesgos financieros (riesgo de mercado y riesgo de fracaso empresarial) influyen en la creación de valor en las empresas estudiadas. La correlación de Spearman arrojó coeficientes de VaR (-0,417, $p < \alpha$), z (0,351, $p < \alpha$) y Rp (-0,077, $p > \alpha$), lo que sugiere una relación inversa para el VaR y directa para el z con respecto al EVA, ambas de carácter débil. Asimismo, la regresión no paramétrica confirmó estas relaciones, mostrando que el modelo es estadísticamente significativo, con un R^2 de 0,559, indicando que el

55,9% de la variabilidad en la creación de valor es explicada por los riesgos financieros. Los coeficientes de regresión obtenidos fueron: VaR (-0,180, $p > \alpha$), z (0,610, $p < \alpha$) y R_p (-0,154, $p > \alpha$), lo que confirma que un aumento en el VaR y R_p se asocia con una disminución en el EVA, mientras que un incremento en el z se relaciona con una adición en el EVA.

4.2 Discusión

4.2.1 Objetivo específico 1

Los resultados confirman que el riesgo de mercado tiene una influencia significativa en la creación de valor de las empresas constructoras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). La aplicación del Valor en Riesgo (VaR) como indicador permitió cuantificar de forma precisa el grado de exposición a posibles pérdidas, revelando una relación inversa media con el Valor Económico Agregado (EVA), evidenciada por un coeficiente de regresión de -0,417 y un coeficiente relación de Spearman de -0,564, lo cual refleja una influencia inversa media entre el VaR y el EVA. Este hallazgo se alinea con lo planteado por Lujan (2024) quien sostiene que existe una relación entre el VaR y la rentabilidad de una inversión en un portafolio, indicando que un análisis más riguroso del VaR puede traducirse en una mayor rentabilidad. Además, el autor destaca la pertinencia del uso del VaR en portafolios con baja volatilidad, lo cual es coherente con el contexto del sector construcción en Perú, que mostró una desviación estándar promedio de apenas 3,17%. Este aspecto metodológico respalda la decisión de esta investigación de aplicar el VaR a un portafolio compuesto por cuatro empresas del sector, utilizando datos obtenidos de la Bolsa de Valores de Lima. En la misma línea, Trejo y Gallegos (2021) argumentan que el VaR es particularmente efectivo en contextos de baja volatilidad, ya que proporciona una medición más precisa y sensible del riesgo financiero en comparación con modelos tradicionales como el CAPM. De manera complementaria, Melo y Mariño (2019) consideran al VaR como una de las metodologías más eficientes para evaluar el riesgo de mercado, lo cual refuerza su aplicabilidad y relevancia dentro del presente estudio. En conjunto, estos hallazgos y aportes teóricos sugieren que el uso de herramientas cuantitativas como el VaR histórico no solo permite identificar y mitigar

potenciales pérdidas por riesgo de mercado, sino que también contribuye a una gestión financiera orientada a la generación de valor sostenible en el tiempo.

4.2.2 Objetivo específico 2

Los resultados obtenidos muestran que el riesgo de fracaso empresarial, medido mediante el modelo de Altman Z-score adaptado a mercados emergentes, ejerce una influencia directa y significativa sobre la creación de valor en empresas constructoras peruanas. Se encontró un coeficiente de regresión de 0,351 y una correlación de Spearman de 0,710, lo que indica una influencia directa media: a mayor puntuación z (menor riesgo de quiebra), mayor es la capacidad de generar valor económico. Este resultado es coherente con los estudios de Reyes y Tonon (2022) y Tonon et al. (2022) quienes analizaron el riesgo de quiebra en el sector construcción ecuatoriano, encontrando una distribución variable entre empresas con alta y baja probabilidad de insolvencia. En ambos casos, se advierte que la estabilidad financiera interna tiene un rol determinante en la creación de valor. Asimismo, Isaac y Caicedo (2022) señalaron que la relación entre el modelo z y el EVA es baja debido a que el primero considera variables endógenas, mientras que el segundo incorpora factores exógenos. La presente investigación concuerda con esta visión, sugiriendo que, si bien el modelo de Altman es útil para diagnosticar la salud financiera interna, debe ser complementado con otras métricas externas para una evaluación más integral del valor empresarial. De forma adicional, se retoma el análisis de Haro (2021) quien, en su estudio sobre empresas pesqueras, encontró que una elevada carga pasiva incrementa significativamente el riesgo de insolvencia. Aplicado al sector construcción, esto sugiere que una estructura financiera sólida y niveles de apalancamiento controlados favorecen la permanencia en la zona segura del modelo z y, por ende, mejoran la creación de valor. Finalmente, los valores de z-score obtenidos en este estudio (mayores a 2,73) indican una posición favorable para las empresas analizadas en comparación con estudios regionales, lo cual valida la efectividad del modelo z ajustado para mercados emergentes como herramienta preventiva y estratégica.

4.2.3 Objetivo específico 3

Los resultados muestran una influencia inversa débil y no significativa del riesgo país en la creación de valor, ya que se encontró un coeficiente de regresión de $-0,077$ y una correlación de Spearman de $-0,302$. Si bien estos resultados muestran una influencia marginal desde el punto de vista estadístico, la literatura revisada sugiere que el riesgo país puede tener efectos relevantes de carácter estructural. En ese sentido, Cedeño y Mendoza (2020) encontraron una correlación inversa de $-0,699$ entre el riesgo país y la inversión extranjera directa en Ecuador, lo que evidencia que el incremento del riesgo percibido en un país reduce el atractivo para la inversión, afectando negativamente la disponibilidad de capital para las empresas. Del mismo modo, García (2024) demostró que un aumento del riesgo país en un solo punto porcentual puede reducir la inversión privada en Perú en hasta 20,5 millones de soles, revelando el impacto económico tangible que esta variable puede ejercer. Además, Champi (2019) identificó una conexión directa entre el riesgo país, el déficit fiscal y la deuda pública, todos ellos elementos que influyen en la percepción de estabilidad económica y financiera del entorno empresarial. Aunque el presente estudio no encontró una relación estadísticamente significativa, es relevante reconocer que el riesgo país constituye un factor exógeno que puede incidir en aspectos como el costo del capital, el acceso al financiamiento y la confianza de los inversionistas. En consecuencia, se reafirma que la creación de valor empresarial no depende únicamente de factores internos como la rentabilidad o la eficiencia operativa, sino también del contexto macroeconómico y político en el que operan las empresas.

CONCLUSIONES

- PRIMERO:** Que, existe influencia entre los riesgos financieros (riesgo de mercado, riesgo de fracaso empresarial, riesgo país) y la creación de valor, puesto que se encontró coeficientes de relación de Spearman de $-0,417$ ($p < \alpha$), $0,351$ ($p < \alpha$), $-0,061$ ($p > \alpha$) y de regresión de $-0,564$, ($p < \alpha$), $0,710$ ($p < \alpha$), $-0,302$ ($p > \alpha$), para cada riesgo; además los riesgos financieros absorben el 55,9% de la variabilidad de la creación de valor. Indicando que el riesgo de mercado tiene un efecto inverso sobre la creación de valor; es decir, que, por cada punto porcentual de VaR, el EVA disminuye; por otro lado, tenemos que el riesgo de fracaso empresarial tiene un efecto directo sobre la creación de valor, es decir que, por cada unidad adicional de z , el EVA aumenta; además, se encontró que el riesgo país tiene un efecto inverso sobre la creación de valor, ya que por cada punto porcentual de R_p , el EVA disminuye, precisando que esta última relación no tiene influencia estadística.
- SEGUNDO:** Que, existe influencia estadística entre el riesgo de mercado VaR y la creación de valor EVA, puesto que, se encontró un coeficiente de relación de Spearman de $-0,417$ ($p < \alpha$) y de regresión de $-0,564$, ($p < \alpha$), además el riesgo de mercado absorbe el 31,9% de la variabilidad de la creación de valor. Indicando que, el VaR tiene un efecto inverso sobre el EVA, es decir, que, por cada punto porcentual de VaR, el EVA disminuye.
- TERCERO:** Que, existe influencia estadística entre el riesgo de fracaso empresarial z y la creación de valor EVA, puesto que, se encontró un coeficiente de relación de Spearman de $-0,351$ ($p < \alpha$) y de regresión de $0,710$ ($p < \alpha$), además el riesgo de fracaso empresarial absorbe el 50,5% de la variabilidad de la creación de valor. Indicando que, el z tiene un efecto directo sobre el EVA, es decir, que, por cada unidad adicional de z , el EVA aumenta.
- CUARTO:** Que, no existe influencia estadística entre el riesgo país R_p y la creación de valor EVA, puesto que, se encontró un coeficiente de relación de Spearman de $-0,077$ ($p > \alpha$) y de regresión de $0,302$ ($p > \alpha$), además el riesgo país absorbe el 9,1% de la variabilidad de la creación de valor.



Indicando que, el R_p tiene un efecto inverso sobre el EVA, es decir, que, por cada punto porcentual de R_p , el EVA disminuye, precisando que esta relación no tiene influencia estadística.

RECOMENDACIONES

PRIMERO: Se recomienda a las empresas adoptar estrategias diferenciadas para gestionar estos riesgos de manera efectiva. Dado que el VaR tiene un efecto inverso sobre el EVA, se aconseja implementar herramientas de cobertura como derivados financieros y análisis de sensibilidad para mitigar las pérdidas asociadas a la volatilidad del mercado. En relación con el indicador z , que muestra un efecto directo sobre el EVA, es crucial fortalecer la salud financiera y operativa de la empresa mediante una adecuada gestión de liquidez, reducción de costos operativos y optimización del capital de trabajo, asegurando así una mayor solvencia. Respecto al riesgo país (R_p), aunque su relación no fue estadísticamente significativa, se sugiere monitorear continuamente el entorno macroeconómico y político, implementando estrategias de diversificación geográfica y planificación financiera a largo plazo para limitar posibles impactos adversos. Estas acciones permitirán una gestión más efectiva de los riesgos financieros, fomentando la creación de valor sostenible.

SEGUNDO: Se sugiere, a las empresas constructoras desarrollar estrategias de gestión financiera que permitan mitigar el impacto negativo del VaR en el EVA. Esto incluye implementar mecanismos de cobertura, como contratos de futuros, para protegerse frente a la volatilidad del mercado. Asimismo, es crucial fortalecer la capacidad de análisis de escenarios mediante herramientas como el Value at Risk condicional y pruebas de estrés financiero, para anticipar y reducir el impacto de las fluctuaciones adversas. Adicionalmente, se sugiere diversificar las fuentes de ingresos y activos financieros para disminuir la exposición al riesgo de mercado, asegurando una mayor estabilidad en la creación de valor a largo plazo.

TERCERO: Se sugiere, a las empresas constructoras fortalecer su estructura financiera y operativa para maximizar este impacto positivo. Esto implica implementar políticas que mejoren los indicadores de solvencia y liquidez, como la reducción del apalancamiento excesivo y el manejo eficiente del capital de trabajo. Asimismo, es importante optimizar la gestión de costos mediante la identificación y eliminación de ineficiencias operativas,

garantizando una mayor rentabilidad. Además, se sugiere establecer sistemas de monitoreo continuo del indicador z , que permitan identificar señales tempranas de deterioro financiero, acompañados de un análisis profundo de los factores que contribuyen a su mejora. Finalmente, es clave fomentar la transparencia en la gestión financiera y fortalecer la comunicación con los accionistas e inversores, promoviendo la confianza y respaldando decisiones estratégicas que incrementen la creación de valor.

CUARTO: Se sugiere las empresas constructoras adoptar medidas preventivas y estratégicas para minimizar posibles impactos derivados de este riesgo país, además de monitorear de manera continua el entorno macroeconómico y político del país, incluyendo indicadores como tasas de interés, inflación, estabilidad política y calificación crediticia. Se sugiere diversificar las fuentes de ingresos, enfocándose en proyectos que reduzcan la dependencia de factores locales vulnerables al riesgo país. Además, es importante establecer estrategias de planificación financiera a largo plazo que consideren escenarios de alta incertidumbre, integrando herramientas de cobertura contra fluctuaciones cambiarias y políticas de mitigación del riesgo país en la gestión de inversiones. Finalmente, se recomienda fortalecer la capacidad de resiliencia financiera de la empresa mediante la creación de reservas estratégicas y el acceso a financiamiento flexible que permita enfrentar posibles contingencias derivadas del entorno externo.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Huarca, T. E., & Veliz Moreno, W. A. (2021). *Análisis de la reactivación del sector construcción en el Perú debido al impacto originado por la pandemia del COVID 19: Caso de dos obras privadas y dos obras estatales* [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/24156>
- Aldana-Martínez, N. (2021). Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales. *Odeon*, 21, 25–54. <https://doi.org/10.18601/17941113.n21.03>
- Aleman Palomino, V. Martín. (2019). *El valor empresarial como métrica de rentabilidad de las empresas hoteleras de la ciudad de Puno, períodos 2014–2015* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional del Altiplano]. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/10783>
- Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(1), 589–609. <https://doi.org/10.2307/2978933>
- Álvarez Torres, R. (2022). Valuación de empresas en México de 2006 a 2017 mediante el valor de capitalización y el valor económico agregado. *Entreciencias: Diálogos En La Sociedad Del Conocimiento*, 10(24). <https://doi.org/10.22201/enesl.20078064e.2022.24.80937>
- Amat, O. (1999). *EVA: valor económico agregado; un nuevo enfoque para optimizar la gestión empresarial, motivar a los empleados y crear valor* (Vol. 1). Norma. <https://es.scribd.com/document/610182455/Libro-Eva-Valor-Economico-Agregado>
- Arbulú Orozco, J. A. (2022). *Factores determinantes de la liquidez de las empresas industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, período 2006–2015* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Piura]. <https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3602>
- Arrieta Rivera, S. A., & Ricra Bayes, J. G. (2020). *El sector construcción y su incidencia en el producto interno bruto peruano 2010–2018* [Tesis de Pregrado,

- Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión].
<http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/2100>
- Ayllon Chambergo, J. A., Herrera Chinchay, V. E., & Palomino Huamán, Y. R. (2018). *Impacto del sector construcción en el crecimiento económico del Perú, periodo 2006–2016* [Tesis de Pregrado, Universidad Inca Garcilaso de la Vega].
<https://hdl.handle.net/20.500.11818/4332>
- Baena Paz, G. (2017). *Metodología de la investigación. Serie integral por competencias*. Grupo Editorial Patria.
- Banco Central de Reserva del Perú. (2024). *Actividad Económica: Abril 2024*.
<https://www.bcrp.gob.pe/publicaciones.html>
- Basco, A. I., Beliz, G. C. D., & Garnero, P. (2018). *Industria 4.0: fabricando el futuro* (Vol. 647). Inter-American Development Bank.
<https://books.google.es/books?id=geiGDwAAQBAJ>
- Bolsa de Valores de Lima. (2015). *La Bolsa de Valores de Lima y el Mercado de Valores: Una guía paso a paso sobre cómo listar en el Registro de Valores de la Bolsa de Valores de Lima-BVL*. <https://repositorioproyectocapital.com/wp-content/uploads/2018/02/>
- Bolsa de Valores de Lima. (2024). *Bolsa de Valores de Lima*.
<https://www.bvl.com.pe/emisores/listado-emisores>
- Bonilla, F. (2010). El valor económico agregado (EVA) en el valor del negocio. *Revista Nacional de Administración*, 1(1), 55–70.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3698505>
- Bonmatí Martínez, J. (2011). El valor de una empresa y la creación de valor en esa empresa. *Contable*, 39, 10–12.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3816159>
- Burneo Farfan, K., & Lizarzaburu, E. (2016). Gobierno Corporativo en Mercados Emergentes: Impacto en la Bolsa de Valores de Lima-BVL. *Journal of Globalization*, 10(3), 57–115. <https://doi.org/10.3232/GCG.2016.V10.N3.03>

- Cahuata Caballero, B. R. (2019). *Modelo de gestión de riesgos financieros para el fortalecimiento económico de MYPES de la construcción en la región Cusco* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Ingeniería]. <http://hdl.handle.net/20.500.14076/21235>
- Caña Ramos, C. F. (2022). *Creación de Valor y Estrategia en el Sector de la Construcción en el Perú* [Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/21567>
- Ccaccya Bautista, D. A. (2015). Riesgos financieros. *Actualidad Empresarial*, 337. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/59682026/RIESGO_FINANCIERO20190612-15946-18usdkp-libre.pdf?1560351500=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DActualidad_Empresarial_VII_Area_Finanzas.pdf&Expires=1733886273&Signature=OJopnGEeTuuKKGblKuWwpX
- Cedeño Sánchez, O. A., & Mendoza Mero, Á. E. (2020). Impacto del índice riesgo país en la inversión extranjera directa de Ecuador periodo 2016–2018. *Polo Del Conocimiento: Revista Científico-Profesional*, 5(3), 619–639. <https://doi.org/10.23857/pc.v5i3.1355>
- Céspedes López, M. F., & Mora García, R. T. (2010). *La empresa constructora y su organización*. <http://hdl.handle.net/10045/12919>
- Chafloque Gonzales, M. D. (2022). *La Gestión Financiera y su efecto en la rentabilidad de la empresa constructora Consulpro Ingenieros SRL Chiclayo, 2019–2020* [Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo]. <https://hdl.handle.net/20.500.12692/81006>
- Challco Humppire, C. E., & Alfaro Chota, B. F. (2018). Mejoramiento del Control Interno al Proceso de Otorgamiento y Recupero de Subsidios por Incapacidad y el Reembolso de Essalud a la Empresa Ironbank durante el periodo 2016 [Tesis de Pregrado, Universidad Tecnológica del Perú]. In *Actualidad Empresarial* (Issue 337). <https://hdl.handle.net/20.500.12867/2080>
- Champi Ccahuantico, J. L. (2019). *Las relaciones del déficit fiscal y deuda pública sobre el riesgo país en el Perú, periodo 2000–2017* [Tesis de Maestría,

- Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa].
<http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/10756>
- Congreso de la República del Perú. (2018). *Ley Orgánica de la SMV*.
<https://www.gob.pe/smv?aspxerrorpath=/uploads/peruleyorganicasmv>
- Deakin, E. (1972). A Discriminant Analysis of Predictors of Business Failure. *Journal of Accounting Research*, 10, 167–179.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2490225>
- Díaz Tagle, S., Gallego Checa, A., & Pallicera Sala, N. (2008). Riesgo país en mercados emergentes. *Barcelona: IDEC Escuela de Estudios Superiores, Universitat Pompeu Fabra Press*. <https://docplayer.es/4355365-Riesgo-pais-en-mercados-emergentes.html>.
- Diez Farhat, S. (2016). Metodología de cálculo del costo promedio ponderado de capital en el modelo del WACC. *Revista Empresarial*, 10(39), 33–45.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5743638>
- FitzPatrick, P. (1932). Average Ratios of Twenty Representative Industrial Failures. *The Certified Public Accountant*, 13–18. <https://doi.org/10.12691/ijbrm-2-1-4>
- Gallardo Echenique, E. E. (2017). *Metodología de la investigación*. Universidad Continental.
- García Abad, L. (2024). *Influencia de la inversión pública y el riesgo país en la inversión privada en el Perú periodo 2009–2019* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional Agraria de la Selva].
<https://hdl.handle.net/20.500.14292/2778>
- Gaytán Cortés, J. (2018). Clasificación de los riesgos financieros. *Mercados y Negocios*, 38, 123–136.
<https://www.redalyc.org/journal/5718/571864088006/html/>
- Geng, S., Liu, S., & Liao, X. (2021). Operating performance of tourism listed companies in China: The perspective of Economic Value Added. *SAGE Open*, 11(1), 1–11. <https://doi.org/10.1177/215824402098106>

- Gómez Ramírez, N. M. (2013). *El MILA y su impacto en el sector financiero* [Tesis de Maestría, Universidad Militar Nueva Granada]. <http://hdl.handle.net/10654/9966>
- Gracida Castro, E. (2016). *La empresa constructora de ingeniería y de servicios* [Tesina, Instituto Politécnico Nacional]. <https://tesis.ipn.mx/xmlui/handle/123456789/17501>
- Haro López, D., & Monzón Citalán, R. E. (2020). Valor económico agregado como indicador en la gestión de negocios en las empresas. *Yachana Revista Científica*, 9(2). <https://doi.org/10.62325/10.62325/yachana.v9.n2.2020.645>
- Haro Sarango, A. F. (2021). La estructura financiera y el fracaso empresarial: una apreciación a las grandes empresas de pesca y acuicultura. *Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.36314/cunori.v5i1.148>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. D. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill.
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2019). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill.
- Isaac Roque, D., & Caicedo Carrero, A. (2022). Relación entre la creación de valor económico y la insolvencia financiera en empresas no cotizantes en el mercado de valores de Colombia (2016-2019). *Semestre Económico*, 24(57), 76–97. <https://doi.org/10.22395/seec.v24n57a4>
- Isaac Roque, D., Caicedo Carrero, A., & la la Oliva De Con, F. (2023). Medición de los factores que determinan la creación de valor en los sectores económicos colombianos: periodo 2016-2020. *Revista Finanzas y Política Económica*, 15, 213–244. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v15.n1.2023.9>
- Knop, R., Ordovás, R., & Vidal, J. Francesc. (2013). *Medición de Riesgos de Mercado y Crédito* (2nd ed.). Delta Publicaciones. https://elibro.net/es/lc/upse/login_usuario/?next=/es/ereader/upse/170075/

- Lintner, J. (1965). The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets. *Review of Literature and Arts of The Americas*, 47(1), 13–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/1924119>
- López Alatrística, G. V. (2021). *Efecto del Riesgo País sobre las corrientes internacionales de capital: El caso peruano (2000-2020)* [Tesis de Pregrado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. <http://hdl.handle.net/10757/658374>
- Lovera López, M. V., Paco Apaza, E. D., & Palomino Palomino, H. (2017). *Factores críticos de éxito para el acceso de la mediana empresa al mercado alternativo de valores* [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/9418>
- Lugo Verdeza, Y. M., & Vega Villacob, L. S. (2023). *Inversión de capital y generación de valor en empresas constructoras de edificios del departamento del Atlántico, Colombia, en el período 2016-2021* [Tesis de Maestría, Universidad de la Costa]. <https://hdl.handle.net/11323/12857>
- Lujan Garamendi, P. U. (2024). *Determinación de portafolios óptimos de inversiones y su influencia en la rentabilidad de portafolios de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, al 2021* [Tesis de Maestría, Universidad Privada del Norte]. <https://hdl.handle.net/11537/37840>
- Maldonado Cuevas, L. (2019). *Incidencia del costo de capital en la creación de valor de la empresa de generación eléctrica San Gabán SA, periodos 2015-2016* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional del Altiplano]. <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/12524>
- Marin Milla, A. C. (2019). *Factores de desarrollo de las bolsas de valores: La bolsa de valores de Lima* [Tesis de Pregrado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <http://hdl.handle.net/20.500.12404/15370>
- Martínez, C. E., Ledesma, J. S., & Russo, A. O. (2014). Calculating beta models to apply in Capital Asset Pricing Model: The case of Argentina. *Estudios Gerenciales*, 30(131), 200–208. <https://doi.org/10.1016/j.estger.2014.03.002>

- Martínez Paricio, I. (2012). Definición y cuantificación de los riesgos financieros. *Actuarios*, 30, 26–29. <https://actuarios.org/2012/04/11/revista-actuarios-no-30/>
- Martínez Román, J. R., & Salvatierra Trinidad, E. J. (2019). *Análisis, diagnóstico y propuesta de aplicación e implementación de herramientas financieras u otras alternativas para la mitigación del riesgo por precio de materia prima en la adquisición de insumos para el proceso productivo y de comercialización en PETROPERÚ* [Tesis de Maestría, ESAN]. <https://hdl.handle.net/20.500.12640/2726>
- Melo Velandia, L., & Mariño Ustacara, D. (2019). Regresión cuantílica dinámica para la medición del valor en riesgo: Una aplicación a datos colombianos. *Cuadernos de Economía*, 38(76), 23–50. <https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v38n76.57654>
- Mendoza Leon, P. J. (2023). *Caracterización del financiamiento y rentabilidad de las micro y pequeñas empresas del sector construcción del Perú: caso micro empresa “Constructora M&V Mendoza” SAC–Huaraz y propuesta de mejora, 2021* [Tesis de Pregrado, Universidad Católica los Ángeles de Chimbote]. <https://hdl.handle.net/20.500.13032/34126>
- Mondragón Barrera, M. A. (2014). Uso de la correlación de Spearman en un estudio de intervención en fisioterapia. *Movimiento Científico*, 8, 98–104. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5156978>
- Montalbán Cruz, R. J. (2022). *Las cotizaciones en la Bolsa de Valores de Lima y su incidencia en la gestión financiera de ALICORP S.A.A, 2017-2020* [Tesis de Pregrado, Universidad Nacional de Trujillo]. <https://hdl.handle.net/20.500.14414/16661>
- Morgan, J. P. (1996). *RiskMetrics—Technical Document* (4th ed.). J.P. Morgan. <https://www.msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0-ae2-3449d5c7e95a>
- Olaya Ochoa, J. (2012). *Métodos de regresión no paramétrica*. Universidad del Valle.

- Ossa González, G. A., & Rojas Dominguez, M. (2023). Modelo CAPM para la valoración de acciones de las empresas en el mercado de la construcción durante el periodo 2015 - 2020. *Revista de Métodos Cuantitativos Para La Economía y La Empresa*, 35, 389–403. <https://doi.org/10.46661/revmetodoscuanteconempresa.7350>
- Parro, N. R. (1972). *Análisis del valor; creatividad en la reducción de costos*. Ediciones Contabilidad Moderna.
- Reyes Clavijo, M. A., & Tonon Ordonez, L. B. (2022). Cálculo del riesgo de mercado, rendimiento esperado y fracaso empresarial en el sector de la construcción del Ecuador – periodo 2009-2019. *UDA AKADEM*, 2, 73–109. <https://doi.org/10.33324/udaakadem.v2i10.531>
- Rojas Jara, H. V. (2023). *Costo de capital y la creación de valor en la constructora Ecuador SAC*. [Tesis de Maestría, Universidad Técnica de Ambato]. <https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/37320>
- Rojas Rieckhof, F. M., & Samaniego Gutarra, J. L. (2018). *Adecuación de la gestión de riesgos de una sociedad agente de bolsa a la normativa vigente* [Tesis de Maestría, Universidad del Pacífico]. <http://hdl.handle.net/11354/2218>
- Romero Agila, S. E., Sáenz Encalada, S. S., & Pacheco Molina, A. M. (2021). La Gestión de inventarios en las PYMES del sector de la construcción. *Polo Del Conocimiento*, 6(9), 1495–1518. <https://doi.org/10.23857/pc.v6i9.3124>
- Roque, D. I., & Caicedo Carrero, A. (2022). Detección de insolvencia financiera mediante el modelo Z-Altman en empresas colombianas no cotizantes durante el periodo 2016-2019. *Contabilidad y Negocios*, 17(33), 167–192. <https://doi.org/10.18800/contabilidad.202201.007>
- Saavedra Mejía, R. L. (2018). *Cumplimiento de obligaciones tributarias y su incidencia en la liquidez de las empresas del sector construcción en el distrito de Cajamarca en los años 2013 al 2014* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Cajamarca]. <http://hdl.handle.net/20.500.14074/3390>
- Salinas Ávila, J. J. (2009). Metodologías de medición del riesgo de mercado. *Innovar*, 19(34), 187–199. <http://ref.scielo.org/jp5dh3>

- Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: a theory of market equilibrium under conditions of risk. *The Journal of Finance*, 19(3), 425–442. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1964.tb02865.x>
- Spekman, R. E., & Davis, E. W. (2004). Risky business: expanding the discussion on risk and the extended enterprise. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 34(5), 414–433. <https://doi.org/10.1108/09600030410545454>
- Sullca Acero, K. G. (2022). *La gestión financiera que incide en la creación de valor de la empresa EMSAPUNO SA, en el periodo 2020–2021* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional del Altiplano]. <https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19363>
- Superintendencia de Mercado de Valores. (2023). *Reglamento de Gestión Integral de Riesgos*. <https://www.smv.gob.pe/ServicioConsultaNormas/>
- Tole González, L. F., & Naranjo Acosta, W. G. (2025). Creación o destrucción de valor en el sector financiero colombiano. *Revista Innova ITFIP*, 13(1), 45–65. <https://doi.org/10.54198/innova13.04>
- Tonon Ordóñez, L. B., Orellana Osorio, I. F., Pinos Luzuriaga, L. G., & Reyes Clavijo, M. A. (2022). Riesgo de fracaso empresarial en el sector C23 de manufactura del Ecuador. *Podium*, 41, 71–90. <https://doi.org/10.31095/podium.2022.41.5>
- Torres Gálvez, A. M. (2021). Aplicación regulatoria del WACC. *Boletín Económico de ICE*, 3137. <https://doi.org/10.32796/bice.2021.3137.7255>
- Trejo Becerril, B. R., & Gallegos David, A. (2021). Estimación del Riesgo de Mercado utilizando el VaR y la Beta del CAPM. *Revista Mexicana de Economía y Finanzas*, 16(2), 1–26. <https://doi.org/10.21919/remef.v16i2.589>
- Triana, D., Torres Aponte, L. M., Alba, M. Á., & Pineda Ríos, W. (2018). Estimación Bayesiana para el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) en modelos de series financieras con relaciones de dependencia no lineal en Colombia. *Comunicaciones En Estadística*, 11(2), 171–189. <https://doi.org/10.15332/2422474x.3761>



- Vargas Vargas, L. V. (2023). La auditoría basada en riesgos y la creación de valor de las empresas del sector lácteo, región de Cajamarca 2021 [Tesis de Maestría, Universidad de San Martín de Porres]. In *Revista César Vallejo*. <https://hdl.handle.net/20.500.12727/11949>
- Villanueva Gonzales, A. (2007). Mercados financieros: una aproximación a la Bolsa de Valores de Lima. *Contabilidad y Negocios*, 2(3), 23–33. <https://doi.org/10.18800/contabilidad.200701.003>
- Zuniga Jara, S., Sjoberg Tapia, O., Rojas Guerra, J., & Valenzuela Cortés, T. (2020). Factores determinantes para la creación de valor en las universidades chilenas. *Formación Universitaria*, 13(6), 3–12. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000600003>

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de consistencia

Problemas	Objetivos	Hipótesis	Variables		Dimensiones		Indicadores	Metodología	Población y Muestra	Técnica Instrumentos
			Independiente	Dependiente	V. Independiente	V. Dependiente				
¿De qué manera influyen los riesgos financieros en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?	Determinar la influencia de los riesgos financieros en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.	Los riesgos financieros influyen en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.	Riesgos financieros.		-Riesgo de mercado. -Riesgo de fracaso empresarial. -Riesgo país.		Valor en riesgo (VaR) Modelo de Altman (z) Riesgo país (Rp)	Enfoque cuantitativo.	Población: - 4 empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima. Muestra: Igual a la población.	Técnica: Análisis documental. Instrumento: Riesgo de mercado: Valor en riesgo (VaR) Morgan (1990) Riesgo de fracaso empresarial: Altman (1968). Riesgo país (Rp). Creación de valor: EVA
Problemas específicos	Objetivos específicos	Hipótesis Específicas	Dependiente		V. Dependiente					
- ¿De qué manera influye el riesgo de mercado en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?	- Determinar la influencia del riesgo de mercado en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.	- El riesgo de mercado influye en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.	Creación de valor							
- ¿De qué manera influye el riesgo de fracaso empresarial en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?	- Determinar la influencia del riesgo de fracaso empresarial en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.	- El riesgo de fracaso empresarial influye en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.	Creación de valor				EVA			



están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?	- ¿De qué manera influye el riesgo país en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima?	registradas en la Bolsa de Valores de Lima.	la Bolsa de Valores de Lima.	- El riesgo país no influye en la creación de valor de empresas constructoras que están registradas en la Bolsa de Valores de Lima.						
---	---	---	------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Anexo 2. Detalle de Accesos y Fuentes de Información Utilizadas

Anexo 2a. Bolsa de Valores de Lima (19-03-2025)		
AENZAC1	https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyId=73658	Histórico de cotizaciones
INVCENC1	https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyId=72800	Histórico de cotizaciones
GRHOLDC1	https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyId=73800	Histórico de cotizaciones
FUTURAC1	https://www.bvl.com.pe/emisores/detalle?companyId=73630	Histórico de cotizaciones

Anexo 2b. Superintendencia de Mercado de Valores (11-10-2024)		
Estados Financieros		
AENZAC1	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=A07F337E7A77C6A6DB4CC98DD9F5B51B08EE4859D44E3DEE0C79B5159DF21EDF79B2B32347DD257367708C55B1DD9C7B165206F477C349E105EADC7D8ACEA259FD7AC1660853CC165BFEEA7EA7B2A9CA024E6E76C36C7CA86192348438E16E56FD9C00EF12216B5D176327AD9926CBAAD3D85A424C97664D4D28827B4C3FDE3BBB2F107F0910DD6EE3CC9B36A9907D04C6B7891EF0C6	2022
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=7D7396AD1B93AFA41E708417E0D104014D12E5C7A8DD2619521C5F364593D226B189997E01A84B64979D1C0485C2B286ECF3F00F4B2E952045A146C85CDAFC2C6ED1F52581629A9D36B17917E8C7E31F7755FF0400184918452C7F39B8967741CF4086B6B010A292F162EF404CD21C880439A411520B87294B06F8628FE7FA611C07DFF16E00090AF2611A1AD26FB66C1FBCD3D8E49CBBBC8FC4FA7496D0511BCE675BC6EE32258E7A4FE807F1AE1C3FC	2021
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=86DAEBCA3CFE6B6175D11E9104FA45D7AD6CB38D4A8D998D201AE728B235C4D0C4C945B553AF67EB58D963B66F0A3DC211B9D89C21DC5EA7A306CC84BCF34F12D74A63653A46770EA C947D8C602E4BCA 502485D0B0BFF05OCA E4958F10A8811FF5F02F1AE65EA256E1DD6CA19FF2C0B4A20F06D42F39C58B32BE15900582188E513D4552E31C1BABEC73DC6527766833FBE7AE74306529C20F668AFCE2AA07723EC39FE2300C36675901DD86EC78DA6C832	2020
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=29E106DF8F89CFFEA252A4F5E48B743B89202D1D6EB14BD5571232868481F7F6F8272082F0469A645A9F15E4D004FF4291F5C58DDB2C85BCFBA7C24AC34A8C928349AAF225E060F25F6A1053BB53BA37E55A172AE4200911FE81C3952194BC0442C7C28D5AEDC744F3E47A4F5496660E2BC27F8C939F742C36C0587AF79BECBEFA78ED81749F11D3B61B888F9500873FE76735870B03BD09D57CA	2019

Anexo 2b. Superintendencia de Mercado de Valores (11-10-2024)	
Estados Financieros	
2018	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=9FE68A0011EAC3A5ACFD6062BA88A0A0A7576DA1F48AAEFF10045516BFFB443A13FD63A2DF503104D5CD326857767832FA8BA2B520964628B8BD699AAC34C7D8C6EAC3965818E96E3CEB61A14649A960FE0082B8294129BF87126D06ABAF3704A2C49D1C58141616175940742E498C6678A3D0514F8F93DCFECEB8D7523C2F58CCDD5E9A5CEBF8A5939DA1936AB575A9F95DE7B773C2944AD7F534DD5
2017	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=BB29A47B2539C51AA06A1641FE635E6F6B209BDB66DAF0C931BE27058F555F6EA778319A6A5E8F4BB16F75A83FCBB2B2E3658CE6A48C5D786834EBA28952B9AB6E2C9C6F1825AF0A01155FF6868FC1B3EC156653BAD2131BA0010EA03A79A685C4C489B3D1F714F0232C716D90FD9431D92C36130B4A3E651AFB19B246596B7A48B458D8E44F84224865D794570E9FB8E43E2CFA431222A472FA6C884
2016	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=CEFB95172C1B286E25780F158F210B33E612EAB25440A37FEEB40EC994ADB4620AEFDA7C115CB60766734AE482B5759C9C9F6DDDE3F84E2CJD1BEDCF8B664BC87D154CFEE49874490FA83DAFEC17F06FBBDB6B2C4E20E64C430C96B62203BB10D426A046A739EC9CAE8A2E1F58B619E70D19CFC6657200D4DCA0EB72C2AEFE9BC8AD06827586876B46FC224F7EB2902DB7659E04C8E9954E254A086E35
2015	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=7FF01EBEA1B427F3447BE45C2A5634F6E7F14977B709CF5178EA94C3FABB5EE8A458301E3FE2E4AD0075680EA443CFF6123147DC85AE7436AF107612F8DA1E7DA76AF554C779165AACBD88F44F61EC39C38149593D2AA0C5373935BA31557D77A7240EA5A2A7E3C880CC447902619950F83152370D54321DEE63C1FE28645A4DD8AD81DD4C71C06117E132FEEEB1DBA7934A29C11
2014	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=5769C8B379E979128C8AFAB982632297C7200F3AC0D55DCFE29B763366D04C587019FB9E3325FAFC7B4263F12D18FE83F70814F5FA397F1126036B632147552C00B57657E2D6074F2194F345800A935A421E11431165CD00FB25FD73F0CE5D99C3DF0B2C5E8703B5D15BDC1F328A3C8DDC9F9F23E24778A1F26F4901308E8761C9D7645CF943AF540D77DF67B53B0CDA7C7D17772129
2013	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=24BF3777CE97322EBFCCAD050DD521D30C8E38F22A40FFC746FEACC784F174047CE8363CA1EE50891E0BEA52609B29FCC4BDB76C2788367A6B8C7C5CB2E296E1F1D8EBECF77D1C5C0E85B4ACF5A30AD9978DF5D9858AEC29F389B5126D99792FE71CCA210FEF8B502C08E819EA11D5BCDCA1D21FE170A7E4D463B150A1CB45A5C4719D3DCCB9440DBB995246E27FB13AA1945E304D

Anexo 2b. Superintendencia de Mercado de Valores (11-10-2024)

Estados Financieros

INVENCI1		
2022	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=451BD5D303BB473C4618AC2F98F94C39157AFD6B35E6C718B101383586D4F3B14CE85CA30EFBEA6FF0B24489BD388209271CDD694D3E1F6CA0211398516082EF46BF22BCFD0998E57EC101148464BBACAF4B10B7C6F8D1A010D20988C2C85F7427A6B9EED0BC3EFA803C35600BD3262A95B80FE10CDCA0E8B0B1D8793164769820B35CB3F3F522638CC30ADC564BF9D9468FAB88090CE5435FE9AD	
2021	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=04495B39FE799E5887AAB1BB6DABBD355C78583BCD77AFE38B17B529DC71035D0BCAC4487CF55313BA4BB4CD4EA666FAA19618955FC3276043AB2B4BEFCA93D34C46CAA84E2FA44E9873908C1281137E53EFD67D95F2366C22ED7A7ACFB606D8A235CBD2D0D0D438230B44768BCBFFA5D276FD1B2B5BE1E294FFB5C27E4640D2DBF48DC58FB433037A1C82A75CCE8334E157AD3929217FD284EF4	
2020	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=157F8641B38FDFD8C6FC347B684DD43D459E35D7CFA07532B56C51EC5428DB76495F7AE116DE2F6A0A32C8C2004B885F8B71C07C9F721F832D22D9763955EB6EFCDF3E3394FE0AC3F21CFC8136743F3D5D4E69366B405B1251C6785FB50003765A4A779AD7A03E9D4D297D38174473CD7D1FEFB3669C508245890F55241DA D25BCDEA08EB77DC3FEC8C35E66BBBC6DDDD51AF22A175DD261A07ED0D9	
2019	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=48B6BD6A2A02A877034D6F06938133A18EF8E407B327049DB080FB000777BE450E1887C00E6E0069E793CA8455D26AA85E11720F78153152C000F6F3FB5D84A1C18CEE9790028D2D4946FA182D7476398F4E38F69C4D7BE552EA8BF99DC7F8E6AA27BA683F8BE2DB10559B4FCDS5E00FE0D64CADE3ADA33FCE3CD611603FA5E063867890AEE10E12F02A560743AB3	
2018	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=0A004B50B014F66519AB190A93E6AD183A817CE90584A2B00514A443CDC6191ABE78D963CA42E6FD03D4B68E57D40B199F4D4F1A70EBCCDE3C2E9120459057E99D9AD2C2BBFF5AD91D628A91E5B3EBD0176BD4ACC2FCBDB04B02A40F0B422DEA36D6113029100EA59B732B78AC6D9E6DDEE9A6499A5EB65C738C3FB5F586F12B694DE052D92DE9E9B2DFA197452CC21	
2017	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=83D0A2E66D942B6BD80B98846656782EFB41E50B0D2BF535EFE795F33A27A3495FE8EE9A6409A30104C9D80136A8740009E2D47BA16DFFE4C375CD4573DA1FEDCA8C7658BA5D162440F7A80E68833FAACBF1DD9D196B1D4437120F0927EC35362EA5154736BEE762C8E46D5DC7CE293CE90744CF8308EAB43CC8066A45699866B61137B2962B93F743B4C8131B3ED57	
2016	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=BE60BF187424D2DDAD7B0DF23796A920AE91C8810F8A372CA9D0E3803CC2CFB23717066382EA811E42642C56F273A4254361F69C93F467DB3BBA7DB43DA93D164835662BFA6AB2156AD4562D0E4EE7FDB3FAA13827A85EB19480E2C7566BA4CC725ADA152EF288D9122A9EEA049191D4D184D6E5B85E40D9C09B1002AB01946A450FF8A30EF29D1EB650AF285BE5FC	
2015	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=7E688FF0344C42D5CDB35DDA37BE79E84E79100DA27152B988B322ABE7DDBD433A472EB7603319859851FCF63757FE53CFAD227CF046F2056FCA344DD306ED8094BF20166EDDF1738C3172706012DB44834AFC8B15697BFA1AE4C33643D13A05C39CDFBE1C882B12279366A4FD2612BFCF90AB59037C5A051DACA1A540013DCA7860A2AE9F34DCC4C5ACE70B1DFE3E2A40505E7E7A415355424730E8E47645C18C350D99B6E	
2014	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=3D0220E080BF6E1DD9E09BABAA90DC7248455B97911AC285BD2EC14C718913DAAD2EEC2154992BF66BCBB9B14547005F6EB8908105CA19E6D886354E8FDA4CF61B1DA447E0072CD0A09A591F4BF8BDAD6D69022374EDFD6637C39F7047C2A5F9017B0902D51DD1DAS333EFF5327D0FAA3BA483A22DCFS8A656B5D2015A9B1C6F9F4E3CE39869CCBCDCAC1D0673A0EA1A7F4A1195D2072836F7299B8C10C336FA6FFE5219A2AA20C7C807E1A0	
2013	https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=F00F134FBA7CA6561B3C693DD945D5FB28AEDC4A7E10ABA7306ACA6B8EA972AC625824E04FB850BD4493EDD007E406CA1A1BF3737D3B3FC576D5432B9C3FB45DDE0A87D903B9683213FECB7A88659A57D6CD1BC74E4E531BF146CD33472B9D98E1600B0F93A8BF4DD7020B8A8EB02BE226A00E1F39953505EA44010E1FEB4413067A0773F891404B5B95AD0E19FAC571B5B26FDAEE6F1A4795EE0387CC9124BD57A37DDDD	

Anexo 2b. Superintendencia de Mercado de Valores (11-10-2024)	
Estados Financieros	
GRHOLDCI	2022 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=446FF7276E07F23E1F1CADD5AD45A1C3CCEE8C010062DEEDF80B559EBCB7B2AF15B7A608DF557C7F3B99AF97690CBF9AE9E28550D497161D370E8BBD29D5882099A7FB0DF0DC322C6E67D003E5B5E970774DA98B14D68159170F4F9C723FA701BBDD29ED60ABA122E8631A81D1182E1F579299A656A84490DC021FAF97F2A95353291A79C9B1CF1A95BE5E7
	2021 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=8613AD2F44F330160DF0970D87C9F30B6E0A364D6F959137B25061C4730BE6B2BB2B532E7936FC8174715F9E8FB80E3CC84755EBD2A1799E46FA7E10174F56BB1D5710865B97F77C98897A80708B706F3278B0CA8CB5F8726A259C2EF0EE3E9D188E9F83FFBC32A2F691760B34110B82C800916D73CDA7E2B36606E4B3F199226C2DF71FAA1F4BE904D
	2020 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=C93C40962F00F10BC267FA54A4A4A21E4175D390BB773706D093F8E69E40D40DDEE71B2199769F9ABE97205E5FE6E77DBEEC41441C7C213556F707BA395AC17A9405C6AB98FE1A25F7EDFA0673B92CA0340A15F91525FEFE5A93C221A0677F132AE7CF5DCE4894C6A18144DAC1E4F84A23CF513066501C90589943A29701EA38A1C1BB08EB8FFFEADE7D4
	2019 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=C61DB1F99485AC2855DE0BFB7DF2FC52E04F53AD1DC87103DD6599EAC95763C3CA422CD4F7B81871EBB2B3F78987A24596DDDE130B183776679BD22E4A2EEEA4A9B55BDDBCAE272CA51E127CB7510BF0FF3C52CEE41FFED89C3E0FE2145C31706BE288C445E0676E30A13599AD91B4BAF1EFD5EC21F0744E5128791782D19F6EF8DEE77203D73D5FF7
	2018 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=525667FE58CACAC309ED2594F808E18EA26748F75DB2328175C803F91545B8C8B9413CE42EA662002E33E445FAF82A047C7B3BDA48CF9454AE017AB8ACF3244ED3A97DD0E3543B548CF17CAFAA2388B3DCF642C634E96A2CC0E558A67A98E07DC45AE5512DC49FEF20B6659CB7B1E0A0F048F4B3B77764B3DC5B799C81469D0EC03F6CA8318B4E03324B51FF6
	2017 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=3B73D03975DBF1D058B042B32E710A558BDA1714BDC4D37702EE96DD7261189C9A22E4B4B97C5BE87D171D40023171BACC993246A717D390A72F65D6B73D699AD0FDBA8076E2A03E779CC48D6321BB9EACB9C7B0B3089A375983876F3EF3FCDF80CF84BF81951D60C14A3957A9D8D975D18931E1F5CE113F8FD7AB6D43494E22139F61F1DDE/C700BD73858F67
	2016 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=D796622039FA0B45A48D48A2121828C06FC7C541C2345A5BC6F7132030C17C37AB69CA1AB53D12D9EBE769BBF742EB702C5837AF9C9176F9B2AFC3F6C3B3CB873326D228B3FF1928447A42AE103EB93DE42A183961FB4EC4F0DD1FBA3AC9319A1FC8B76CF78DBB1F6DA34A7DB8649CBAF99F6F7F3A3180D1B12431CCBEA0CADC5A5B917A1D4D0645D029C5E56F3D
	2015 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=163A3B8A6C06A6974DF1B9101F04CD3A267BDC673AA852C4E513C38631240D33319F0DBB829DE2BE4A06BC73E5386439CBB49FED9CA3E677432B431744C20BD3DC315332F3EA749F6D1B34FC84061F6885A0FF65EEFF7225F05D2D2CBCA09548E508DB13405885807DFEBFA8799A8941E69400FA9B95F497FA60B91C4C7E21FC50370671846D4D21F118651708B9E0AF349E6CD42D8BBD81C936402A0FF7EE19BAC27CFF
	2014 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=967847903CB2A75E5E395FA3F2E11C82669F0E13D78F6C14011D4F1EB8D10D1921C8746236F71DC9CC715E972E79F40AA6A14020E9B2B91C39D06A82D8E03C28FE22CC128C5DDC33FF76839969118D43FE5310F6B78944D127DC86777475A846D0640C5C75B55A0B0D163B63D3E321F1D21A5DDEED3F5A5B2CDFCBBB00F6B1C0CE0B70B6CFB5D67C5A6F9807B4879F196FF460A50F6EEB405951261DBCSAFC6C39397F4903
	2013 https://www.smv.gov.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=A42A69DE16CECC234FA11BA42584F70EB4234E4B5AB9C1066B7387009340FFFE49ED19F744E97AFD9AE7A07859A30ED31ECFB1F80FED86F084CA825E6CC7C7F7892F578F8F00CB255051FFB41030FF96B44C3F6B6CF6D5840C04B0DB0C244016ABBA2ABFB3002CB3A65B73B52877C451D76CFE9E44C359D479189A11683000CB163407220B5ABB69E129AA4FC9586974CD3EC4E4F0998D6BBBD50EE81CAD35F6E59E3C22E5

Anexo 2b. Superintendencia de Mercado de Valores (11-10-2024)	
Estados Financieros	
FUTURACI	2022
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=F8DBE33BE24336B20388C94991C155EFC0E4A8DDDC56B2C3F94D2B6F1AC751F38188EE2A46A8E00FBEOC4A788844B3EECF87E4A650D6F45F6B2CE0DC2411A524AC6182D54000365BA3C0026C845EE0C6F15236D3F9A306AD40ABE0B164CF9EC86B4F7EC14E22A7ADC4AD2C72F1EF7B979C8C2D827DD14B2406562894708FA36C72FCCA7E9D5A31BEF351F1D0E0F116A5B68855B09AB13
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=2F8588DF0115192E94063AB5FADF82EBDF3C0385CAACB341C5643BD9753D24C8149600D2F933A6F77EFD236200D4F81BB029DF227D3B21011FC487ED1393F7180D38574F5098156A291E424E759CEBBA4A7D2D178AF043CEEAC43076EB2E2CBD399F89E1BA0A7B508F1A6EE59A7B9FFFE754BF99404BB0219AB9A708D07B37D9AF63D3C515A3C060FFC5020DDBCDBE8654B0A220798D3A4D46A907DB45B88C8B8FF3489C522BE2DD681CCA19644AB16BF8900F042243F0D18B7E0D5472823C10187B8FC334629BAF3DE5AD7C9902610
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=753A58C0432ED995D651E21298C4CAE0EDB3D3967F417B974F560777933D650AAB9631A6482F40AB27428AD912B29C9A99F8185EC1D418CF90ADF8072DEC520F5771AE41A5E6D8B48BF20B2E50B864DC87BE1B6B37161C63E3FF9256558405C4CEE9FC56E1542F781A4B2B013320556850C290C7F4F1C3C512C717B3BB4853ECD8D5A60F49627D160D3087127932AFC695463E1AC1CD44011F4E3291A2A51C977B1A1A35F62B5F477E44DC885C9E47EE83297CE5DC566FD32DD2F2B6FB00C311A1905328E7A7410AA12C46685D
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=3536C09C5392B11906BD4A2E4858F24C3D3F0BEEFA1A9971E2EFD8C8557175E6F467833FC5CED77997E87D60B35C4A8B8BD0334A5AA1FABBC7C457E535F4E36F51D7D51E7448B053D33653B0351DF17445BD470C3EB87E8C1EF96A98E852D28211AB30F31697F9BE187E18EABEDB7E80618502C98D6D1C9B8AAB27FBI31DCA7F7133BB6138F357D91C40217AC5971727F3247FD897C2DB3159BB2ABCA92115E241F721278F3209B94EB53E88D4A905D2689296247D3A1AFABFE63E9AC5E97F6F3A49FBB53627E516A720BD1BCDC7D7
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=E9FE0CFDF0ACD997A5C6AEE4B02E1CE187C8BDD5A1A010E459DCD1879507181FB2101C3DA689290ED3F0E7E6E49A407530B0A69E3D5482935B5677D1C8527D3976A96FEB7E057D4A02349E512BEAE2B60CF4694BE966235D84AA853357DCDD22F9997EF818463421FFC8ED2D79FB652B7A4CB0218A4464B6B65D50B5C278922BDCCE746700E7DE5AD9455D618AC6F85E6A43C6367E9594D7814BD9DEA4053B995D34ED41C2B6CD4205680966A4678A9BA90020D6981B156887FC49CB309B698D1B8C340BBE5DB63F561A0F559CC288
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=8EA7CD5B0C97F0F2452487B9FFED038F76CEC27E741026889A2F67C15152B88D2796E3AFA51A808DF50D7B223A44AF22788DD9C7CAF03F54935023DE9935F75D66728EFAFB960A6B6291DA78B043E0A7366457AF2336408514B85C3876A120663171C7A7C3EC4603403564E43972EFFDF43F2026C55AAB3C88548576470D443A7720AD761031AB84153A1FFE24E2276A1024799099FE3097515C8483197C97A2848FAC1230679FE9FB60
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=B982A4D05F2655253AF93E0224FC0600C15BF3D144F43F7175B080A6D82DB90856F7101A62B5A74AA8B67AE723D7A9A23B026383262C0C60A8BB2AA8E4DCA60D92235FE4A339BF4C30A9D3FE78E136F732DD2A83A25576A2BC5E7D1E3781555748ABC5C7021BDDDED9F03DDDB5045C4EEF9B4E33CA47A694994194C14FCE64E3B6B94CEE0B3DF9CB94E08BA8BFAA7A4CDFEBA7D9AF68115D7958BB4EB47E879395E80ECFDBDA645765C029D
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=P97F1E5C0F0A1D796AC5B6AEB470FE3CB167D3D919BBC27F3F5BDF714BF2BEF75CD02EB4C83E2E88F4F80CA6003D44A355F8AA6E646265BBDD009698A651D35402F1E0B9D61CC0DF800C3666267DE45490EDB4A27B7EB732E9B5B7BC69BA59449001196945CB903ACDAE47C43BFD7F4E335599359504D7F196B75C2F904A5F37FE4FF1DD76AF94AB27721AAC7045F95FDEF9995EB226B4B8E8F43835633818681E2409023FB7DD3165EAE979CA9508D979195B6D
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=705051F4122C2411E36B637F81D69FACB079860593B8549470D504465094604F92317489F37037B6A043FB3023712D65DEB3E3B7A269F1FF1CB5EAB745250245EA6E1B15436DE4E0DF04FF375AD666B6025B42C9940A692DE94FE82C483F55DFCF3108E0A094276AC03FB8872CE98E73FE86D582D0821DFE17624816449E5DF0564CC3662E4B61087BD1C4FA82A27DA73C897775E92F2FF9C65DC40EB3A775BF9875CE903F223029FB617607F1E47C0B61A
	https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=753A58C0432ED995D651E21298C4CAE0EDB3D3967F417B974F560777933D650AAB9631A6482F40AB27428AD912B29C9A99F8185EC1D418CF90ADF8072DEC520F5771AE41A5E6D8B48BF20B2E50B864DC87BE1B6B37161C63E3FF9256558405C4CEE9FC56E1542F781A4B2B013320556850C290C7F4F1C3C512C717B3BB4853ECD8D5A60F49627D160D3087127932AFC695463E1AC1CD44011F4E3291A2A51C977B1A1A35F62B5F477E44DC885C9E47EE83297CE5DC566FD32DD2F2B6FB00C311A1905328E7A7410AA12C46685D

Anexo 2b. Superintendencia de Mercado de Valores (11-10-2024)	
Estados Financieros	
https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_DetalleInfoFinanciera.aspx?data=BI154E8CE774859F33A2FF28C9C02AA66392D9FD35B07A4E8792130431CBAA7696C6AAEFD32183FC31C5924227D8E2F55EBBBC3369237EE8D2EBECC776085762C3EAC300735CA5200EABBC335E9678B0E2F387D601D0542C22A91A01716FA581FF75E89F01119AA30709AB481DF314D1252B26C65E9059B851243573D55AC24A98BF72923D696B59F5EE8BC08AAEF855B39BF9F923A1FAA947DDDE543F70C491F7B9A3FA6FC986AAFE59EA04EC3E356B97ABE90A3	2013

Anexo 2c. Banco Central de Reserva (19-03-2025)	
Riesgo país	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01129XM/html

Anexo 2d. Damodaran (19-03-2025)	
Rm	http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls
Rf	http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls

Anexo 2e. Investing (19-03-2025)	
S&P Lima Construcción	https://www.investing.com/indices/lima-non-metal-minerals

Anexo 3. Precios de cierre – rendimiento logarítmico

2013			2014		
FECHA	AENZAC1		FECHA	AENZAC1	
	PRECIOS DE CIERRE	REND.		PRECIOS DE CIERRE	REND.
31/12/2013	11.85	0.0213	31/12/2014	7.26	2.23%
30/12/2013	11.6	-0.0171	30/12/2014	7.1	-1.40%
27/12/2013	11.8	0.0000	29/12/2014	7.2	0.00%
26/12/2013	11.8	-0.0084	26/12/2014	7.2	0.00%
24/12/2013	11.9	0.0017	24/12/2014	7.2	-0.55%
23/12/2013	11.88	-0.0017	23/12/2014	7.24	0.00%
20/12/2013	11.9	-0.0025	22/12/2014	7.24	0.55%
19/12/2013	11.93	0.0110	19/12/2014	7.2	1.96%
18/12/2013	11.8	0.0345	18/12/2014	7.06	2.29%
17/12/2013	11.4	0.0449	17/12/2014	6.9	-3.56%
16/12/2013	10.9	0.0000	16/12/2014	7.15	-0.70%
13/12/2013	10.9	0.0307	15/12/2014	7.2	-2.06%
12/12/2013	10.57	0.0038	12/12/2014	7.35	0.68%
11/12/2013	10.53	0.0029	11/12/2014	7.3	-0.68%
10/12/2013	10.5	-0.0048	10/12/2014	7.35	0.00%
09/12/2013	10.55	-0.0047	09/12/2014	7.35	-0.41%
06/12/2013	10.6	0.0000	05/12/2014	7.38	-1.48%
05/12/2013	10.6	-0.0028	04/12/2014	7.49	-0.13%
04/12/2013	10.63	-0.0342	03/12/2014	7.5	-0.66%
03/12/2013	11	0.0000	02/12/2014	7.55	-1.97%
02/12/2013	11	0.0046	01/12/2014	7.7	1.70%
29/11/2013	10.95	-0.0181	28/11/2014	7.57	-0.92%
28/11/2013	11.15	-0.0045	27/11/2014	7.64	1.85%
27/11/2013	11.2	0.0000	26/11/2014	7.5	2.43%
26/11/2013	11.2	-0.0062	25/11/2014	7.32	1.38%
25/11/2013	11.27	-0.0044	24/11/2014	7.22	-0.41%
22/11/2013	11.32	0.0107	21/11/2014	7.25	0.00%
21/11/2013	11.2	0.0000	20/11/2014	7.25	0.69%
20/11/2013	11.2	-0.0385	19/11/2014	7.2	0.00%
19/11/2013	11.64	-0.0094	18/11/2014	7.2	0.00%
18/11/2013	11.75	0.0026	17/11/2014	7.2	-0.97%
15/11/2013	11.72	0.0017	14/11/2014	7.27	0.00%
14/11/2013	11.7	-0.0017	13/11/2014	7.27	-1.77%
13/11/2013	11.72	0.0017	12/11/2014	7.4	-0.54%

<https://drive.google.com/drive/folders/1hokzIWHUp-tW9pojbBp-ssGeahXa-i5n>

Anexo 4. Cálculo de riesgo de mercado VaR

PERIODO	AENZAC1			INVCENC1		
	DESVIACIÓN ESTANDAR	Z	VaR (%)	DESVIACIÓN ESTANDAR	Z	VaR (%)
2013	0.017509	1.645	2.88%	0.007887	1.645	1.30%
2014	0.014023	1.645	2.31%	0.006142	1.645	1.01%
2015	0.024482	1.645	4.03%	0.006993	1.645	1.15%
2016	0.033108	1.645	5.45%	0.016088	1.645	2.65%
2017	0.053685	1.645	8.83%	0.045483	1.645	7.48%
2018	0.028629	1.645	4.71%	0.006647	1.645	1.09%
2019	0.028306	1.645	4.66%	0.005950	1.645	0.98%
2020	0.032113	1.645	5.28%	0.005622	1.645	0.92%
2021	0.041109	1.645	6.76%	0.014614	1.645	2.40%
2022	0.043623	1.645	7.18%	0.017329	1.645	2.85%

PERIODO	GRHOLDC1			FUTURAC1		
	DESVIACIÓN ESTANDAR	Z	VaR (%)	DESVIACIÓN ESTANDAR	Z	VaR (%)
2013	0.000000	1.645	0.00%	-	1.645	-
2014	0.000000	1.645	0.00%	0.000000	1.645	0.00%
2015	0.004676	1.645	0.77%	-	1.645	-
2016	0.006437	1.645	1.06%	0.000000	1.645	0.00%
2017	0.021322	1.645	3.51%	0.003608	1.645	0.59%
2018	0.015314	1.645	2.52%	0.000370	1.645	0.06%
2019	0.015581	1.645	2.56%	0.005381	1.645	0.89%
2020	0.002518	1.645	0.41%	0.015857	1.645	2.61%
2021	0.010797	1.645	1.78%	0.041715	1.645	6.86%
2022	0.006573	1.645	1.08%	0.124312	1.645	20.45%

Anexo 5. Resumen riesgo de mercado VaR

PERIODO	AENZAC1	INVCENC1	GRHOLDC1	FUTURAC1
	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)	VaR (%)
2013	2.88%	1.30%	0.00%	-
2014	2.31%	1.01%	0.00%	0.00%
2015	4.03%	1.15%	0.77%	-
2016	5.45%	2.65%	1.06%	0.00%
2017	8.83%	7.48%	3.51%	0.59%
2018	4.71%	1.09%	2.52%	0.06%
2019	4.66%	0.98%	2.56%	0.89%
2020	5.28%	0.92%	0.41%	2.61%
2021	6.76%	2.40%	1.78%	6.86%
2022	7.18%	2.85%	1.08%	20.45%

Anexo 6. Estados financieros



Estado de Situación Financiera

GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS				
ESTADOS FINANCIEROS (CONSOLIDADA) ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
	CUENTA	NOTA	2013	2012
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo		8	959,415	780,114
Otros Activos Financieros				
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar			2,130,683	1,466,813
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		10	1,493,615	969,844
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		13	553,218	447,208
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas		12	83,850	49,761
Anticipos				
Inventarios		14	762,797	747,416
Activos Biológicos				
Activos por Impuestos a las Ganancias				
Otros Activos no financieros		16	47,159	22,839
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios			3,900,054	3,017,182
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta				
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios				
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios				
Total Activos Corrientes			3,900,054	3,017,182
Activos No Corrientes				
Otros Activos Financieros		9	88,333	5,005
Inversiones Contabilizadas Aplicando el Método de la Participación		15	87,967	37,446
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar			630,068	399,376
Cuentas por Cobrar Comerciales		10	591,917	305,887
Otras Cuentas por Cobrar		13	38,151	93,489
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				
Anticipos				
Activos Biológicos				
Propiedades de Inversión			36,945	35,972
Propiedades, Planta y Equipo (neto)		16	952,596	953,531
Activos intangibles distintos de la plusvalía		17	406,372	413,179
Activos por impuestos diferidos		23	135,521	71,078
Plusvalía		17	75,020	67,219
Otros Activos no financieros				128
Total Activos No Corrientes			2,412,822	1,982,934
TOTAL DE ACTIVOS			6,312,876	5,000,116
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Otros Pasivos Financieros		18	486,119	452,819
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			1,762,076	1,995,150
Cuentas por Pagar Comerciales		19	991,397	937,287
Otras Cuentas por Pagar		20	745,094	1,015,129
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas		12	25,585	42,734
Ingresos diferidos				
Provisión por Beneficios a los Empleados				
Otras provisiones		21	8,895	11,312
Pasivos por Impuestos a las Ganancias				
Otros Pasivos no financieros			159,235	158,834
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			2,416,325	2,618,115
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta				
Total Pasivos Corrientes			2,416,325	2,618,115

https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_InformacionFinanciera?data=13CDED0A68254916107AD06 11/10/2024 07:37:09p.m. Página 1 de 2



Estado de Situación Financiera

GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS				
ESTADOS FINANCIEROS (CONSOLIDADA) ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	2013	2012	
Pasivos No Corrientes				
Otros Pasivos Financieros	18	309,703	392,655	
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		207,553	52,776	
Cuentas por Pagar Comerciales	19	2,157		
Otras Cuentas por Pagar	20	205,396	52,776	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				
Ingresos Diferidos				
Provisión por Beneficios a los Empleados				
Otras provisiones	21	40,387	46,191	
Pasivos por impuestos diferidos	23	138,157	88,442	
Otros pasivos no financieros	7	3,911	18,696	
Total Pasivos No Corrientes		699,711	598,760	
Total Pasivos		3,116,036	3,216,875	
Patrimonio				
Capital Emitido	22	660,054	558,284	
Primas de Emisión		1,027,533	6,656	
Acciones de Inversión				
Acciones Propias en Cartera				
Otras Reservas de Capital		111,657	107,011	
Resultados Acumulados		948,112	723,972	
Otras Reservas de Patrimonio		18,423	(3,716)	
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora		2,765,779	1,392,207	
Participaciones No Controladoras		431,061	391,034	
Total Patrimonio		3,196,840	1,783,241	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,312,876	5,000,116	



Estado de Resultados

GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS			
ESTADOS FINANCIEROS (CONSOLIDADA) ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)			
CUENTA	NOTA	2013	2012
Ingresos de actividades ordinarias		5,967,315	5,231,885
Costo de Ventas	25	(4,962,654)	(4,519,819)
Ganancia (Pérdida) Bruta		1,004,661	712,066
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración	25	(361,792)	(257,180)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	27	31,756	75,944
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)		(733)	(325)
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		673,892	530,505
Ingresos Financieros	26	471,003	300,389
Gastos Financieros	26	(583,452)	(310,672)
Diferencias de Cambio neto			
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación	15	33,562	604
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		595,005	520,826
Gasto por Impuesto a las Ganancias	28	(182,430)	(154,575)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		412,575	366,251
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		412,575	366,251
Ganancia (Pérdida) Neta atribuible a:			
Propietarios de la Controladora		320,363	289,954
Participaciones no Controladoras		92,212	76,297
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas		0.534	0.519
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria		0.534	0.519
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

https://www.smv.gob.pe/SIMV/Frm_InformacionFinanciera?data=13CDED0A68254916107AD06 11/10/2024 07:37:09p.m. Página 1 de 1

<https://drive.google.com/drive/folders/1hokzIWHUp-tW9pojvBp-ssGeahXa-i5n>

Anexo 7. Cálculo de riesgo de fracaso empresarial z

AENZA S.A.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Total de activos	S/ 6,312,876.00	S/ 7,729,899.00	S/ 8,991,811.00	S/ 9,046,636.00	S/ 8,667,670.00
Capital de trabajo	S/ 1,483,729.00	S/ 839,618.00	S/ 1,161,286.00	-S/ 208,306.00	S/ 342,761.00
Resultados acumulados	S/ 948,112.00	S/ 1,113,697.00	S/ 1,064,044.00	S/ 443,377.00	S/ 589,167.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 595,005.00	S/ 507,429.00	S/ 217,331.00	-S/ 563,404.00	S/ 328,713.00
Total patrimonio	S/ 3,196,840.00	S/ 3,179,922.00	S/ 3,183,045.00	S/ 2,489,737.00	S/ 2,589,078.00
Total pasivos	S/ 3,116,036.00	S/ 4,549,977.00	S/ 5,808,766.00	S/ 6,556,899.00	S/ 6,078,592.00
X1	0.235032179	0.108619530	0.129149289	-0.023025797	0.039544768
X2	0.150187015	0.144076527	0.118334783	0.049010151	0.067972939
X3	0.094252604	0.065644972	0.024169881	-0.062277735	0.037924033
X4	1.025931664	0.698887489	0.547972668	0.379712574	0.425933835
z	3.74	2.36	1.97	-0.01	1.18
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	6.99	5.61	5.22	3.24	4.43

AENZA S.A.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Total de activos	S/ 7,430,396.00	S/ 6,404,464.00	S/ 6,112,564.00	S/ 5,900,572.00	S/ 5,921,280.00
Capital de trabajo	S/ 341,640.00	S/ 389,823.00	S/ 327,637.00	S/ 537,147.00	S/ 151,831.00
Resultados acumulados	S/ 375,417.00	-S/ 510,766.00	-S/ 728,637.00	-S/ 829,714.00	-S/ 1,342,362.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 133,948.00	-S/ 474,726.00	-S/ 131,900.00	-S/ 46,614.00	-S/ 230,708.00
Total patrimonio	S/ 2,489,931.00	S/ 1,876,085.00	S/ 1,595,296.00	S/ 1,453,266.00	S/ 1,346,006.00
Total pasivos	S/ 4,940,465.00	S/ 4,528,379.00	S/ 4,517,268.00	S/ 4,447,306.00	S/ 4,575,274.00
X1	0.045978707	0.060867389	0.053600584	0.091033039	0.025641584
X2	0.050524494	-0.079751561	-0.119203169	-0.140615859	-0.226701321
X3	0.018027034	-0.074124236	-0.021578506	-0.007899912	-0.038962522
X4	0.503987175	0.414295049	0.353155049	0.326774456	0.294191342
z	1.12	0.08	0.19	0.43	-0.52
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	4.37	3.33	3.44	3.68	2.73

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Total de activos	S/ 2,836,092.00	S/ 3,401,888.00	S/ 3,836,810.00	S/ 3,907,713.00	S/ 4,423,680.00
Capital de trabajo	-S/ 509,614.00	S/ 17,403.00	S/ 465,102.00	S/ 292,897.00	S/ 448,572.00
Resultados acumulados	S/ 857,419.00	S/ 1,005,560.00	S/ 1,308,671.00	S/ 1,354,820.00	S/ 1,167,635.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 277,639.00	S/ 269,778.00	S/ 487,446.00	S/ 163,599.00	S/ 176,727.00
Total patrimonio	S/ 1,205,048.00	S/ 1,487,277.00	S/ 2,005,455.00	S/ 2,069,630.00	S/ 2,368,012.00
Total pasivos	S/ 1,631,044.00	S/ 1,914,611.00	S/ 1,831,355.00	S/ 1,838,083.00	S/ 2,055,668.00
X1	-0.179688811	0.005115689	0.121221014	0.074953560	0.101402452
X2	0.302324114	0.295588802	0.341083087	0.346704070	0.263951054
X3	0.097894920	0.079302434	0.127044602	0.041865664	0.039950222
X4	0.738820044	0.776803748	1.095066221	1.125972005	1.151942823
z	1.24	2.35	3.91	3.09	3.00
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	4.49	5.60	7.16	6.34	6.25

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Total de activos	S/ 4,883,879.00	S/ 5,059,610.00	S/ 5,196,443.00	S/ 5,464,173.00	S/ 5,106,021.00
Capital de trabajo	S/ 246,501.00	S/ 300,038.00	S/ 188,137.00	-S/ 9,085.00	-S/ 274,714.00
Resultados acumulados	S/ 1,188,275.00	S/ 1,325,153.00	S/ 1,316,246.00	S/ 1,431,537.00	S/ 1,329,150.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 194,935.00	S/ 266,930.00	S/ 97,150.00	S/ 213,632.00	-S/ 39,626.00
Total patrimonio	S/ 2,405,382.00	S/ 2,549,761.00	S/ 2,581,497.00	S/ 2,730,369.00	S/ 2,663,177.00
Total pasivos	S/ 2,478,497.00	S/ 2,509,849.00	S/ 2,614,946.00	S/ 2,733,804.00	S/ 2,442,844.00
X1	0.050472381	0.059300618	0.036204958	-0.001662649	-0.053801972
X2	0.243305577	0.261908131	0.253297496	0.261986032	0.260310328
X3	0.039913970	0.052757031	0.018695481	0.039096859	-0.007760642
X4	0.970500267	1.015902152	0.987208531	0.998743509	1.090195281
z	2.41	2.66	2.23	2.15	1.59
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	5.66	5.91	5.48	5.40	4.84

GR HOLDING S.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Total de activos	S/ 1,231,624.00	S/ 1,394,220.00	S/ 1,732,228.00	S/ 1,793,224.00	S/ 1,867,443.00
Capital de trabajo	S/ 176,777.00	S/ 131,251.00	S/ 265,356.00	S/ 260,039.00	S/ 287,035.00
Resultados acumulados	S/ 64,824.00	S/ 88,146.00	S/ 95,476.00	S/ 122,712.00	S/ 157,813.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 80,353.00	S/ 77,425.00	S/ 72,987.00	S/ 107,967.00	S/ 126,213.00
Total patrimonio	S/ 352,898.00	S/ 400,510.00	S/ 430,720.00	S/ 543,883.00	S/ 620,710.00
Total pasivos	S/ 878,726.00	S/ 993,710.00	S/ 1,301,508.00	S/ 1,249,341.00	S/ 1,246,733.00
X1	0.143531630	0.094139375	0.153187687	0.145012001	0.153704825
X2	0.052632946	0.063222447	0.055117456	0.068430938	0.084507532
X3	0.065241502	0.055532843	0.042134754	0.060208318	0.067585999
X4	0.401601865	0.403045154	0.330939187	0.435335909	0.497869231
z	1.97	1.62	1.82	2.04	2.26
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	5.22	4.87	5.07	5.29	5.51

GR HOLDING S.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Total de activos	S/ 1,956,975.00	S/ 2,101,117.00	S/ 2,118,899.00	S/ 2,038,339.00	S/ 2,129,227.00
Capital de trabajo	S/ 244,738.00	S/ 226,453.00	S/ 187,123.00	S/ 237,609.00	S/ 288,168.00
Resultados acumulados	S/ 173,167.00	S/ 185,405.00	S/ 179,660.00	S/ 203,752.00	S/ 260,112.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 103,767.00	S/ 92,111.00	-S/ 4,787.00	S/ 117,663.00	S/ 197,454.00
Total patrimonio	S/ 681,077.00	S/ 749,800.00	S/ 739,702.00	S/ 702,291.00	S/ 814,682.00
Total pasivos	S/ 1,275,898.00	S/ 1,351,317.00	S/ 1,379,197.00	S/ 1,336,048.00	S/ 1,314,545.00
X1	0.125059339	0.107777435	0.088311430	0.116569913	0.135339257
X2	0.088487078	0.088241159	0.084789317	0.099959820	0.122162644
X3	0.053024183	0.043839063	-0.002259192	0.057724942	0.092735063
X4	0.533802075	0.554866105	0.536328023	0.525648031	0.619744474
z	2.03	1.87	1.40	2.03	2.56
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	5.28	5.12	4.65	5.28	5.81

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Total de activos	S/ 352,035.00	S/ 396,180.00	S/ 473,416.00	S/ 466,915.00	S/ 457,304.00
Capital de trabajo	S/ 8,891.00	S/ 12,312.00	S/ 16,728.00	S/ 20,996.00	S/ 23,515.00
Resultados acumulados	S/ 203,873.00	S/ 253,289.00	S/ 312,154.00	S/ 294,105.00	S/ 287,700.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 37,769.00	S/ 51,014.00	S/ 79,740.00	-S/ 5,022.00	-S/ 8,510.00
Total patrimonio	S/ 261,158.00	S/ 307,134.00	S/ 364,987.00	S/ 346,458.00	S/ 340,401.00
Total pasivos	S/ 90,877.00	S/ 89,046.00	S/ 108,429.00	S/ 120,457.00	S/ 116,903.00
X1	0.025256011	0.031076783	0.0353334674	0.044967499	0.051420937
X2	0.579127075	0.639328083	0.659365125	0.629889809	0.629121985
X3	0.107287628	0.128764703	0.168435372	-0.010755705	-0.018609065
X4	2.873752435	3.449161108	3.366138210	2.876196485	2.911824333
z	5.79	6.77	7.05	5.30	5.32
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	9.04	10.02	10.30	8.55	8.57

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Total de activos	S/ 485,965.00	S/ 476,076.00	S/ 502,742.00	S/ 524,205.00	S/ 462,259.00
Capital de trabajo	S/ 29,067.00	S/ 27,251.00	S/ 31,789.00	S/ 12,632.00	S/ 7,730.00
Resultados acumulados	S/ 308,933.00	S/ 301,138.00	S/ 317,832.00	S/ 327,646.00	S/ 282,103.00
Resultado antes de impuesto a las ganancias	S/ 30,180.00	-S/ 1,579.00	S/ 36,909.00	S/ 50,473.00	-S/ 48,331.00
Total patrimonio	S/ 361,442.00	S/ 353,647.00	S/ 369,776.00	S/ 379,590.00	S/ 334,047.00
Total pasivos	S/ 124,523.00	S/ 122,429.00	S/ 132,966.00	S/ 144,615.00	S/ 128,212.00
X1	0.059812949	0.057240861	0.063231240	0.024097443	0.016722227
X2	0.635710391	0.632541863	0.632197031	0.625034099	0.610270433
X3	0.062103238	-0.003316697	0.073415390	0.096284850	-0.104553941
X4	2.902612369	2.888588488	2.780981604	2.624831449	2.605426949
z	5.93	5.45	5.89	5.60	4.13
3.25	3.25	3.25	3.25	3.25	3.25
z	9.18	8.70	9.14	8.85	7.38

Anexo 8. Resumen riesgo de fracaso empresarial z

PERIODO	AENZAC1	INVCNC1	GRHOLDC1	FUTURAC1
	z	z	z	z
2013	6,99	4,49	5,22	9,04
2014	5,61	5,60	4,87	10,02
2015	5,22	7,16	5,07	10,30
2016	3,24	6,34	5,29	8,55
2017	4,43	6,25	5,51	8,57
2018	4,37	5,66	5,28	9,18
2019	3,33	5,91	5,12	8,70
2020	3,44	5,48	4,65	9,14
2021	3,68	5,40	5,28	8,85
2022	2,73	4,84	5,81	7,38

Anexo 9. Cálculo de riesgo país

Indicadores de riesgo para países emergentes: EMBIG - Diferencial de Rendimientos del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) - Perú											
Ene13	110.043	Ene14	176	Ene15	201.227	Ene16	267.05	Ene17	157.3		
Feb13	127.05	Feb14	182.25	Feb15	182.85	Feb16	282.381	Feb17	152.105		
Mar13	140.286	Mar14	167.238	Mar15	184.455	Mar16	226.826	Mar17	141.087		
Abr13	132.545	Abr14	153.545	Abr15	176.955	Abr16	210.048	Abr17	149.444		
May13	133.739	May14	149.409	May15	165.905	May16	207.955	May17	141.182		
Jun13	179.8	Jun14	145.429	Jun15	176.5	Jun16	209.909	Jun17	143.5		
Jul13	175.696	Jul14	146.348	Jul15	186.696	Jul16	184.19	Jul17	141.9		
Ago13	190.545	Ago14	157.286	Ago15	217.476	Ago16	169.609	Ago17	155.391		
Sep13	183.381	Sep14	149.682	Sep15	234.273	Sep16	161.773	Sep17	144		
Oct13	172.87	Oct14	170.261	Oct15	225.909	Oct16	146.524	Oct17	139.619		
Nov13	183.429	Nov14	165.35	Nov15	218.905	Nov16	167.818	Nov17	138.81		
Dic13	176.545	Dic14	181.913	Dic15	236.652	Dic16	164.727	Dic17	136.15		

Indicadores de riesgo para países emergentes: EMBIG - Diferencial de Rendimientos del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG) - Perú											
Ene18	116.609	Ene19	152.391	Ene20	113.87	Ene21	131.619	Ene22		176.762	
Feb18	132.2	Feb19	139.5	Feb20	122.2	Feb21	138.1	Feb22		197.75	
Mar18	147.045	Mar19	135.667	Mar20	248.909	Mar21	165.087	Mar22		200.739	
Abr18	145.238	Abr19	122.364	Abr20	277.955	Abr21	164.5	Abr22		186.667	
May18	157.696	May19	135.696	May20	222.35	May21	163.571	May22		217.545	
Jun18	163.333	Jun19	129.15	Jun20	180.136	Jun21	169.227	Jun22		213.545	
Jul18	150.955	Jul19	116.13	Jul20	169.348	Jul21	170	Jul22		235.429	
Ago18	149.261	Ago19	127.091	Ago20	145.636	Ago21	183	Ago22		211	
Sep18	139.9	Sep19	116.429	Sep20	160.409	Sep21	174	Sep22		225.273	
Oct18	142.696	Oct19	126.913	Oct20	150.182	Oct21	171.619	Oct22		242.587	
Nov18	156.864	Nov19	126.762	Nov20	147	Nov21	179.364	Nov22		203.407	
Dic18	164.81	Dic19	115.909	Dic20	143.304	Dic21	174.304	Dic22		195.5	

Anexo 10. Resumen de riesgo país

PERIODO	Rp
2013	1.59%
2014	1.62%
2015	2.01%
2016	2.00%
2017	1.45%
2018	1.47%
2019	1.29%
2020	1.73%
2021	1.65%
2022	2.09%

Anexo 11. Precios de cierre – rendimiento en resta

2013					2014				
FECHA	S&P LIMA		AENZAC1		FECHA	S&P LIMA		AENZAC1	
	CONSTRUCCION	PRECIOS DE CIERRE	REND.	PRECIOS DE CIERRE		CONSTRUCCION	PRECIOS DE CIERRE	REND.	PRECIOS DE CIERRE
31/12/2013		1,310.02	0.70%	11.85	31/12/2014		1,104.41	0.99%	7.26
30/12/2013		1,300.94	0.07%	11.6	30/12/2014		1,093.58	-0.80%	7.1
27/12/2013		1,300.06	-0.79%	11.8	29/12/2014		1,102.41	-1.09%	7.2
26/12/2013		1,310.44	-0.30%	11.8	26/12/2014		1,114.56	0.30%	7.2
24/12/2013		1,314.42	1.42%	11.9	24/12/2014		1,111.27	0.00%	7.2
23/12/2013		1,296.07	0.34%	11.88	23/12/2014		1,111.27	-0.59%	7.24
20/12/2013		1,291.67	-0.66%	11.9	22/12/2014		1,117.91	0.52%	7.24
19/12/2013		1,300.29	0.02%	11.93	19/12/2014		1,112.16	0.90%	7.2
18/12/2013		1,300.06	-0.12%	11.8	18/12/2014		1,102.20	1.12%	7.06
17/12/2013		1,301.63	2.55%	11.4	17/12/2014		1,090.02	0.51%	6.9
16/12/2013		1,269.24	0.54%	10.9	16/12/2014		1,084.48	-1.13%	7.15
13/12/2013		1,262.42	1.16%	10.9	15/12/2014		1,096.87	-0.30%	7.2
12/12/2013		1,247.91	0.16%	10.57	12/12/2014		1,100.19	-1.33%	7.35
11/12/2013		1,245.88	0.86%	10.53	11/12/2014		1,115.01	0.50%	7.3
10/12/2013		1,235.27	3.15%	10.5	10/12/2014		1,109.47	0.24%	7.35
09/12/2013		1,197.51	-0.59%	10.55	09/12/2014		1,106.81	0.10%	7.35

<https://drive.google.com/drive/folders/1hokzIWHUp-tW9pojvBp-ssGeahXa-i5n>

Anexo 12. Cálculo de la beta

PERIODO	AENZAC1			INVENC1		
	COVARIANZA	VARIANZA	BETA	COVARIANZA	VARIANZA	BETA
2013	0.000037	0.000140	0.264502	-0.000008	0.000140	-0.056295
2014	0.000001	0.000095	0.009985	0.000004	0.000095	0.042145
2015	0.000165	0.002289	0.072286	-0.000005	0.002289	-0.002036
2016	0.000192	0.000396	0.484207	-0.000054	0.000396	-0.137464
2017	0.000164	0.000268	0.613986	-0.000005	0.000268	-0.019254
2018	0.000043	0.000107	0.402508	-0.000008	0.000107	-0.074891
2019	-0.000002	0.000098	-0.017609	0.000000	0.000098	0.004964
2020	0.000068	0.000264	0.259159	0.000001	0.000264	0.004215
2021	0.000067	0.000349	0.192552	-0.000018	0.000349	-0.050422
2022	0.000003	0.000204	0.015403	0.000006	0.000204	0.031783

PERIODO	GRHOLDC1			FUTURAC1		
	COVARIANZA	VARIANZA	BETA	COVARIANZA	VARIANZA	BETA
2013	0.000000	0.000140	2013	0.000000	0.000140	2013
2014	0.000000	0.000095	2014	0.000000	0.000095	2014
2015	-0.000008	0.002289	2015	-0.000008	0.002289	2015
2016	-0.000018	0.000396	2016	-0.000018	0.000396	2016
2017	-0.000007	0.000268	2017	-0.000007	0.000268	2017
2018	0.000004	0.000107	2018	0.000004	0.000107	2018
2019	-0.000007	0.000098	2019	-0.000007	0.000098	2019
2020	0.000000	0.000264	2020	0.000000	0.000264	2020
2021	-0.000011	0.000349	2021	-0.000011	0.000349	2021
2022	0.000001	0.000204	2022	0.000001	0.000204	2022

Anexo 13. Cálculo de beta desapalancada

AENZA S.A.A.	Beta apalancada	IR	D/C	Beta desapalancada
2013	0.264502	30.00%	0.97	0.157226
2014	0.009985	30.00%	1.43	0.004989
2015	0.072286	28.00%	1.82	0.031240
2016	0.484207	28.00%	2.63	0.167189
2017	0.613986	29.50%	2.35	0.231240
2018	0.402508	29.50%	1.98	0.167792
2019	-0.017609	29.50%	2.41	-0.006518
2020	0.259159	29.50%	2.83	0.086493
2021	0.192552	29.50%	3.06	0.060983
2022	0.015403	29.50%	3.40	0.004535

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	Beta apalancada	IR	D/C	Beta desapalancada
2013	-0.056295	30.00%	1.35	-0.028907
2014	0.042145	30.00%	1.29	0.022169
2015	-0.002036	28.00%	0.91	-0.001228
2016	-0.137464	28.00%	0.89	-0.083848
2017	-0.019254	29.50%	0.87	-0.011944
2018	-0.074891	29.50%	1.03	-0.043379
2019	0.004964	29.50%	0.98	0.002930
2020	0.004215	29.50%	1.01	0.002459
2021	-0.050422	29.50%	1.00	-0.029557
2022	0.031783	29.50%	0.92	0.019301

GR HOLDING S.A.	Beta apalancada	IR	D/C	Beta desapalancada
2013	0.000000	30.00%	2.49	0.000000
2014	0.000000	30.00%	2.48	0.000000
2015	-0.003563	28.00%	3.02	-0.001122
2016	-0.045012	28.00%	2.30	-0.016961
2017	-0.025454	29.50%	2.01	-0.010536
2018	0.035582	29.50%	1.87	0.015332
2019	-0.073515	29.50%	1.80	-0.032377
2020	-0.000164	29.50%	1.86	-0.000071
2021	-0.030511	29.50%	1.90	-0.013032
2022	0.006466	29.50%	1.61	0.003025

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	Beta apalancada	IR	D/C	Beta desapalancada
2013	-	30.00%	0.35	0.000000
2014	0.000000	30.00%	0.29	0.000000
2015	-	28.00%	0.30	0.000000
2016	0.000000	28.00%	0.35	0.000000
2017	-0.011215	29.50%	0.34	-0.009029
2018	0.000492	29.50%	0.34	0.000396
2019	0.000340	29.50%	0.35	0.000273
2020	0.003595	29.50%	0.36	0.002868
2021	0.033290	29.50%	0.38	0.026242
2022	0.057912	29.50%	0.38	0.045579

Anexo 14. Tasa libre de riesgo – rendimiento del mercado

Year	Annual Returns on Investments in		Year	Annual Returns on Investments in	
	S&P 500 (includes dividends)	3-month T.Bill		S&P 500 (includes dividends)	3-month T.Bill
1928	43.81%	3.08%	1976	23.83%	4.98%
1929	-8.30%	3.16%	1977	-6.98%	5.26%
1930	-25.12%	4.55%	1978	6.51%	7.18%
1931	-43.84%	2.31%	1979	18.52%	10.05%
1932	-8.64%	1.07%	1980	31.74%	11.39%
1933	49.98%	0.96%	1981	-4.70%	14.04%
1934	-1.19%	0.28%	1982	20.42%	10.60%
1935	46.74%	0.17%	1983	22.34%	8.62%
1936	31.94%	0.17%	1984	6.15%	9.54%
1937	-35.34%	0.28%	1985	31.24%	7.47%
1938	29.28%	0.07%	1986	18.49%	5.97%
1939	-1.10%	0.05%	1987	5.81%	5.78%
1940	-10.67%	0.04%	1988	16.54%	6.67%
1941	-12.77%	0.13%	1989	31.48%	8.11%
1942	19.17%	0.34%	1990	-3.06%	7.50%
1943	25.06%	0.38%	1991	30.23%	5.38%
1944	19.03%	0.38%	1992	7.49%	3.43%
1945	35.82%	0.38%	1993	9.97%	3.00%
1946	-8.43%	0.38%	1994	1.33%	4.25%
1947	5.20%	0.60%	1995	37.20%	5.49%
1948	5.70%	1.05%	1996	22.68%	5.01%
1949	18.30%	1.12%	1997	33.10%	5.06%
1950	30.81%	1.20%	1998	28.34%	4.78%
1951	23.68%	1.52%	1999	20.89%	4.64%
1952	18.15%	1.72%	2000	-9.03%	5.82%
1953	-1.21%	1.89%	2001	-11.85%	3.40%
1954	52.56%	0.94%	2002	-21.97%	1.61%

Year	Annual Returns on Investments in		Year	Annual Returns on Investments in	
	S&P 500 (includes dividends)	3-month T.Bill		S&P 500 (includes dividends)	3-month T.Bill
1955	32.60%	1.72%	2003	28.36%	1.01%
1956	7.44%	2.62%	2004	10.74%	1.37%
1957	-10.46%	3.22%	2005	4.83%	3.15%
1958	43.72%	1.77%	2006	15.61%	4.73%
1959	12.06%	3.39%	2007	5.48%	4.36%
1960	0.34%	2.87%	2008	-36.55%	1.37%
1961	26.64%	2.35%	2009	25.94%	0.15%
1962	-8.81%	2.77%	2010	14.82%	0.14%
1963	22.61%	3.16%	2011	2.10%	0.05%
1964	16.42%	3.55%	2012	15.89%	0.09%
1965	12.40%	3.95%	2013	32.15%	0.06%
1966	-9.97%	4.86%	2014	12.89%	0.03%
1967	23.80%	4.29%	2015	12.92%	0.05%
1968	10.81%	5.34%	2016	12.95%	0.32%
1969	-8.24%	6.67%	2017	12.98%	0.93%
1970	3.56%	6.39%	2018	-4.23%	1.94%
1971	14.22%	4.33%	2019	31.21%	2.06%
1972	18.76%	4.06%	2020	18.02%	0.35%
1973	-14.31%	7.04%	2021	28.47%	0.05%
1974	-25.90%	7.85%	2022	-18.04%	2.02%
1975	37.00%	5.79%	2023	26.06%	5.07%

Anexo 15. Cálculo de R_m , R_f .

PERIODO	R_m	R_f
2013	11.50%	3.58%
2014	11.52%	3.54%
2015	11.54%	3.50%
2016	11.55%	3.46%
2017	11.57%	3.43%
2018	11.39%	3.42%
2019	11.61%	3.40%
2020	11.68%	3.37%
2021	11.86%	3.33%
2022	11.54%	3.32%

Anexo 16. Cálculo de Ke

AENZA S.A.A.	Beta apalancada	Rm	Rf	Riesgo País	Ke
2013	0.157226	11.50%	3.58%	1.59%	6.41%
2014	0.004989	11.52%	3.54%	1.62%	5.20%
2015	0.031240	11.54%	3.50%	2.01%	5.76%
2016	0.167189	11.55%	3.46%	2.00%	6.81%
2017	0.231240	11.57%	3.43%	1.45%	6.76%
2018	0.167792	11.39%	3.42%	1.47%	6.23%
2019	-0.006518	11.61%	3.40%	1.29%	4.63%
2020	0.086493	11.68%	3.37%	1.73%	5.82%
2021	0.060983	11.86%	3.33%	1.65%	5.50%
2022	0.004535	11.54%	3.32%	2.09%	5.45%

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	Beta apalancada	Rm	Rf	Riesgo País	Ke
2013	-0.028907	11.50%	3.58%	1.59%	4.94%
2014	0.022169	11.52%	3.54%	1.62%	5.34%
2015	-0.001228	11.54%	3.50%	2.01%	5.50%
2016	-0.083848	11.55%	3.46%	2.00%	4.78%
2017	-0.011944	11.57%	3.43%	1.45%	4.78%
2018	-0.043379	11.39%	3.42%	1.47%	4.55%
2019	0.002930	11.61%	3.40%	1.29%	4.71%
2020	0.002459	11.68%	3.37%	1.73%	5.12%
2021	-0.029557	11.86%	3.33%	1.65%	4.73%
2022	0.019301	11.54%	3.32%	2.09%	5.57%

GR HOLDING S.A.	Beta apalancada	Rm	Rf	Riesgo País	Ke
2013	0.000000	11.50%	3.58%	1.59%	5.17%
2014	0.000000	11.52%	3.54%	1.62%	5.16%
2015	-0.001122	11.54%	3.50%	2.01%	5.50%
2016	-0.016961	11.55%	3.46%	2.00%	5.32%
2017	-0.010536	11.57%	3.43%	1.45%	4.79%
2018	0.015332	11.39%	3.42%	1.47%	5.01%
2019	-0.032377	11.61%	3.40%	1.29%	4.42%
2020	-0.000071	11.68%	3.37%	1.73%	5.10%
2021	-0.013032	11.86%	3.33%	1.65%	4.87%
2022	0.003025	11.54%	3.32%	2.09%	5.43%

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	Beta apalancada	Rm	Rf	Riesgo País	Ke
2013	0.000000	11.50%	3.58%	1.59%	5.17%
2014	0.000000	11.52%	3.54%	1.62%	5.16%
2015	0.000000	11.54%	3.50%	2.01%	5.51%
2016	0.000000	11.55%	3.46%	2.00%	5.46%
2017	-0.009029	11.57%	3.43%	1.45%	4.81%
2018	0.000396	11.39%	3.42%	1.47%	4.90%
2019	0.000273	11.61%	3.40%	1.29%	4.69%
2020	0.002868	11.68%	3.37%	1.73%	5.13%
2021	0.026242	11.86%	3.33%	1.65%	5.21%
2022	0.045579	11.54%	3.32%	2.09%	5.78%

Anexo 17. Cálculo de creación de valor EVA

AENZA S.A.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 673,892.00	S/ 545,338.00	S/ 338,423.00	S/ 237,083.00	S/ 497,424.00
NOPAT	S/ 471,724.40	S/ 381,736.60	S/ 243,664.56	S/ 170,699.76	S/ 350,683.92
Total patrimonio	S/ 3,196,840.00	S/ 3,179,922.00	S/ 3,183,045.00	S/ 2,489,737.00	S/ 2,589,078.00
Otros pasivos financieros	S/ 795,822.00	S/ 1,751,579.00	S/ 2,575,447.00	S/ 3,348,152.00	S/ 2,637,630.00
ACTIVOS TOTALES	S/ 3,992,662.00	S/ 4,931,501.00	S/ 5,758,492.00	S/ 5,837,889.00	S/ 5,226,708.00
Total pasivos	S/ 3,116,036.00	S/ 4,549,977.00	S/ 5,808,766.00	S/ 6,556,899.00	S/ 6,078,592.00
Total patrimonio	S/ 3,196,840.00	S/ 3,179,922.00	S/ 3,183,045.00	S/ 2,489,737.00	S/ 2,589,078.00
Gastos financieros	-S/ 583,452.00	-S/ 102,816.00	-S/ 93,951.00	-S/ 219,044.00	-S/ 185,445.00
Otros pasivos financieros	S/ 795,822.00	S/ 1,751,579.00	S/ 2,575,447.00	S/ 3,348,152.00	S/ 2,637,630.00
Ke	6.41%	5.20%	5.76%	6.81%	6.76%
Kd	73.31%	5.87%	3.65%	6.54%	7.03%
IR	30.00%	30.00%	28.00%	28.00%	29.50%
WACC	29.15%	4.75%	4.65%	6.23%	6.22%
EVA	-S/ 692,303.67	S/ 147,421.56	-S/ 24,062.83	-S/ 193,193.54	S/ 25,413.73

AENZA S.A.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 334,714.00	-S/ 98,899.00	-S/ 15,147.00	S/ 211,048.00	-S/ 5,581.00
NOPAT	S/ 235,973.37	-S/ 69,723.80	-S/ 10,678.64	S/ 148,788.84	-S/ 3,934.61
Total patrimonio	S/ 2,489,931.00	S/ 1,876,085.00	S/ 1,595,296.00	S/ 1,453,266.00	S/ 1,346,006.00
Otros pasivos financieros	S/ 2,139,714.00	S/ 1,723,108.00	S/ 1,831,079.00	S/ 1,840,822.00	S/ 1,749,806.00
ACTIVOS TOTALES	S/ 4,629,645.00	S/ 3,599,193.00	S/ 3,426,375.00	S/ 3,294,088.00	S/ 3,095,812.00
Total pasivos	S/ 4,940,465.00	S/ 4,528,379.00	S/ 4,517,268.00	S/ 4,447,306.00	S/ 4,575,274.00
Total patrimonio	S/ 2,489,931.00	S/ 1,876,085.00	S/ 1,595,296.00	S/ 1,453,266.00	S/ 1,346,006.00
Gastos financieros	-S/ 247,982.00	-S/ 199,139.00	-S/ 151,141.00	-S/ 215,363.00	-S/ 255,518.00
Otros pasivos financieros	S/ 2,139,714.00	S/ 1,723,108.00	S/ 1,831,079.00	S/ 1,840,822.00	S/ 1,749,806.00
Ke	6.23%	4.63%	5.82%	5.50%	5.45%
Kd	11.59%	11.56%	8.25%	11.70%	14.60%
IR	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%
WACC	6.88%	5.66%	5.82%	6.18%	6.55%
EVA	-S/ 82,543.72	-S/ 273,534.38	-S/ 210,167.05	-S/ 54,776.23	-S/ 206,650.26

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 132,411.00	S/ 189,938.00	S/ 421,819.00	S/ 169,863.00	S/ 182,156.00
NOPAT	S/ 92,687.70	S/ 132,956.60	S/ 303,709.68	S/ 122,301.36	S/ 128,419.98
Total patrimonio	S/ 1,205,048.00	S/ 1,487,277.00	S/ 2,005,455.00	S/ 2,069,630.00	S/ 2,368,012.00
Otros pasivos financieros	S/ 1,011,477.00	S/ 1,276,089.00	S/ 1,181,781.00	S/ 1,051,444.00	S/ 1,122,423.00
ACTIVOS TOTALES	S/ 2,216,525.00	S/ 2,763,366.00	S/ 3,187,236.00	S/ 3,121,074.00	S/ 3,490,435.00
Total pasivos	S/ 1,631,044.00	S/ 1,914,611.00	S/ 1,831,355.00	S/ 1,838,083.00	S/ 2,055,668.00
Total patrimonio	S/ 1,205,048.00	S/ 1,487,277.00	S/ 2,005,455.00	S/ 2,069,630.00	S/ 2,368,012.00
Gastos financieros	-S/ 40,335.00	-S/ 60,961.00	-S/ 69,230.00	-S/ 71,734.00	-S/ 71,667.00
Otros pasivos financieros	S/ 1,011,477.00	S/ 1,276,089.00	S/ 1,181,781.00	S/ 1,051,444.00	S/ 1,122,423.00
Ke	4.94%	5.34%	5.50%	4.78%	4.78%
Kd	3.99%	4.78%	5.86%	6.82%	6.39%
IR	30.00%	30.00%	28.00%	28.00%	29.50%
WACC	4.03%	4.47%	4.83%	4.85%	4.63%
EVA	S/ 3,435.21	S/ 9,545.60	S/ 149,822.99	-S/ 29,080.33	-S/ 33,269.73

INVERSIONES CENTENARIO S.A.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 320,691.00	S/ 363,521.00	S/ 266,338.00	S/ 406,069.00	S/ 17,548.00
NOPAT	S/ 226,087.16	S/ 256,282.31	S/ 187,768.29	S/ 286,278.65	S/ 12,371.34
Total patrimonio	S/ 2,405,382.00	S/ 2,549,761.00	S/ 2,581,497.00	S/ 2,730,369.00	S/ 2,663,177.00
Otros pasivos financieros	S/ 1,361,318.00	S/ 1,370,833.00	S/ 1,650,203.00	S/ 1,582,686.00	S/ 1,308,943.00
ACTIVOS TOTALES	S/ 3,766,700.00	S/ 3,920,594.00	S/ 4,231,700.00	S/ 4,313,055.00	S/ 3,972,120.00
Total pasivos	S/ 2,478,497.00	S/ 2,509,849.00	S/ 2,614,946.00	S/ 2,733,804.00	S/ 2,442,844.00
Total patrimonio	S/ 2,405,382.00	S/ 2,549,761.00	S/ 2,581,497.00	S/ 2,730,369.00	S/ 2,663,177.00
Gastos financieros	-S/ 97,486.00	-S/ 108,298.00	-S/ 102,565.00	-S/ 109,045.00	-S/ 102,699.00
Otros pasivos financieros	S/ 1,361,318.00	S/ 1,370,833.00	S/ 1,650,203.00	S/ 1,582,686.00	S/ 1,308,943.00
Ke	4.55%	4.71%	5.12%	4.73%	5.57%
Kd	7.16%	7.90%	6.22%	6.89%	7.85%
IR	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%
WACC	4.79%	5.14%	4.76%	4.79%	5.55%
EVA	S/ 45,520.40	S/ 54,624.33	-S/ 13,479.03	S/ 79,493.24	-S/ 208,021.97

GR HOLDING S.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 59,747.00	S/ 71,940.00	S/ 154,919.00	S/ 116,274.00	S/ 124,361.00
NOPAT	S/ 41,822.90	S/ 50,358.00	S/ 111,541.68	S/ 83,717.28	S/ 87,674.51
Total patrimonio	S/ 352,898.00	S/ 400,510.00	S/ 430,720.00	S/ 543,883.00	S/ 620,710.00
Otros pasivos financieros	S/ 420,843.00	S/ 513,360.00	S/ 682,031.00	S/ 641,628.00	S/ 623,775.00
ACTIVOS TOTALES	S/ 773,741.00	S/ 913,870.00	S/ 1,112,751.00	S/ 1,185,511.00	S/ 1,244,485.00
Total pasivos	S/ 878,726.00	S/ 993,710.00	S/ 1,301,508.00	S/ 1,249,341.00	S/ 1,246,733.00
Total patrimonio	S/ 352,898.00	S/ 400,510.00	S/ 430,720.00	S/ 543,883.00	S/ 620,710.00
Gastos financieros	-S/ 9,650.00	-S/ 12,266.00	-S/ 16,714.00	-S/ 11,985.00	-S/ 41,813.00
Otros pasivos financieros	S/ 420,843.00	S/ 513,360.00	S/ 682,031.00	S/ 641,628.00	S/ 623,775.00
Ke	5.17%	5.16%	5.50%	5.32%	4.79%
Kd	2.29%	2.39%	2.45%	1.87%	6.70%
IR	30.00%	30.00%	28.00%	28.00%	29.50%
WACC	4.15%	4.16%	4.57%	4.12%	4.77%
EVA	S/ 9,733.39	S/ 12,353.79	S/ 60,697.20	S/ 34,926.34	S/ 28,290.75

GR HOLDING S.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 125,409.00	S/ 121,408.00	S/ 69,154.00	S/ 173,542.00	S/ 253,451.00
NOPAT	S/ 88,413.35	S/ 85,592.64	S/ 48,753.57	S/ 122,347.11	S/ 178,682.96
Total patrimonio	S/ 681,077.00	S/ 749,800.00	S/ 739,702.00	S/ 702,291.00	S/ 814,682.00
Otros pasivos financieros	S/ 651,251.00	S/ 716,152.00	S/ 754,970.00	S/ 651,511.00	S/ 634,750.00
ACTIVOS TOTALES	S/ 1,332,328.00	S/ 1,465,952.00	S/ 1,494,672.00	S/ 1,353,802.00	S/ 1,449,432.00
Total pasivos	S/ 1,275,898.00	S/ 1,351,317.00	S/ 1,379,197.00	S/ 1,336,048.00	S/ 1,314,545.00
Total patrimonio	S/ 681,077.00	S/ 749,800.00	S/ 739,702.00	S/ 702,291.00	S/ 814,682.00
Gastos financieros	-S/ 68,310.00	-S/ 89,104.00	-S/ 137,124.00	-S/ 236,812.00	-S/ 89,927.00
Otros pasivos financieros	S/ 651,251.00	S/ 716,152.00	S/ 754,970.00	S/ 651,511.00	S/ 634,750.00
Ke	5.01%	4.42%	5.10%	4.87%	5.43%
Kd	10.49%	12.44%	18.16%	36.35%	14.17%
IR	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%
WACC	5.84%	5.97%	7.79%	12.02%	7.18%
EVA	S/ 10,567.94	-S/ 1,975.50	-S/ 67,714.52	-S/ 40,416.80	S/ 74,671.17

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	2013	2014	2015	2016	2017
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 36,873.00	S/ 49,781.00	S/ 5,376.00	S/ 5,738.00	S/ 6,069.00
NOPAT	S/ 25,811.10	S/ 34,846.70	S/ 3,870.72	S/ 4,131.36	S/ 4,278.65
Total patrimonio	S/ 261,158.00	S/ 307,134.00	S/ 364,987.00	S/ 346,458.00	S/ 340,401.00
Otros pasivos financieros	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
ACTIVOS TOTALES	S/ 261,158.00	S/ 307,134.00	S/ 364,987.00	S/ 346,458.00	S/ 340,401.00
Total pasivos	S/ 90,877.00	S/ 89,046.00	S/ 108,429.00	S/ 120,457.00	S/ 116,903.00
Total patrimonio	S/ 261,158.00	S/ 307,134.00	S/ 364,987.00	S/ 346,458.00	S/ 340,401.00
Gastos financieros	S/ -	S/ -	S/ -	-S/ 8.00	-S/ 7.00
Otros pasivos financieros	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
Ke	5.17%	5.16%	5.51%	5.46%	4.81%
Kd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IR	30.00%	30.00%	28.00%	28.00%	29.50%
WACC	1.33%	1.16%	1.26%	1.41%	1.23%
EVA	S/ 22,326.79	S/ 31,284.25	-S/ 732.44	-S/ 747.95	S/ 95.74

FUTURA CONSORCIO INMOBILIARIO S.A.	2018	2019	2020	2021	2022
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación	S/ 6,143.00	S/ 6,542.00	S/ 6,798.00	S/ 8,089.00	S/ 8,744.00
NOPAT	S/ 4,330.82	S/ 4,612.11	S/ 4,792.59	S/ 5,702.75	S/ 6,164.52
Total patrimonio	S/ 361,442.00	S/ 353,647.00	S/ 369,776.00	S/ 379,590.00	S/ 334,047.00
Otros pasivos financieros	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
ACTIVOS TOTALES	S/ 361,442.00	S/ 353,647.00	S/ 369,776.00	S/ 379,590.00	S/ 334,047.00
Total pasivos	S/ 124,523.00	S/ 122,429.00	S/ 132,966.00	S/ 144,615.00	S/ 128,212.00
Total patrimonio	S/ 361,442.00	S/ 353,647.00	S/ 369,776.00	S/ 379,590.00	S/ 334,047.00
Gastos financieros	-S/ 7.00	-S/ 8.00	-S/ 10.00	S/ -	S/ -
Otros pasivos financieros	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -	S/ -
Ke	4.90%	4.69%	5.13%	5.21%	5.78%
Kd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IR	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%	29.50%
WACC	1.25%	1.21%	1.36%	1.44%	1.60%
EVA	-S/ 203.01	S/ 347.79	-S/ 222.78	S/ 249.48	S/ 806.36

Anexo 18. Cálculo creación de valor EVA

PERIODO	AENZAC1	INVCENC1	GRHOLDC1	FUTURAC1
	EVA	EVA	EVA	EVA
2013	-S/692,303.67	S/3,435.21	S/9,733.39	S/22,326.79
2014	S/147,421.56	S/9,545.60	S/12,353.79	S/31,284.25
2015	-S/24,062.83	S/149,822.99	S/60,697.20	-S/732.44
2016	-S/193,193.54	-S/29,080.33	S/34,926.34	-S/747.95
2017	S/25,413.73	-S/33,269.73	S/28,290.75	S/95.74
2018	-S/82,543.72	S/45,520.40	S/10,567.94	-S/203.01
2019	-S/273,534.38	S/54,624.33	-S/1,975.50	S/347.79
2020	-S/210,167.05	-S/13,479.03	-S/67,714.52	-S/222.78
2021	-S/54,776.23	S/79,493.24	-S/40,416.80	S/249.48
2022	-S/206,650.26	-S/208,021.97	S/74,671.17	S/806.36

Anexo 19. Resumen para tratamiento estadístico (Anexos 5, 8, 10, 18)

EMPRESA	PERIODO	VaR	z	Rp	EVA
AENZAC1	2013	2.88%	6.99	1.59%	-S/692,303.67
	2014	2.31%	5.61	1.62%	S/147,421.56
	2015	4.03%	5.22	2.01%	-S/24,062.83
	2016	5.45%	3.24	2.00%	-S/193,193.54
	2017	8.83%	4.43	1.45%	S/25,413.73
	2018	4.71%	4.37	1.47%	-S/82,543.72
	2019	4.66%	3.33	1.29%	-S/273,534.38
	2020	5.28%	3.44	1.73%	-S/210,167.05
	2021	6.76%	3.68	1.65%	-S/54,776.23
	2022	7.18%	2.73	2.09%	-S/206,650.26
INVCENC1	2013	1.30%	4.49	1.59%	S/3,435.21
	2014	1.01%	5.60	1.62%	S/9,545.60
	2015	1.15%	7.16	2.01%	S/149,822.99
	2016	2.65%	6.34	2.00%	-S/29,080.33
	2017	7.48%	6.25	1.45%	-S/33,269.73
	2018	1.09%	5.66	1.47%	S/45,520.40
	2019	0.98%	5.91	1.29%	S/54,624.33
	2020	0.92%	5.48	1.73%	-S/13,479.03
	2021	2.40%	5.40	1.65%	S/79,493.24
	2022	2.85%	4.84	2.09%	-S/208,021.97
GRHOLD1	2013	3.32%	5.22	1.59%	S/9,733.39
	2014	0.00%	4.87	1.62%	S/12,353.79
	2015	0.00%	5.07	2.01%	S/60,697.20
	2016	0.77%	5.29	2.00%	S/34,926.34
	2017	1.06%	5.51	1.45%	S/28,290.75
	2018	3.51%	5.28	1.47%	S/10,567.94
	2019	2.52%	5.12	1.29%	-S/1,975.50
	2020	2.56%	4.65	1.73%	-S/67,714.52
	2021	0.41%	5.28	1.65%	-S/40,416.80
	2022	1.78%	5.81	2.09%	S/74,671.17

EMPRESA	PERIODO	VaR	z	Rp	EVA
FUTURAC1	2013	-	9.04	1.59%	S/22,326.79
	2014	0.00%	10.02	1.62%	S/31,284.25
	2015	-	10.30	2.01%	-S/732.44
	2016	0.00%	8.55	2.00%	-S/747.95
	2017	0.59%	8.57	1.45%	S/95.74
	2018	0.06%	9.18	1.47%	-S/203.01
	2019	0.89%	8.70	1.29%	S/347.79
	2020	2.61%	9.14	1.73%	-S/222.78
	2021	6.86%	8.85	1.65%	S/249.48
	2022	20.45%	7.38	2.09%	S/806.36

Anexo 20. Declaración jurada de autenticidad de tesis



Universidad
Nacional del
Altiplano



Vicerrectorado de
Investigación



Repositorio
Institucional



Escuela de
Posgrado

DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD DE TESIS

Por el presente documento, Yo **ARNALDO BRANDON CUBA ASILLO** identificado(a) con N° DNI: **70143934** en mi condición de egresado(a) de la:

MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN

con código de matrícula N° 193650, informo que he elaborado la tesis denominada:

INFLUENCIA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN LA CREACIÓN DE VALOR DE EMPRESAS CONSTRUCTORA QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 2022

Es un tema original.

Declaro que el presente trabajo de tesis es elaborado por mi persona y no existe plagio/copia de ninguna naturaleza, en especial de otro documento de investigación (tesis, revista, texto, congreso, o similar) presentado por persona natural o jurídica alguna ante instituciones académicas, profesionales, de investigación o similares, en el país o en el extranjero.

Dejo constancia que las citas de otros autores han sido debidamente identificadas en el trabajo de investigación, por lo que no asumiré como tuyas las opiniones vertidas por terceros, ya sea de fuentes encontradas en medios escritos, digitales o Internet.

Asimismo, ratifico que soy plenamente consciente de todo el contenido de la tesis y asumo la responsabilidad de cualquier error u omisión en el documento, así como de las connotaciones éticas y legales involucradas.

En caso de incumplimiento de esta declaración, me someto a las disposiciones legales vigentes y a las sanciones correspondientes de igual forma me someto a las sanciones establecidas en las Directivas y otras normas internas, así como las que me alcancen del Código Civil y Normas Legales conexas por el incumplimiento del presente compromiso

Puno, 20 de Junio del 2025.



FIRMA (Obligatorio)



Huella

Anexo 21. Autorización de depósito de tesis en el Repositorio Institucional



Universidad
Nacional del
Altiplano



Vicerrectorado de
Investigación



Repositorio
Institucional



Escuela de
Posgrado

AUTORIZACIÓN PARA EL DEPÓSITO DE TESIS O TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL

Por el presente documento, Yo **ARNALDO BRANDON CUBA ASILLO** identificado(a) con N° DNI: **70143934**, en mi condición de egresado(a) del **Programa de Maestría o Doctorado: MAESTRÍA EN INGENIERÍA CIVIL CON MENCIÓN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN** informo que he elaborado la tesis denominada:

INFLUENCIA DE LOS RIESGOS FINANCIEROS EN LA CREACIÓN DE VALOR DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS QUE ESTÁN REGISTRADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA 2022

para la obtención de ☒ Grado.

Por medio del presente documento, afirmo y garantizo ser el legítimo, único y exclusivo titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre los documentos arriba mencionados, las obras, los contenidos, los productos y/o las creaciones en general (en adelante, los "Contenidos") que serán incluidos en el repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.

También, doy seguridad de que los contenidos entregados se encuentran libres de toda contraseña, restricción o medida tecnológica de protección, con la finalidad de permitir que se puedan leer, descargar, reproducir, distribuir, imprimir, buscar y enlazar los textos completos, sin limitación alguna.

Autorizo a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno a publicar los Contenidos en el Repositorio Institucional y, en consecuencia, en el Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto, sobre la base de lo establecido en la Ley N° 30035, sus normas reglamentarias, modificatorias, sustitutorias y conexas, y de acuerdo con las políticas de acceso abierto que la Universidad aplique en relación con sus Repositorios Institucionales. Autorizo expresamente toda consulta y uso de los Contenidos, por parte de cualquier persona, por el tiempo de duración de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, a título gratuito y a nivel mundial.

En consecuencia, la Universidad tendrá la posibilidad de divulgar y difundir los Contenidos, de manera total o parcial, sin limitación alguna y sin derecho a pago de contraprestación, remuneración ni regalía alguna a favor mío; en los medios, canales y plataformas que la Universidad y/o el Estado de la República del Perú determinen, a nivel mundial, sin restricción geográfica alguna y de manera indefinida, pudiendo crear y/o extraer los metadatos sobre los Contenidos, e incluir los Contenidos en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.

Autorizo que los Contenidos sean puestos a disposición del público a través de la siguiente licencia:

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

En señal de conformidad, suscribo el presente documento.

Puno, 20 de Junio del 2025.



FIRMA (Obligatorio)



Huella